TS Police SI Prelims 2022 Question Paper with Answers

తెలంగాణ పోలీస్ ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష 2022 ప్రశ్నపత్రం సమాధానాలతో

TSLPRB SI Preliminary Written Test 2022 · held 7 August 2022 · SCT SI (Civil) & equivalent · booklet A · 191 questions. Answers from TSLPRB's final key.

Practise this paper free online, as a mock test or topic by topic, with your mistakes saved for revision: learnwithanil.in/ts-police-si/papers/ts-police-si-prelims-2022-question-paper-with-answers.html. Questions are as printed in the official booklet, in English and Telugu; the answer key and explanations follow the questions.

Questions

Q1. **A person invested an amount of ₹ X at the rate of 18% simple interest per annum and an amount of ₹ Y at the rate of 12% simple interest per annum. He received an interest of ₹ 4,320/- at the end of the year. Had he interchanged the amounts invested, he would have received an interest of ₹ 4,680/-. Then |X - Y| =**

(1) ₹ 9,500/-
(2) ₹ 8,000/-
(3) ₹ 7,500/-
(4) ₹ 6,000/-

ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి 18% రేటుతో బారువడ్డీకి X రూపాయల మొత్తాన్ని మరియు సంవత్సరానికి 12% రేటుతో బారువడ్డీకి Y రూపాయల మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. సంవత్సరాంతములో అతను 4,320/- రూపాయలను వడ్డీగా పొందాడు. ఆ మొత్తాలను పరస్పరమూ మార్చి ఉంటే అతను 4,680/- రూపాయల వడ్డీని పొంది ఉండేవాడు. అయితే |X - Y| =

(1) 9,500 రూపాయలు
(2) 8,000 రూపాయలు
(3) 7,500 రూపాయలు
(4) 6,000 రూపాయలు

Q2. **The ratio of a principal and the total amount with r% simple interest rate on that principal after 1 year is a : b then value of r in terms of a, b is**

(1) ((b - a)/a) × 100
(2) ((b - a)/b) × 100
(3) (b - a)/(b + a) × 100
(4) (b + a)/(b - a) × 100

ఒక అసలుకు మరియు దానిపై ఒక సంవత్సరం తర్వాత r% సామాన్య వడ్డీతో అయ్యే మొత్తానికి గల నిష్పత్తి a : b అయితే r విలువ a, b ల లో

(1) ((b - a)/a) × 100
(2) ((b - a)/b) × 100
(3) (b - a)/(b + a) × 100
(4) (b + a)/(b - a) × 100

Q3. **A person invested ₹18,000 at the rate of 20% compound interest per annum. Then the interest he gets after completing the duration of two years is**

(1) ₹ 7,920
(2) ₹ 4,320
(3) ₹ 6,750
(4) ₹ 8,670

ఒక వ్యక్తి 18,000 రూపాయలను ఏడాదికి 20% రేటుతో చక్ర వడ్డీకి పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి పూర్తి అయిన తర్వాత అతనికి వచ్చే వడ్డీ

(1) ₹ 7,920
(2) ₹ 4,320
(3) ₹ 6,750
(4) ₹ 8,670

Q4. **A building of initial value Rs. 31,25,000 depreciates in its value every year at the rate of 4% on its value at the beginning of the year. If Rs. x is the value of the building at the end of 3 years and Rs. y is the value of the land which appreciates at the rate of 5% compoundingly and the value of the land initially is Rs. 32,00,000 then y - x =**

(1) 609700
(2) 939600
(3) 600000
(4) 508900

31,25,000 రూపాయల విలువ కల్గిన ఒక భవనం విలువ యొక్క తరుగుదల ప్రతి సంవత్సరం ఆ సంవత్సర ప్రారంభంలో ఉన్న దాని విలువ పై 4% రేటు చొప్పున ఉంటుంది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ భవనం విలువ x రూపాయలు మరియు ప్రారంభంలో 32,00,000 రూపాయల విలువ కల్గి 5% పెరుగుదల రేటు చక్రీయంగా కల్గిన స్థలం విలువ y రూపాయలైతే, y - x =

(1) 609700
(2) 939600
(3) 600000
(4) 508900

Q5. **If Tn = Tn-1 + Tn-2 ∀ n ≥ 3 and T1 = T2 = 1 then T1 + T2 + ... + T10 =**

(1) T11 + 4
(2) T12 - 1
(3) T12 + 1
(4) T9 + T11

Tn = Tn-1 + Tn-2 ∀ n ≥ 3 మరియు T1 = T2 = 1 అయితే T1 + T2 + ... + T10 =

(1) T11 + 4
(2) T12 - 1
(3) T12 + 1
(4) T9 + T11

Q6. **Certain amount 'x' is distributed to three persons A, B, C. A gets 25% share of x. Twice the difference of B and C is equal to the share of A. Then the ratio in which A, B, C get the amounts is**

(1) 26 : 72 : 59
(2) 4 : 7 : 5
(3) 8 : 13 : 9
(4) 2 : 7 : 6

> A, B, C వ్యక్తులకు కొంత మొత్తం x పంచబడింది. x లో 25% వాటాను A పొందాడు. A వాటా B మరియు C వాటాల భేదమునకు రెండు రెట్లు అయితే, A, B, C లు పొందే మొత్తాల నిష్పత్తి.
>
> (1) 26 : 72 : 59
> (2) 4 : 7 : 5
> (3) 8 : 13 : 9
> (4) 2 : 7 : 6

Q7. **The averages of 3 different data D1, D2, D3 are 30, 40, 50 respectively. If the average of D1 and D2 together is 38 and that of D2 and D3 together is 42, then the average of the three data D1, D2 and D3 together is**

(1) 44.53
(2) 42
(3) 43.12
(4) 40

> D1, D2, D3 అనే మూడు విభిన్న దత్తాంశాల సగటులు వరుసగా 30, 40, 50. D1 మరియు D2 ల సంయుక్త సగటు 38 మరియు D2 మరియు D3 ల సంయుక్త సగటు 42 అయితే D1, D2 మరియు D3 ల మూడింటికీ సగటు
>
> (1) 44.53
> (2) 42
> (3) 43.12
> (4) 40

Q8. **In a police battalion of 600 police, the average height is 150 cm. Later it is discovered that for x policemen heights are copied wrongly as 160 cm instead of 190 cm. By taking the Correct heights, the average is increased to 155 cm. Then x =**

(1) 120
(2) 100
(3) 180
(4) 150

> 600 మంది పోలీసులు ఉన్న ఒక పోలీస్ బెటాలియన్ లోని వాళ్ళ సరాసరి ఎత్తు 150 సెం. మీ. తర్వాత, వారిలో x మంది పోలీస్ వారి ఎత్తులు 190 సెం. మీ. బదులుగా 160 సెం. మీ. గా వ్రాయబడినది అని కనుగొన్నారు. సరి అయిన ఎత్తులు తీసుకుంటే, వారి సరాసరి ఎత్తు 155 సెం. మీ. లకు పెరిగింది. అప్పుడు x =
>
> (1) 120
> (2) 100
> (3) 180
> (4) 150

Q9. **The marked price of a newly arrived article shows an increase of 15% on its cost price. Later this marked price was decreased by 20% as the article is outdated. If the cost price of the article is ₹1,200 then the profit or loss for the shopkeeper with the current selling price is**

(1) 5% loss
(2) 8% loss
(3) 10% gain
(4) 7% gain

కొత్తగా వచ్చి చేరిన ఒక వస్తువు యొక్క ప్రకటిత వెల దాని కొన్నవెలపై 15% ఎక్కువగా చూపిస్తున్నది. ఆ వస్తువు యొక్క కాలం చెల్లిన తరువాత దాని ప్రకటిత వెలను 20% తగ్గించారు. ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వెల 1200 రూపాయలయితే ప్రస్తుత అమ్మకపు వెలతో ఆ దుకాణాదారునికి వచ్చే లాభము లేదా నష్టము.

(1) 5% నష్టం
(2) 8% నష్టం
(3) 10% లాభం
(4) 7% లాభం

Q10. **A sum of ₹ 5,600 is distributed among 12 people consisting of men, women and children. The ratio of the total amounts given to all men, all women and all children is 9 : 4 : 1. But the ratio of the amounts received by each man, woman and child is 3 : 2 : 1. Then the amount received by each women is**

(1) ₹ 250
(2) ₹ 300
(3) ₹ 400
(4) ₹ 450

పురుషులు, స్త్రీలు మరియు పిల్లలు గల 12 మంది వ్యక్తులకు 5,600 రూపాయల మొత్తాన్ని పంపిణీ చేశారు. పురుషులందరికి, స్త్రీలందరికి మరియు పిల్లలందరికి ఇచ్చిన సొమ్ము మొత్తాల నిష్పత్తి 9 : 4 : 1. కానీ ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి స్త్రీ మరియు ప్రతి పిల్లవాడికి వ్యక్తి గతంగా అందిన మొత్తాల నిష్పత్తి 3 : 2 : 1. అయితే ప్రతి స్త్రీ కి అందిన సొమ్ము.

(1) 250 రూపాయలు
(2) 300 రూపాయలు
(3) 400 రూపాయలు
(4) 450 రూపాయలు

Q11. **A shopkeeper sells his goods at 30% profit on cost price. Due to an error in weighing machine, it weighs 20% more than what it displays on its screen. Then the profit or loss he gets is**

(1) 8 1/3 % profit
(2) 10% profit
(3) 10% loss
(4) 8 1/3 % loss

ఒక దుకాణదారుడు అతని వస్తువులను కొన్న ధరపై 30% లాభంతో విక్రయిస్తాడు. తూకపు యంత్రంలో గల దోషం వల్ల దాని తెరపై కన్పించే బరువు కన్నా 20% ఎక్కువ బరువును తూచుతుంది. అప్పుడు అతనికి వచ్చే లాభం లేదా నష్టం

(1) 8 1/3 % లాభము
(2) 10% లాభము
(3) 10% నష్టము
(4) 8 1/3 % నష్టము

Q12. **A Shopkeeper sells an article by offering 24% discount on the marked price and there by gets a loss of 5%. If he does not offer the discount, then the gain/loss he gets is**

(1) 20% gain
(2) 29% loss
(3) 25% gain
(4) 21% loss

> ఒక దుకాణ దారుడికి ప్రకటిత వెలపై 24% రాయితీపై ఒక వస్తువును అమ్మితే, 5% నష్టం వచ్చింది. రాయితీ లేకుండా అమ్మితే, వచ్చే లాభం లేదా నష్టం.
>
> (1) 20% లాభం
> (2) 29% నష్టం
> (3) 25% లాభం
> (4) 21% నష్టం

Q13. **A can complete a piece of work in 18 days and B can complete the same work in 12 days. Both begin the work together but after some days, B leaves the work. If A finishes the remaining work in 3 days, then the number of days B worked is**

(1) 5
(2) 8
(3) 4
(4) 6

> A ఒక పనిని 18 రోజులలోనూ మరియు B అదే పనిని 12 రోజులలోనూ పూర్తి చేయగలరు. ఇద్దరూ పనిని ప్రారంభిస్తారు కానీ కొన్ని రోజుల తరువాత B ఆ పనిని వదిలి వేస్తాడు. మిగిలిన పనిని 3 రోజుల్లో A పూర్తి చేస్తే, B పని చేసిన దినాల సంఖ్య
>
> (1) 5
> (2) 8
> (3) 4
> (4) 6

Q14. **14 men can do a work in 18 days. 15 women can do the same work in 24 days. If 14 men work for first 3 days and 10 women work after that for 3 days, then the ratio of the time taken by 7 men alone and the time taken by 5 women alone to complete the remaining work is**

(1) 2 : 3
(2) 3 : 4
(3) 1 : 3
(4) 1 : 2

> 14 మంది పురుషులు ఒక పనిని 18 రోజులలో చేయగలరు. 15 మంది స్త్రీలు అదే పనిని 24 రోజులలో చేయగలరు. 14 మంది పురుషులు మొదటి 3 రోజులు పని చేసి, తదుపరి 3 రోజులు 10 మంది స్త్రీలు పని చేస్తే, మిగిలిన పనిని 7 మంది పురుషులు మాత్రమే పూర్తి చేసే కాలం, 5 మంది స్త్రీలు మాత్రమే పూర్తి చేసే కాలముల నిష్పత్తి
>
> (1) 2 : 3
> (2) 3 : 4
> (3) 1 : 3
> (4) 1 : 2

Q15. **A alone can do a piece of work in 10 days and B alone can do the same work in 15 days. A and B agreed to complete the work for ₹30,000. With the help of C, they completed the work in 5 days. Then the amount to be paid to C is**

(1) 1/3 of the amount to be paid to B.
(2) Equal to the amount to be paid to B.
(3) 1/2 of the amount to be paid to A.
(4) 1/3 of the amount to be paid to A.

ఒక పనిని A ఒక్కడే 10 రోజులలో చేయగలడు మరియు అదే పనిని B ఒక్కడే 15 రోజులలో చేయగలడు. A, B లు 30,000 రూపాయలకు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించారు. C సహాయంతో వారు ఆ పనిని 5 రోజులలో పూర్తి చేసారు. అయితే C కి చెల్లించే మొత్తం

(1) B కి చెల్లించే మొత్తంలో 1/3 వ వంతు.
(2) B కి చెల్లించే మొత్తానికి సమానం.
(3) A కి చెల్లించే మొత్తంలో 1/2 వ వంతు.
(4) A కి చెల్లించే మొత్తంలో 1/3 వ వంతు.

Q16. **If 22½% increase of a number is 98, then 22½% decrease of that number is**

(1) 49
(2) 53
(3) 62
(4) 45

ఒక సంఖ్యలో 22½% పెరుగుదల 98 అయితే, ఆ సంఖ్యలో 22½% తగ్గుదల

(1) 49
(2) 53
(3) 62
(4) 45

Q17. **A man started 10 minutes late from his home to his office. He travelled at a speed of 1 1/4 times of his usual speed and reached his office in time. Then the time taken by the man to reach his office at his usual speed is (in minutes)**

(1) 50
(2) 60
(3) 45
(4) 75

ఒక వ్యక్తి తన ఇంటినుండి తన ఆఫీసుకు 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరాడు. అతని సాధారణ వేగానికి 1 1/4 రెట్ల వేగంతో ప్రయాణించి సరియైన సమయానికి తన ఆఫీసుకు చేరుకున్నాడు. అయితే అతని సాధారణవేగంతో తన ఆఫీసుకు చేరుకోవడానికి అతను తీసుకొనే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 50
(2) 60
(3) 45
(4) 75

Q18. **Two persons P and Q started travelling towards each other at two places A and B respectively at 7 AM. The speeds of P and Q are in the ratio 4 : 5. Somewhere between A and B they met at C and spent some time together. From C at 8.07 AM P and Q started travelling towards B and A respectively. If P reaches B by 9.12 AM, the time they spent at C together is**

(1) 12 min
(2) 15 min
(3) 17 min
(4) 20 min

> ఉదయం 7 గంటలకు P మరియు Q లు వరుసగా A మరియు B స్థానాల నుంచి ఒకరి వైపుకు ఇంకొకరు బయలు దేరారు. P మరియు Q ల వేగాల నిష్పత్తి 4 : 5. A మరియు B ల మధ్య C అనే చోట వారు కలుసుకొని కొంత సమయం గడిపారు. C నుండి ఉదయం 8.07 గంటలకు P మరియు Q లు వరుసగా B మరియు A ల వైపుకు బయలు దేరారు. B ని ఉదయం 9.12 గంటలకు P చేరితే, C వద్ద వాళ్ళు కలిసి గడిపిన సమయం.
>
> (1) 12 నిముషాలు
> (2) 15 నిముషాలు
> (3) 17 నిముషాలు
> (4) 20 నిముషాలు

Q19. **The time between 7 and 8 O'clock when the minute hand is 5 minutes behind the hour hand is**

(1) 30 2/11 min. past 7 O'clock
(2) 32 8/11 min. past 7 O'clock
(3) 43 7/11 min. past 7 O'clock
(4) 31 3/11 min. past 7 O'clock

> 7 మరియు 8 గంటల మధ్య నిమిషాల ముల్లు గంటల ముల్లు కంటే 5 నిమిషాలు వెనుక ఉండే సమయం.
>
> (1) 7 గంటల 30 2/11 నిముషాలు
> (2) 7 గంటల 32 8/11 నిముషాలు
> (3) 7 గంటల 43 7/11 నిముషాలు
> (4) 7 గంటల 31 3/11 నిముషాలు

Q20. **If m and n are the number of rotations of hour-hand and minute hand of a clock respectively in 72 hours, then n - m =**

(1) 66
(2) 72
(3) 24
(4) 56

> ఒక గడియారంలో 72 గంటలలో గంటల ముల్లు, నిమిషాల ముల్లులు వరుసగా m మరియు n సార్లు పూర్తి భ్రమణం చేస్తే n - m =
>
> (1) 66
> (2) 72
> (3) 24
> (4) 56

Q21. **Three persons X, Y and Z are employed to do a piece of work. X and Y together completed 21/25 part of the work. Y and Z together completed 8/25 part of the work. If all the 3 agreed to complete the work for ₹3,250, then the amount X receives more than that of Z is**

(1) 2,210
(2) 520
(3) 1,690
(4) 1,170

ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి ముగ్గురు వ్యక్తులు X, Y మరియు Z లు నియమింపబడ్డారు. X మరియు Y లు కలిసి 21/25 భాగం పనిని పూర్తి చేసారు. Y మరియు Z లు కలిపి 8/25 భాగం పనిని పూర్తి చేసారు. ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఆ ముగ్గురూ 3,250 రూపాయలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే Z కంటే X కు ఎక్కువగా వచ్చే మొత్తం.

(1) 2,210
(2) 520
(3) 1,690
(4) 1,170

Q22. **In 2022 August 15th is on Monday. Then the day of the week on which Republic day will be celebrated in the year 2024 is**

(1) Tuesday
(2) Wednesday
(3) Thursday
(4) Friday

2022 ఆగష్టు 15 సోమవారం అయితే, 2024 వ సంవత్సరంలో గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకునేది వారంలోని ఏ రోజౌతుందో ఆ రోజు

(1) మంగళవారం
(2) బుధవారం
(3) గురువారం
(4) శుక్రవారం

Q23. **A person P started a business with ₹5,00,000. After 3 months, another person Q joined P with ₹4,00,000 in the business. At the end of the year, out of the total profit Q received a total of ₹50,000 including 20% of the profit for managing the business. Then the amount P received is**

(1) ₹ 45,000
(2) ₹ 55,000
(3) ₹ 60,000
(4) ₹ 50,000

P అనే ఒక వ్యక్తి 5,00,000 రూపాయలతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. 3 నెలల తరువాత 4,00,000 రూపాయలతో Q అనే మరొక వ్యక్తి P తో వ్యాపారంలో చేరాడు. సంవత్సరాంతంలో మొత్తం లాభం నుండి వ్యాపారాన్ని నిర్వహించినందుకు గానూ లాభంలో 20% తో కలుపుకొని మొత్తంగా 50,000 రూపాయలను Q పొందాడు. అయితే P పొందిన సొమ్ము

(1) ₹ 45,000
(2) ₹ 55,000
(3) ₹ 60,000
(4) ₹ 50,000

Q24. **A, B, and C started a business with investments of ₹ 4,200, ₹ 8,400, ₹ 5,400 respectively. At the end of the year they got a profit of ₹ 6,000 and they reinvested their profits in the business. At the end of next year the ratio in which they get their profits is**

(1) 7 : 14 : 9

(2) 8 : 11 : 17

(3) 23 : 54 : 69

(4) 29 : 56 : 36

A, B, C లు వరుసగా ₹ 4,200, ₹ 8,400, ₹ 5,400 పెట్టుబడులతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. సంవత్సరాంతంలో వారికి ₹ 6,000 లాభం వచ్చింది. వారి లాభాలను వ్యాపారంలో తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టారు. తదుపరి సంవత్సరం లో వారు పొందే లాభాల నిష్పత్తి.

(1) 7 : 14 : 9

(2) 8 : 11 : 17

(3) 23 : 54 : 69

(4) 29 : 56 : 36

Q25. **A rectangular plot of dimensions 210 meters × 120 meters is divided into 4 equal parts by two roads each of width 12 meters running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Then the area of each part is (in Sq. meters)**

(1) 10,692

(2) 6,300

(3) 3,816

(4) 5,346

210 మీ × 120 మీ లు కొలతలుగా గల ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు స్థలం యొక్క పొడవుకు, వెడల్పుకు సమాంతరంగా ఉంటూ స్థలానికి మధ్యగా వెలుతున్న 12 మీ. ల వెడల్పు గల రెండు రోడ్లు ఆ స్థలాన్ని 4 సమాన భాగాలుగా విభజిస్తున్నాయి. అయితే ఒక్కొక్క భాగం యొక్క వైశాల్యం (చ.మీటర్లలో)

(1) 10,692

(2) 6,300

(3) 3,816

(4) 5,346

Q26. **For a square, the lengths of its side and diagonal are equal to the diameters of two unequal circles; The ratio of the areas of the smaller circle and larger circle is**

(1) 2:3

(2) 1:3

(3) 1:2

(4) 2:5

ఒక చతురస్రం యొక్క భుజము మరియు వికర్ణముల పొడవులు రెండు అసమాన వృత్తాల వ్యాసాలకు సమానమైతే, చిన్న వృత్తం మరియు పెద్ద వృత్తాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

(1) 2:3

(2) 1:3

(3) 1:2

(4) 2:5

Q27. **After 2022, the next immediate calendar year which will be same as 2022 is**

(1) 2032
(2) 2033
(3) 2026
(4) 2028

> 2022 సంవత్సరంలాగా యథాతథంగా ఉండే క్యాలెండర్ సంవత్సరం, 2022 తరువాత వెంటనే వచ్చే సంవత్సరం.
>
> (1) 2032
> (2) 2033
> (3) 2026
> (4) 2028

Q28. **A solid cone is melted and with that entire material a sphere is made having volume of 38,808 cm^3. If the radius of the cone and sphere are equal, then height of the cone (in centimeters) is**

(1) 42
(2) 25
(3) 84
(4) 36

> ఒక శంకువును కరిగించి ఆ మొత్తం పదార్థంతో ఘనపరిమాణం 38,808 cm^3 ఉన్న ఒక గోళాన్ని తయారు చేశారు. శంకువు వ్యాసార్థం, గోళం వ్యాసార్థాలు సమానం అయితే, శంకువు ఎత్తు (సెంటి మీటర్లలో).
>
> (1) 42
> (2) 25
> (3) 84
> (4) 36

Q29. **Pipe A can fill a tank in 30 minutes and Pipe B can fill it in 45 minutes. But third Pipe C can empty a full tank in 15 minutes. A and B are kept open for 15 minutes in the beginning and then C is also opened. Since then the time required (in minutes) to empty the tank is**

(1) 15
(2) 45
(3) 75
(4) 90

> ఒక ట్యాంకును A అనే పైపు 30 నిమిషాలలోనూ, B అనే పైపు 45 నిమిషాలలోనూ నింపగలవు. కానీ మూడవ పైపు C నిండు ట్యాంకును 15 నిమిషాలలో ఖాళీ చేయగలదు. మొదట 15 నిమిషాల వరకు A, B లను తెరచి ఉంచారు. తరువాత C ని కూడా తెరిచారు. అప్పటి నుండి ట్యాంకు ఖాళీ కావడానికి కావలసిన సమయం (నిమిషాలలో).
>
> (1) 15
> (2) 45
> (3) 75
> (4) 90

Q30. **Two inlet pipes A and B working together for 4 hours fill 72 units of water in a tank having capacity 160 units. If A alone can fill the tank in 20 hours, the time taken by B alone to fill the tank is**

(1) 25 hours
(2) 15 hours
(3) 21 hours
(4) 16 hours

160 యూనిట్లు సామర్థ్యం గల తొట్టెని A మరియు B గొట్టాలు కలిసి 4 గంటలలో 72 యూనిట్ల నీటితో నింపుతాయి. A ఒక్కటే తొట్టెను 20 గంటలలో నింపితే, B ఒక్కటే తొట్టెను నింపే సమయము.

(1) 25 గంటలు
(2) 15 గంటలు
(3) 21 గంటలు
(4) 16 గంటలు

Q31. **Two trains run on parallel tracks at 126 kmph and 108 kmph. When they are running in opposite directions they cross each other completely in 5 seconds and when they are running in the same direction a passenger sitting in the faster train sees that the other train passes completely in 30 seconds. Then the length of the faster train is (in meters)**

(1) 150
(2) 200
(3) 175
(4) 225

రెండు రైళ్లు సమాంతర పట్టాలపై గంటకు 126 కి. మీ. మరియు 108 కి. మీ. వేగంతో పరుగెడుతున్నాయి. అవి వ్యతిరేక దిశలలో పరుగెడుతున్నపుడు అవి ఒకదానినొకటి పూర్తిగా దాటడానికి 5 సెకండ్లు పడుతుంది. మరియు ఒకే దిశలో పరుగెడుతున్నపుడు, ఎక్కువ వేగంతో వెళుతున్న రైలులో కూర్చున్న ఒక ప్రయాణికుడు రెండవ రైలును తను పూర్తిగా దాటివెళ్ళడానికి 30 సెకండ్లు పట్టిందని గమనించాడు. అయితే ఎక్కువ వేగంతో వెళ్ళే రైలు పొడవు (మీటర్లలో)

(1) 150
(2) 200
(3) 175
(4) 225

Q32. **A train of 450 meters long moving with a speed of 65 km/hr crosses a man travelling in some direction of the train in 27 seconds. Then the speed with which the man moving and his direction is**

(1) 15 kmph; Same direction
(2) 15 kmph; Opposite direction
(3) 5 kmph; Same direction
(4) 5 kmph; Opposite direction

450 మీటర్ల పొడవు కల్గిన రైలు గంటకు 65 కి. మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తూ 27 సెకనులలో ఒక దిశలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని దాటుతుంది. ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించే వేగం మరియు ప్రయాణించే దిశ.

(1) గంటకు 15 కి. మీ; ఒకే దిశ
(2) గంటకు 15 కి. మీ; వ్యతిరేక దిశ
(3) గంటకు 5 కి. మీ; ఒకే దిశ
(4) గంటకు 5 కి. మీ; వ్యతిరేక దిశ

Q33. **Two cubes, each of volume 4,096 c.c., are joined to form a cuboid. Then the difference between the surface area of the cuboid and the total surface area of the two cubes is (in sq.cm)**

(1) 512
(2) 256
(3) 1,024
(4) 1,536

ఒక్కొక్కటి 4,096 ఘ. సెం. మీ. ఘనపరిమాణం కలిగిన రెండు ఘనాలను కలిపి ఒక దీర్ఘ ఘనాన్ని ఏర్పరిచారు. అప్పుడు దీర్ఘఘనం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం మరియు రెండు ఘనాల ఉపరితల వైశాల్యాల మొత్తానికి గల భేదం (చ. సెం. మీ. లలో)

(1) 512
(2) 256
(3) 1,024
(4) 1,536

Q34. **In a mixture of acid and water, if 1 liter of water is added, then the new mixture contains 20% acid. When 1 liter of acid is added to the new mixture, the acid in the resulting mixture is 33 1/3%. The percentage of acid in the original mixture is**

(1) 50
(2) 22½
(3) 25
(4) 37½

ఆమ్లము (acid) మరియు నీరుల మిశ్రమంలో 1 లీటరు నీటిని కలిపితే ఈ కొత్త మిశ్రమంలో 20% ఆమ్లము ఉంది. ఈ కొత్త మిశ్రమానికి 1 లీటరు ఆమ్లము కలిపితే ఫలిత మిశ్రమములో 33 1/3% ఆమ్లము ఉంటుంది. ప్రారంభములోని మిశ్రమంలో గల ఆమ్లశాతం

(1) 50
(2) 22½
(3) 25
(4) 37½

Q35. **The speed of a motor boat in still water is 50kmph. If the motor boat travels 60 km against the stream in 1hr 30 minutes, then the time taken by the boat to cover 100 km along the stream is (in minutes)**

(1) 130
(2) 110
(3) 135
(4) 100

నిశ్చలమైన నీటిపై ఒక మోటార్ పడవ యొక్క వేగం గంటకు 50 కి. మీ. 1 గంట 30 నిమిషాలలో ప్రవాహానికి ఎదురుగా ఆ మోటార్ పడవ 60 కి. మీ. ప్రయాణిస్తే, ప్రవాహం వెంబడి ఆ పడవ 100 కి. మీ. ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 130
(2) 110
(3) 135
(4) 100

Q36. **A Motor Boat travelled to a point B from A and returned to A. The speed of the stream is 3 km/hr. If distance between A and B is 2 km and total time taken to the round trip is 30 minutes, then speed of the motor boat in still water is**

(1) 8 km/hr
(2) 1 km/hr
(3) 9 km/hr
(4) 6 km/hr

A నుండి B కి ఒక మోటారు పడవ ప్రయాణించి తిరిగి A కు చేరుకుంది. ప్రవాహ వేగం గంటకు 3 కి. మీ. లు. A, B ల మధ్య దూరం 2 కి. మీ. మరియు పూర్తి ప్రయాణానికి పట్టిన సమయం 30 నిమిషాలు అయితే, నిశ్చల నీటిపై పడవ వేగం.

(1) 8 km/hr
(2) 1 km/hr
(3) 9 km/hr
(4) 6 km/hr

Q37. **In a race of 1200 meters, A can beat B by 120 meters and in a race of 800 meters B can beat C by 40 meter. In a race of 400 meters by how many meters can A beat C ?**

(1) 58
(2) 42
(3) 60
(4) 54

1200 మీ. ల పరుగు పందెంలో B ని A 120 మీ. ల తేడాతో ఓడించగలడు మరియు 800 మీ. ల పరుగు పందెంలో C ని 40 మీ. ల తేడాతో B ఓడించగలడు. 400 మీ. ల పరుగు పందెంలో C ని ఎన్ని మీటర్ల తేడాతో A ఓడించగలడు ?

(1) 58
(2) 42
(3) 60
(4) 54

Q38. **In three different vessels A, B and C, a syrup and water are mixed in the ratios of 2:3, 3:5 and 5:7 respectively. 15 liters of mixture taken from A, 16 liters of mixture taken from B and x liters of mixture taken from C are mixed in a new vessel to have the ratio of syrup and water as 2:3 then x =**

(1) 24
(2) 20
(3) 18
(4) 17

మూడు విభిన్న పాత్రలు A, B మరియు C లలో ఒక సిరప్ మరియు నీటిని వరుసగా 2 : 3, 3 : 5 మరియు 5 : 7 నిష్పత్తులలో కలిపినారు. A నుండి 15 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని, B నుండి 16 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని మరియు C నుండి x లీటర్ల మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఒక కొత్త పాత్రలో సిరప్ మరియు నీటి నిష్పత్తి 2:3 అయ్యేటట్లుగా కలిపినారు. అయితే x =

(1) 24
(2) 20
(3) 18
(4) 17

Q39. **The present age of A is twice the age of B. 15 years ago the age of A was thrice the age of B. Then 25 years ago the age of A was**

(1) 7 times the age of B.
(2) 6 times the age of B.
(3) 5 times the age of B.
(4) 4 times the age of B.

> A యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు B యొక్క వయస్సుకు రెండు రెట్లు. 15 సంవత్సరాల క్రితం A యొక్క వయస్సు B యొక్క వయస్సుకు మూడు రెట్లు. అయితే 25 సంవత్సరాల క్రితం A యొక్క వయస్సు
>
> (1) B యొక్క వయస్సుకు 7 రెట్లు.
> (2) B యొక్క వయస్సుకు 6 రెట్లు.
> (3) B యొక్క వయస్సుకు 5 రెట్లు.
> (4) B యొక్క వయస్సుకు 4 రెట్లు.

Q40. **The ratio of ages of Ram and Rahim after 5 years from now is 11 : 10. The ratio of their ages 4 years ago was 8 : 7. The ratio of their present ages is**

(1) 19:17
(2) 1:1
(3) 28:25
(4) 21:25

> రామ్, రహీమ్ ల వయస్సుల నిష్పత్తి 5 సంవత్సరాల తర్వాత 11 : 10. 4 సంవత్సరాల ముందు వారి వయస్సుల నిష్పత్తి 8 : 7. వారి ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి.
>
> (1) 19:17
> (2) 1:1
> (3) 28:25
> (4) 21:25

Q41. **The cost price of an article B is 25% more than that of an article A. Articles A and B are marked up by 30% and 20% respectively. Article A is sold at a discount of 10% and article B is sold at a discount of 5%. If the selling price of article A is ₹ 51 less than the selling price of article B, then the cost price of article B is**

(1) ₹200
(2) ₹250
(3) ₹260
(4) ₹300

> B అనే ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న ధర A అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర కంటే 25% ఎక్కువ. A, B వస్తువుల ధరలు వరుసగా 30% మరియు 20% ఎక్కువగా ప్రకటితమైనాయి. A అనే వస్తువు 10% తగ్గింపుతోనూ, B అనే వస్తువు 5% తగ్గింపుతోనూ విక్రయించారు. A అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర B అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర కంటే 51 రూపాయలు తక్కువైతే B అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర.
>
> (1) ₹200
> (2) ₹250
> (3) ₹260
> (4) ₹300

Q42. **The cost price of an article is 64% of the marked price. If the article is sold for 12% discount on the marked price, then the profit percent is**

(1) 48
(2) 28.5
(3) 37.5
(4) 25

ఒక వస్తువు కొన్న ధర ప్రకటిత ధరలో 64% ప్రకటిత ధరపై 12% రాయితీ ఇచ్చి ఆ వస్తువును అమ్మితే లాభ శాతం

(1) 48
(2) 28.5
(3) 37.5
(4) 25

Q44. **A 25 digit number is such that its extreme digits are same and all other 23 digits are same but different from extreme digits. If that number is divisible by 11, then end digit can't be**

(1) 9
(2) 8
(3) 5
(4) 4

ఒక 25 అంకెలు గల సంఖ్యలో చివరి కొనల అంకెలు సమానంగా ఉంటాయి. మిగిలిన 23 అంకెలు సమానంగా ఉంటూ చివరి కొనల అంకెలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆ సంఖ్య 11చే భాగింపబడితే, చివరి అంకె కాదగని అంకె

(1) 9
(2) 8
(3) 5
(4) 4

Q45. **Let G be the GCD of three numbers 3,780, 3,465 and 3,003 and L be the LCM of 3,465 and 3,003. Then L/(33G) =**

(1) 65
(2) 780
(3) 455
(4) 429

3,780, 3,465 మరియు 3,003 అనే మూడు సంఖ్యల గ. సా. భా. G మరియు 3,465 మరియు 3,003 యొక్క క. సా. గు. L అయితే L/(33G) =

(1) 65
(2) 780
(3) 455
(4) 429

Q46. **If the sum of the fractions 12 1/3, 10 5/6 is x and the sum of the fractions 7 2/3, 1 4/7 is y then x - y =**

(1) 14 1/4
(2) 13 13/14
(3) 13 11/14
(4) 14 3/14

12 1/3, 10 5/6 అనే భిన్నముల మొత్తం x మరియు 7 2/3, 1 4/7 అనే భిన్నముల మొత్తం y అయితే x - y =

(1) 14 1/4
(2) 13 13/14
(3) 13 11/14
(4) 14 3/14

Q47. **If the digit in the units place of the square of an integer is x, then the sum of all possible distinct values of x is**

(1) 25
(2) 27
(3) 28
(4) 32

ఒక పూర్ణాంకము యొక్క వర్గంలో ఒకట్ల స్థానంలో అంకె x అయితే, x కు సాధ్యపడే అన్ని విభిన్న విలువల యొక్క మొత్తం

(1) 25
(2) 27
(3) 28
(4) 32

Q48. **$(\sqrt[3]{-2197} \times \sqrt[3]{-125} \div \sqrt[3]{27/512}) + 2/3 =$**

(1) 174
(2) $\sqrt[3]{131}$
(3) 7/3
(4) $12\sqrt[3]{3}$

$(\sqrt[3]{-2197} \times \sqrt[3]{-125} \div \sqrt[3]{27/512}) + 2/3 =$

(1) 174
(2) $\sqrt[3]{131}$
(3) 7/3
(4) $12\sqrt[3]{3}$

Q49. **If x is an integer satisfying the equation 9x^(2/3) + 9x^(-2/3) = 82 then √(12 + 2√x) =**

(1) 1 + √11

(2) 3 + √3

(3) √3 + √5

(4) 2 + √8

x అనేది 9x^(2/3) + 9x^(-2/3) = 82 అనే సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే ఒక పూర్ణసంఖ్య అయితే √(12 + 2√x) =

(1) 1 + √11

(2) 3 + √3

(3) √3 + √5

(4) 2 + √8

Q50. **The set of all perfect numbers and twin primes among the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is**

(1) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}

(2) {1, 3, 4, 5, 7, 9}

(3) {3, 4, 5, 7, 9}

(4) {3, 5, 6, 7}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 సంఖ్యలలోని సంపూర్ణ సంఖ్యలు మరియు యుగ్మ(కవల) ప్రధాన సంఖ్యలన్నింటి సమితి

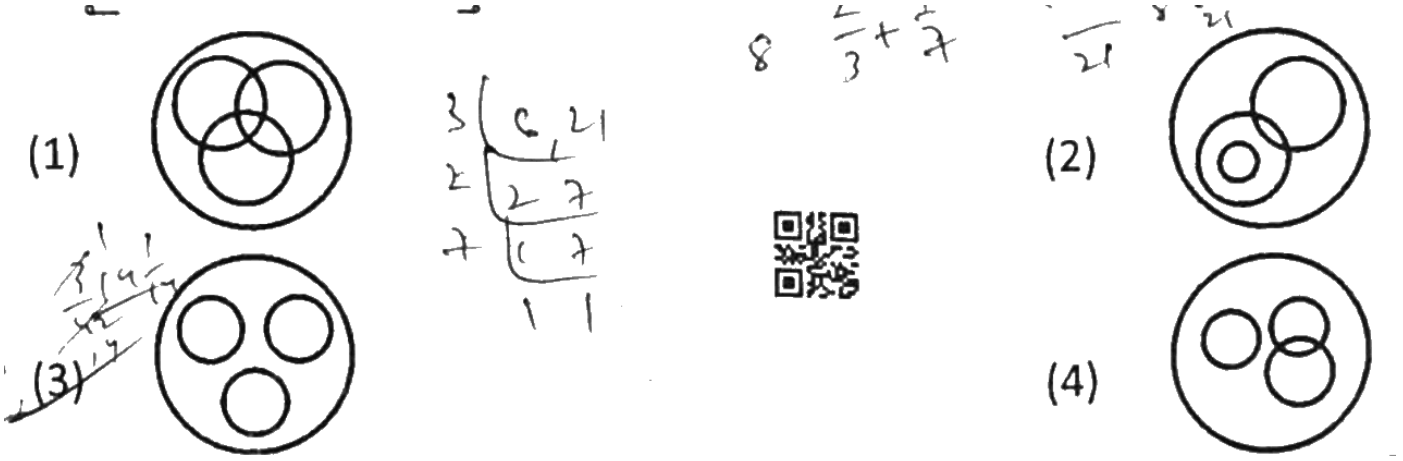
(1) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}

(2) {1, 3, 4, 5, 7, 9}

(3) {3, 4, 5, 7, 9}

(4) {3, 5, 6, 7}

Q51. **Identify the venn diagram which best represent the relation between triangles, equilateral triangles, right angled triangles, isosceles triangles.**



(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

త్రిభుజములు, సమబాహు త్రిభుజములు, లంబకోణ త్రిభుజములు, సమద్విబాహు త్రిభుజముల మధ్య సంబంధాన్ని సూచించే సరియైన వెన్ పటమును గుర్తించండి.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

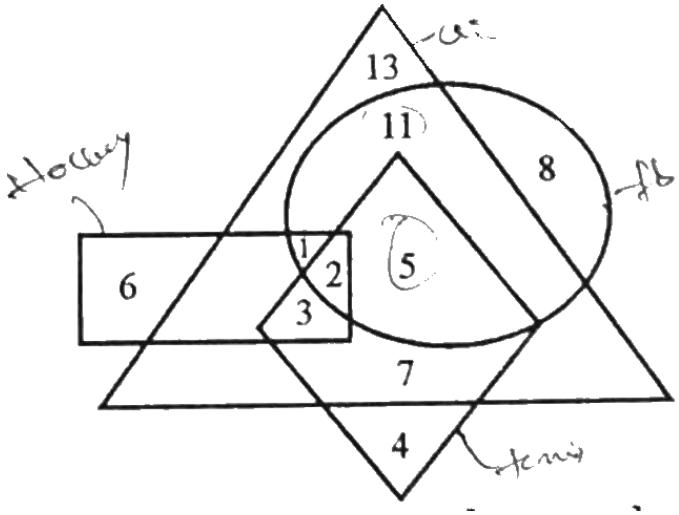
Q52. **A ranks 13th from the top and B ranks 17th from the bottom in a class. If the rank of C is 5 ranks below A and 5 ranks above B, then the number of students of the class is**

(1) 39
(2) 29
(3) 19
(4) 30

ఒక తరగతిలో A పైనుండి 13 వ స్థానంలోనూ మరియు B క్రింది నుండి 17 వ స్థానంలోనూ ఉన్నారు. C యొక్క స్థానం A కి 5 స్థానాలు దిగువన మరియు B కి 5 స్థానాలు ఎగువన ఉంటే, ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య.

(1) 39
(2) 29
(3) 19
(4) 30

Q53. **In the following diagram, if triangle represents Cricket players, circle represents Football players, rectangle represents Hockey players and rhombus represents Tennis players, then the difference between the number of players who can play all the games except Hockey and the number of players who can play all the four games is equal to**



(1) Number of players who can play all the games except Tennis.
(2) Number of players who can play only Tennis.
(3) Number of players who can play only Hockey.
(4) Number of players who can play all the games except Football.

పై పటంలో త్రిభుజం క్రికెట్ ఆటగాళ్ళను, వృత్తం పుట్ బాల్ ఆటగాళ్ళను, దీర్ఘ చతురస్రం హాకీ ఆటగాళ్ళను మరియు సమలంబ చతుర్భుజం టెన్నిస్ ఆటగాళ్ళను సూచిస్తే, హాకీ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలను ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు, నాలుగు ఆటలూ ఆడగల ఆటగాళ్ల సంఖ్యకు గల భేదం

(1) టెన్నిస్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలు ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(2) కేవలం టెన్నిస్ మాత్రమే ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(3) కేవలం హాకీ మాత్రమే ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం
(4) పుట్ బాల్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలు ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం

Q55. **5 persons A, B, C, D, E are sitting at the corners of square shaped garden and one is at the centre. A is adjacent to C; B, E, D are not on a line; A and D are equidistant from C; A, E, D are not on a line. Then the persons sitting at the corners are**

(1) A, C, D, E
(2) A, B, C, D
(3) B, C, D, E
(4) B, A, D, E

చతురస్ర ఆకారంలో ఉన్న పచ్చిక బయలు మూలల వద్ద మరియు మధ్యలో 5 గురు వ్యక్తులు A, B, C, D, E లు కూర్చున్నారు. A కు ప్రక్కన C ఉన్నాడు. B, E, D లు ఒక రేఖ పై లేరు; A మరియు D లు C కు సమాన దూరంలో ఉన్నారు. A, E, D లు ఒక రేఖపై లేరు. అపుడు పచ్చిక బయలు మూలల వద్ద కూర్చున్న వారు

(1) A, C, D, E
(2) A, B, C, D
(3) B, C, D, E
(4) B, A, D, E

Q56. **A goes 500 meters straight from his house. He turns to his left and walks 1 km. He then goes 1½ km after turning to his right to reach his office. If his office is located in North - East direction from his house, then the direction in which A started moving initially from his house and the shortest distance from his house to his office is**

(1) South - East, 2 km
(2) North, 2 km
(3) East, √5 km
(4) West, √5 km

తన ఇంటి నుండి A నేరుగా 500 మీటర్ల లో వెళతాడు. తన ఎడమచేతి వైపు తిరిగి అతడు 1 కి. మీ. నడుస్తాడు. ఆ తరువాత తన కుడిచేతి వైపు తిరిగి అతడు 1½ కి. మీ. వెళ్ళి తన కార్యాలయాన్ని చేరుకుంటాడు. అతని కార్యాలయం తన ఇంటి నుండి ఈశాన్య దిశలో ఉంటే, తన ఇంటి నుండి A ప్రారంభంలో ఏ దిశలో బయలుదేరాడో ఆ దిశ మరియు తన ఇంటినుండి తన కార్యాలయానికి గల కనిష్ట దూరం.

(1) ఆగ్నేయం, 2 కి. మీ.
(2) ఉత్తరం, 2 కి. మీ.
(3) తూర్పు, √5 కి. మీ.
(4) పడమర, √5 కి. మీ.

Q57. **6 Students S1, S2, S3, S4, S5, S6 wrote an entrance exam and the following is the information regarding their marks. Sum of the marks of all is 1000. S3 got more marks than S4 but less than S2. S6 got the least marks among them. 400 marks is the highest mark and 60 marks is the least mark among these six students. The position of the student having highest marks is 1 and the position of the student having least mark is 6. If S1 got 400 marks, S5's position in the list is 2nd from the last, the average marks of last 3 students is 95, then the total marks of S2 and S3 is**

(1) 225
(2) 185
(3) 315
(4) 200

6 గురు వ్యక్తులు S1, S2, S3, S4, S5 మరియు S6 లు ఒక ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాసారు. వారి మార్కులకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ దిగువన ఇవ్వబడినవి. అందరి మార్కుల మొత్తం 1000. S3 కి వచ్చిన మార్కులు S4 కంటే ఎక్కువ కానీ S2 కంటే తక్కువ. అందరికంటే S6 తక్కువ మార్కులు పొందాడు. ఈ 6 మందిలో గరిష్ట మార్కులు 400 మరియు కనిష్ట మార్కులు 60. గరిష్ట మార్కులు పొందిన విద్యార్థి స్థానం 1 మరియు కనిష్ట మార్కులు పొందిన విద్యార్థి స్థానం 6. S1 400 మార్కులు పొంది, S5 చివర నుండి రెండవ స్థానములో ఉండి, చివరి ముగ్గురి సరాసరి మార్కులు 95 అయితే, S2 మరియు S3 ల మొత్తం మార్కులు.

(1) 225
(2) 185
(3) 315
(4) 200

Q58. **Each statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument.**
Statement: Should there be blended learning in education system?
Arguments:
I. Yes. This method allows students to work at their own pace, ensuring that they fully understand new concepts.
II. No. Possession of electronic gadgets in classroom and access to social media diverts most of the students from the actual concepts and lessons.

(1) Only I is strong.
(2) Only II is strong.
(3) Both I and II are strong.
(4) Both I and II are weak.

ప్రతీ ప్రవచనం వెంట I, II గా చూపబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఆ వాదనలలో ఏది బలమైనదో, ఏది బలహీనమైనదో నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం: విద్యావ్యవస్థలో బ్లండెడ్ లెర్నింగ్ ఉండవలసినదేనా?
వాదనలు:
I. అవును. ఈ పద్ధతి కొత్త భావనలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడానికి భరోసానిస్తూ, విద్యార్థులు వారిస్థాయిలో అభ్యసించడానికి అనుమతిస్తుంది.
II. కాదు. తరగతిగదిలో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లను కలిగి ఉండటం వల్ల, సోషియల్ మీడియా చెంతనుండటం వల్ల అవి చాలా మంది విద్యార్థులను వారికి కావలసిన భావనలు, పాఠాల నుండి వారిని పక్కకు మళ్ళిస్తాయి.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండు బలమైనవి
(4) I మరియు II లు రెండు బలహీనమైనవి

Q59. **Each statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument.**
Statement: Should there be high level of violence in films in the name of entertainment?
Arguments:
I. No. Exposure to high level of violence causes behavioural changes in human attitude particularly in children and youth there by developing criminal thoughts in mind.
II. Yes. When the story demands the film makers have no other go

(1) Only I is strong.
(2) Only II is strong.
(3) Both I and II are strong.
(4) Both I and II are weak.

ప్రతీ ప్రవచనం వెంట I, II గా చూపబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఆ వాదనలలో ఏది బలమైనదో, ఏది బలహీనమైనదో నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం: వినోదంపేరుతో సినిమాలలో హింస అత్యధిక స్థాయిలో ఉండవలసిందేనా?
వాదనలు:
I. లేదు. అత్యధిక స్థాయిలో ఉన్న హింస తన అవగాహనలోనికి రావడంవల్ల మానవవైఖరిలో ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు యువత వైఖరిలో ప్రవర్తన పరమైన మార్పులుచోటు చేసుకుంటాయి. దాని వల్ల వారి మనస్సులో నేరపూరిత ఆలోచనలు మొదలౌతాయి.
II. అవును. కథకు అత్యవసరమైనపుడు నిర్మాతలకు వేరే దారి ఉండదు.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండు బలమైనవి
(4) I మరియు II లు రెండు బలహీనమైనవి

Q60. **A Person facing West moves 30 meters towards West and then moves a distance of 80 meters North and later moves 30 meters towards West again. The distance of its final position from the starting point is**

(1) 90 m
(2) 85 m
(3) 100 m
(4) 105 m

పడమర దిక్కును చూస్తున్న ఒక వ్యక్తి 30 మీటర్లు పడమర వైపుకు నడిచి దాని తరువాత 80 మీటర్లు ఉత్తరం వైపునకు నడిచి మరలా 30 మీటర్లు పడమరవైపుకు నడిచాడు. ప్రారంభ స్థానం నుండి అతను చివర చేరుకున్న స్థానానికి మధ్య గల దూరం.

(1) 90 మీ.
(2) 85 మీ.
(3) 100 మీ.
(4) 105 మీ.

Q61. **In this question, a statement which is to be taken as true is given and it is followed by two assumptions numbered I & II. Decide which of the assumption (s) is (are) implicit of the statement.**
Statement: An instruction on the hall ticket for a competitive examination is "Every candidate has to be in the examination hall before the examination commences. Not even a late by 1 min is allowed."
Assumptions:
I. If not mentioned in hall ticket, candidates may come to the exam at any time as per their wish.
II. In a Competitive examination, every candidate should be given equal chance of writing the exam so as to filter the meritorious students.

(1) Only assumption I is implicit.
(2) Only assumption II is implicit.
(3) Both assumptions I & II are implicit.
(4) Neither I nor II is implicit.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలో నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనం దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఉంటాయి. ఏ భావన (లు) ఆ ప్రవచనంలో దాగినదో /దాగినవో గుర్తించండి.
ప్రవచనం: ఒక పోటీ పరీక్ష యొక్క హాల్ టికెట్ పై గల సూచన ఇలా వుంది. "పరీక్ష మొదలు కావడానికి ముందే ప్రతి అభ్యర్థి పరీక్ష గదిలో ఉండాలి. ఒక నిముషము ఆలస్యాన్ని కూడా అనుమతించరు".
భావనలు:
I. అది వ్రాయకపోతే, అభ్యర్థులు వారి ఇష్టానుసారం ఏ సమయములోనైన పరీక్షకు వస్తారు
II. ఒక పోటీ పరీక్షలో ప్రతిభ గల అభ్యర్థులను వడబోయడానికి ప్రతి అభ్యర్థికి పరీక్ష వ్రాయడానికి సమాన అవకాశం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

(1) I మాత్రమే దాగి ఉంది
(2) II మాత్రమే దాగి ఉంది
(3) I, II లు రెండూ దాగి ఉన్నాయి
(4) I లేదా II ఏదీ దాగి ఉండదు

Q62. **In this question, a statement which is to be taken as true is given and it is followed by two assumptions numbered I & II. Decide which of the assumption (s) is (are) implicit of the statement.**
Statement: The national education policy brings major changes in the education system.
Assumptions:
I. Present education system is not supporting the needs of the nation.
II. Present education system is teacher centric.

(1) Only assumption I is implicit.
(2) Only assumption II is implicit.
(3) Both I & II are implicit.
(4) Neither I nor II is implicit.

ఈ క్రింది ప్రశ్నలో నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనం దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఉంటాయి. ఏ భావన (లు) ఆ ప్రవచనంలో దాగినదో /దాగినవో గుర్తించండి.
ప్రవచనం: విద్యా రంగంలో జాతీయ విద్యా విధానం మెరుగైన మార్పులను తీసుకు వస్తుంది
భావనలు:
I. దేశ అవసరాలను ప్రస్తుత విద్యా విధానం తీర్చటం లేదు
II. ఉపాధ్యాయుడు కేంద్రంగా ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ పని చేస్తోంది

(1) I మాత్రమే దాగి ఉంది
(2) II మాత్రమే దాగి ఉంది
(3) I, II లు రెండూ దాగి ఉన్నాయి
(4) I లేదా II ఏదీ దాగి ఉండదు

Q63. **Directions: In this question a statement is given followed by two conclusions that can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Which conclusion (s) follow (s) from the statement?**
Statement: One of the prime ministers of India said, "Wastage of anything is crime. Wastage of food is double crime."
Conclusions:
I. The issue of food wastage is of high importance to fight hunger, raise income and improve food security in India.
II. Food wastage is morally wrong because there are many people who are hungry simply because they have no food.

(1) only I follows.
(2) only II follows.
(3) Both I & II follows.
(4) Neither I nor II follows.

సూచనలు: ఈ ప్రశ్నలో ఒక ప్రవచనం వెంబడి రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనమును అనుసరిస్తాయో గుర్తించండి.
ప్రవచనం: భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రధాని అన్నాడు, "దేనినైనా వృధా చేయడం నేరం. ఆహారాన్ని వృధా చేయడం రెట్టింపు నేరం".
తీర్మానాలు:
I. భారతదేశంలో ఆకలిని జయించడంలో, ఆదాయాన్ని పెంచడంలో మరియు ఆహార భద్రతను పెంచడంలో ఆహారాన్ని వృధా చేయడం అనే అంశం చాలా ప్రాముఖ్యతను కల్గి ఉంది.
II. ఆహారాన్ని వృధా చేయడం అనేది నైతికంగా తప్పు ఎందుకంటే ఆహారం లేని కారణంగా చాలా మంది ప్రజలు పస్తులుంటున్నారు.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(3) I & II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి
(4) I & II లు రెండూ అనుసరించవు

Q64. **Directions: In this question a statement is given followed by two conclusions that can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Which conclusion (s) follow (s) from the statement?**
Statement: 'Marriages are made in Heaven.'
Conclusions:
I. It is a divine power that ultimately decides who should marry whom.
II. Marriages are made in heaven before the couple even meet on earth.

(1) Only I follows.
(2) Only II follows.
(3) Both I & II follows.
(4) Neither I nor II follows.

సూచనలు: ఈ ప్రశ్నలో ఒక ప్రవచనం వెంబడి రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనమును అనుసరిస్తాయో గుర్తించండి.
ప్రవచనం: 'వివాహాలు స్వర్గంలో జరుగుతాయి'.
తీర్మానాలు:
I. ఎవరు ఎవరిని వివాహమాడాలో అంతిమంగా నిర్ణయించేది ఒక దైవశక్తి
II. ఒక జంట భూమి పై కలవకముందే స్వర్గంలో వారి వివాహాలు జరిగి ఉంటాయి.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(3) I & II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి
(4) I & II లు రెండూ అనుసరించవు

Q65. **Directions: Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not. Given option**
Is the product xy an irrational number?
I: x is an irrational number.
II: y is an irrational number.

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;
(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;
(3) if the data in both the statements I & II together is sufficient to answer the question;
(4) if the data in both the statements I & II together is not sufficient to answer the question.

సూచనలు: ఈ ప్రశ్నదిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
మీ ఐచ్చికాన్ని గుర్తించండి.
లబ్దం xy ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుందా?
I: x ఒక కరణీయ సంఖ్య.
II: y ఒక కరణీయ సంఖ్య.

(1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
(2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
(3) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
(4) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినవికాకపోతే

Q66. Directions: Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not. Given option

What is the perimeter of the circle?

I. The centre (0,0) of the circle is at a distance of 5 units from the point P (3, 4)

II. The images of P with respect to both x-axis and y-axis lie on the circle

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;

(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;

(3) if the data in both the statements I & II together is sufficient to answer the question;

(4) if the data in both the statements I & II together is not sufficient to answer the question.

> సూచనలు: ఈ ప్రశ్నదిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
> మీ ఐచ్చికాన్ని గుర్తించండి.
> వృత్త పరిధి ఎంత?
> I. వృత్త కేంద్రం (0,0) బిందువు P (3, 4) నుండి 5 యూనిట్ల దూరంలో ఉంది
> II. x మరియు y అక్షాల దృష్ట్యా P యొక్క ప్రతిబింబాలు వృత్తంపై ఉంటాయి
>
> (1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
>
> (2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
>
> (3) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే
>
> (4) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినవికాకపోతే

Q67. **Directions: Consider the following information and answer the question given below**
For the selection of a manager in a company, the following are the conditions to be satisfied.
A Candidate
(a) must be a graduate with a minimum of 60% marks
(b) as on 1st July 2022, must have less than 30 years
(c) must have at least 50% marks in X class
(d) must have a diploma / degree / P.G degree in management
(e) must have minimum 1 year work experience.
In case a Candidate satisfies all the above conditions, except
I. (e) above, he must have 60% and above at X class and P.G degree in management
II. (a) above, he must have minimum 2 years of work experience.
If any information is not known, then such case will be referred to CEO.
Mr. X was born on 15th August 1995, and has graduation and P.G degree in management. He has 1½ years of work experience. During his academic career from XI standard he got 75% marks. Then Mr. X

(1) Can be recruited as manager
(2) Can not be recruited since only one condition is not satisfied
(3) Can not be recruited because he does not have minimum 2 years work experience
(4) Will be referred to CEO

సూచనలు: ఈ క్రింది వివరాలను ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి పరిశీలించండి.
ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ క్రింది నియమాలు తృప్తి పరచాలి.
ఒక అభ్యర్థి
(a) కనీసం 60% మార్కులతో పట్టభద్రుడై ఉండాలి
(b) వయస్సు July 1, 2022 నాటికి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి
(c) పదవ తరగతిలో కనీసం 50% మార్కులు కలిగి ఉండాలి
(d) మేనేజ్మెంట్ లో డిప్లొమా /పట్టభద్రుడు(degree)/ P.G పట్టా కల్గి ఉండాలి
(e) కనీసం ఒక సంవత్సరం పనిలో అనుభవం ఉండాలి.
ఒక అభ్యర్థి పైన చెప్పినవన్నీ తృప్తి పరిచి
I. (e) ని తృప్తిపరచక పోతే, పదవ తరగతిలో 60% లేక అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో P.G పట్టా తప్పక ఉండాలి
II. (a) ని తృప్తి పరచక పోతే, అతనికి కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి
ఒక అభ్యర్థి యొక్క ఏవైనా వివరాలు తెలియకపోతే, అలాంటి అభ్యర్థన CEO సంప్రదింపుకు పంపబడుతుంది.
Mr. X ఆగస్టు 15, 1995 న పుట్టాడు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో పట్టభద్రుడు మరియు P.G పట్టా పొంది ఉన్నాడు. అతనికి 1½ సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉంది. XI తరగతి నుండి అతని విద్యాగమనంలో 75% మార్కులు పొందాడు. అప్పుడు Mr. X ను

(1) మేనేజర్ గా నియమించడానికి ఎన్నుకోవచ్చు
(2) ఒకే ఒక నియమం తృప్తి పరచలేదు కనుక ఎన్నుకోలేము
(3) కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం లేదు కనుక, ఎన్నుకోలేము
(4) CEO సంప్రదింపుకు పంపబడాలి

Q68. **Directions: Consider the following information and answer the question given below:**
For the selection of a manager in a company, the following are the conditions to be satisfied.
A Candidate
(a) must be a graduate with a minimum of 60% marks
(b) as on 1st July 2022, must have less than 30 years
(c) must have at least 50% marks in X class
(d) must have a diploma / degree / P.G degree in management
(e) must have minimum 1 year work experience.
In case a Candidate satisfies all the above conditions, except
I. (e) above, he must have 60% and above at X class and P.G degree in management
II. (a) above, he must have minimum 2 years of work experience.
If any information is not known, then such case will be referred to CEO.
Mr. Y was a 1st class student throught his academic career and completed his 25th birth day on 2nd September 2017. Prior to applying for this post of manager, he worked as assistant manager from 1st July 2018 to 3rd August 2019. He had a diploma in management from IIM. Then Mr. Y

(1) Can be appointed as manager
(2) Can not be appointed as he is above 30 years of age
(3) Can not be appointed as he does not have 2 years work experience
(4) Can be referred to CEO

సూచనలు: ఈ క్రింది వివరాలను ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడానికి పరిశీలించండి.
ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ క్రింది నియమాలు తృప్తి పరచాలి.
ఒక అభ్యర్థి
(a) కనీసం 60% మార్కులతో పట్టభద్రుడై ఉండాలి
(b) వయస్సు July 1, 2022 నాటికి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి
(c) పదవ తరగతిలో కనీసం 50% మార్కులు కలిగి ఉండాలి
(d) మేనేజ్మెంట్ లో డిప్లొమా /పట్టభద్రుడు(degree)/ P.G పట్టా కల్గి ఉండాలి
(e) కనీసం ఒక సంవత్సరం పనిలో అనుభవం ఉండాలి.
ఒక అభ్యర్థి పైన చెప్పినవన్నీ తృప్తి పరిచి
I. (e) ని తృప్తిపరచక పోతే, పదవ తరగతిలో 60% లేక అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు మరియు మేనేజ్మెంట్ లో P.G పట్టా తప్పక ఉండాలి
II. (a) ని తృప్తి పరచక పోతే, అతనికి కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి
ఒక అభ్యర్థి యొక్క ఏవైనా వివరాలు తెలియకపోతే, అలాంటి అభ్యర్థన CEO సంప్రదింపుకు పంపబడుతుంది.
Mr. Y అతని విద్యాగమనంలో ఎప్పుడూ మొదటి తరగతి విద్యార్థిగా ఉండేవాడు మరియు సెప్టెంబర్ 2, 2017 న 25 వ పుట్టిన రోజు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మేనేజర్ ఉద్యోగానికి అభ్యర్థించడానికి ముందు అతను ఉప మేనేజర్ గా జూలై 1, 2018 నుండి ఆగస్ట్ 3, 2019 వరకు పనిచేశాడు. IIM నుండి అతనికి మేనేజ్మెంట్లో డిప్లొమా ఉంది. అప్పుడు Mr. Y ని

(1) మేనేజర్గా నియమించవచ్చు
(2) అతనికి 30 సంవత్సరాలు పైన ఉన్నాయి కనుక మేనేజర్గా నియమించలేము
(3) 2 సంవత్సరాల అనుభవం లేదు కనుక మేనేజర్గా నియమించలేము
(4) CEO సంప్రదింపుకు పంపవచ్చు

Q69. **Study the following information carefully and answer the questions given below.**
There is a family of 8 members A, B, C, D, E, F, G, H. D is the grand-son of F. G is the son-in-law of C. F is the mother of B. A is the wife of B. H is the daughter of C and mother of D. E is the daughter of A.
Who is the father of D?

(1) C
(2) B
(3) D
(4) G

క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వండి.
A, B, C, D, E, F, G, H అనే 8 మంది సభ్యులు గల ఒక కుటుంబం ఉంది. F యొక్క మనవడు D. C యొక్క అల్లుడు G. B యొక్క తల్లి F. B యొక్క భార్య A. C యొక్క కూతురు మరియు D యొక్క తల్లి H. A యొక్క కూతురు E.
D యొక్క తండ్రి ఎవరు?

(1) C
(2) B
(3) D
(4) G

Q70. **Assertion (A): Antibiotics do not treat the Corona infection.**
Reason (R): Corona is a virus; not a bacteria.
Choose the correct option from the following:

(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is True but (R) is False
(4) (A) is False but (R) is True

నిశ్చితత్వం (A): యాంటీబయాటిక్స్ కరోనా అంటురోగమును నయం చేయవు.
కారణం (R): కరోనా అనేది ఒక వైరస్; బ్యాక్టీరియా కాదు.
ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:

(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ
(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు
(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

Q71. **Six persons P1, P2, P3, P4, P5 and P6 live one on each floor in a building having six floors numbered from bottom to top. P3 lives in a floor immediately below the floor of P1. P5 lives in the floor immediately below the floor of P4. Three people live between the floors of P6 and P5. P2 does not live in the top most floor. P1 does not show interest to live on any floor below the floor of P4. P5 and P6 live on the even numbered floors. Then the persons P1 and P2 respectively live in the floors.**

(1) 5 & 1
(2) 3 & 5
(3) 2 & 5
(4) 4 & 5

> క్రింద నుండి పైకి 1నుండి 6 వరకు అంతస్తులు గల భవనంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు P1, P2, P3, P4, P5 మరియు P6 లు ఒక్కొక్కరు చొప్పున నివసిస్తున్నారు. P1 ఉన్న అంతస్తుకు వెను వెంటనే క్రింద ఉన్న అంతస్తులో P3 ఉంటాడు. P4 ఉన్న అంతస్తుకు వెను వెంటనే క్రింద ఉన్న అంతస్తులో P5 ఉంటాడు. P6 మరియు P5 లు ఉన్న అంతస్తులు మధ్యలో ముగ్గురు వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు. అన్నింటికన్నా పైన ఉన్న అంతస్తులో P2 నివసించడు. P4 ఉన్న అంతస్తుకు క్రింద ఉన్న ఏ అంతస్తులోను ఉండానికి P1 ఆసక్తి చూపడు. P5 మరియు P6 లు సరిసంఖ్య గల అంతస్తులలో జీవిస్తున్నారు. అయితే P1 మరియు P2 లు నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యలు
>
> (1) 5 & 1
> (2) 3 & 5
> (3) 2 & 5
> (4) 4 & 5

Q72. **Read the statements and mark the correct answer.**
Statement I: The prices of petrol products have increased substantially during the past few months in India
Statement II: The prices of many goods in India are increasing now-a-days
These statements may have a cause and effect relationship or may have independent causes or be the effects of independent causes.

(1) I is cause and II is effect
(2) II is cause and I is effect
(3) I, II are effects of independent causes
(4) I, II are causes of independent effects

> ప్రవచనాలను చదివి సరియైన సమాధానాన్ని గుర్తించుము.
> ప్రవచనం I: భారత దేశంలో గత కొన్ని నెలలుగా, పెట్రోలు ఉత్పత్తుల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి
> ప్రవచనం II: ఈ మధ్య కాలంలో భారత దేశంలో చాలా వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
> ఈ ప్రవచనాలు కారణము మరియు ప్రభావం అనే సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు లేదా స్వతంత్ర కారణాలు కావచ్చు లేదా ఏదైనా కారణాలకు ప్రభావాలు కావచ్చు.
>
> (1) I కారణం II ప్రభావం
> (2) II కారణం I ప్రభావం
> (3) I, II లు రెండు స్వతంత్ర కారణాల ప్రభావాలు
> (4) I, II లు రెండు స్వతంత్ర ప్రభావాల కారణాలు

Q73. **If the English alphabet is coded with numbers from 1 to 26 starting from the last letter to the first letter. A meaningful word is hidden in the codes given in the following options. That code is**

(1) 8-18-22-14-11-15
(2) 11-12-13-23-2-26
(3) 8-7-9-14-22-26
(4) 8-18-14-11-15-22

ఆంగ్ల వర్ణమాలలో అక్షరాలను ఆఖరి అక్షరం నుండి మొదటి అక్షరం వరకు 1 నుండి 26 వరకు గల సంఖ్యలతో గుర్తించారు. క్రింది ఇచ్చిన ఐచ్చికాలలో గుప్త భాషలో దాగి ఉన్న ఒక అర్థవంతమైన పదం దాగి ఉంది. ఆ గుప్తపదం

(1) 8-18-22-14-11-15
(2) 11-12-13-23-2-26
(3) 8-7-9-14-22-26
(4) 8-18-14-11-15-22

Q74. **Assertion (A): Now-a-days, knee pain is a common complaint. Knee replacement is a boon for such sufferers.**
Reason (R): Necessity is the mother of invention.
Choose the correct option from the following:

(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is True but (R) is False
(4) (A) is False but (R) is True

నిశ్చితత్వం (A): ఈ రోజుల్లో మోకాలి నొప్పి సాధారణ ఫిర్యాదు అలా బాధ పడేవారికి మోకాలి మార్పిడి ఒక వరం.
కారణం (R): అవసరం ఆవిష్కరణకు తల్లి వంటిది.
ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:

(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ
(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు
(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

Q75. **In a code language, 'Mathematics improves Reasoning' is coded as 'du mu vu'; 'Reasoning improves logical thinking' is coded as 'vu lu du ya' and 'Logical thinking improves common sense' is coded as 'ma ya du lu ta' then in the same code language 'Mathematics improves logical thinking' is coded as**

(1) vu lu mu ya
(2) ta ya mu lu
(3) du mu ya lu
(4) mu ya du vu

ఒక కోడ్ భాషలో 'Mathematics improves Reasoning' ను 'du mu vu' అనీ; 'Reasoning improves logical thinking' ను 'vu lu du ya' అనీ 'Logical thinking improves common sense' ను 'ma ya du lu ta' అనీ కోడ్ చేస్తే, అదే కోడ్ భాషలో 'Mathematics improves logical thinking' ను కోడ్ చేసినప్పుడు వచ్చేది

(1) vu lu mu ya
(2) ta ya mu lu
(3) du mu ya lu
(4) mu ya du vu

Q76. In a certain code "Write exam well" is written as 'lm rs ek', "All is well" is written as 'ek jp pm', "Exam is easy" is written as 'rs jp wk'. Then using this code "All write exam well" is written as

(1) ek rs jp pm
(2) ek rs lm pm
(3) wk jp rs pm
(4) ek rs jp wk

> ఒక కోడ్ భాషలో "Write exam well" ను 'lm rs ek' గా వ్రాస్తారు "All is well" ను 'ek jp pm', గా వ్రాస్తారు "Exam is easy" ని 'rs jp wk'గా వ్రాస్తారు. ఈ కోడ్ భాషలో "All write exam well" ను వ్రాస్తే వచ్చేది
>
> (1) ek rs jp pm
> (2) ek rs lm pm
> (3) wk jp rs pm
> (4) ek rs jp wk

Q77. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.
CX, FU, _____, LO

(1) HS
(2) JR
(3) IQ
(4) IR

> ఇచ్చిన వాటి నుండి CX, FU, _____, LO శ్రేణిని సంపూర్ణం చేసే సరియైన ఐచ్చికాన్ని ఎన్నుకోండి.
>
> (1) HS
> (2) JR
> (3) IQ
> (4) IR

Q78. **The letters of the English alphabet are coded as follows:**
kth letter of the alphabet is coded as
(i) (k+17)th letter when 1 ≤ k ≤ 9
(ii) (k-1)th letter when 10 ≤ k ≤ 18
(iii) (k-18)th letter when 19 ≤ k ≤ 26
For decoding reverse process is used.
The word that is coded as GAURD is

(1) YRCQU
(2) YSDAV
(3) XRDPV
(4) YSDNA

ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని అక్షరాలను ఈ క్రింది విధంగా కోడ్ చేశారు. k వ అక్షరానికి కోడ్ అక్షరం.
(i) (k+17) వ అక్షరం, 1 ≤ k ≤ 9 అయినపుడు
(ii) (k-1) వ అక్షరం, 10 ≤ k ≤ 18 అయినపుడు
(iii) (k-18) వ అక్షరం, 19 ≤ k ≤ 26 అయినపుడు
డీకోడ్ చేయడానికి వ్యతిరేక పద్ధతి పాటించాలి.
GAURD గా కోడ్లో వ్రాయబడిన పదం

(1) YRCQU
(2) YSDAV
(3) XRDPV
(4) YSDNA

Q79. **What should come in the place of question mark (?) in the following alpha-numeric series?**
B3E, C5G, E7K, G11M, ?

(1) M15Q
(2) K13O
(3) K13Q
(4) K15S

క్రింది అక్షర సంఖ్యా శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది రావలసి ఉందో కనుక్కోండి ?
B3E, C5G, E7K, G11M, ?

(1) M15Q
(2) K13O
(3) K13Q
(4) K15S

Q80. **Choose the correct option which contains the letters that are to be placed in order in the blank places to have a complete series**

Z _ T _ N K H _ B

(1) X, R, E

(2) W, R, E

(3) W, Q, E

(4) X, Q, E

శ్రేణిని సంపూర్ణం చేయడానికి, ఖాళీలలో వరుసగా ఉంచ దగ్గ అక్షరాలు గల సరియైన ఐచ్చికాన్ని ఎన్నుకోండి.

Z _ T _ N K H _ B

(1) X, R, E

(2) W, R, E

(3) W, Q, E

(4) X, Q, E

Q81. **Pointing to a man in the photograph, A said, "His daughter's mother is the daughter-in-law of my father". How is A related to the man?**

(1) Sister-in-law

(2) Brother-in-law

(3) Spouse

(4) Sibling

ఒక ఫొటోలోని ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తూ A ఇలా అన్నాడు. "అతని కూతురు యొక్క తల్లి నా తండ్రి యొక్క కోడలు". ఆ వ్యక్తికి A తో గల సంబంధం.

(1) వదిన

(2) బావ

(3) జీవిత భాగస్వామి

(4) తోబుట్టువు

Q82. **A is only daughter of B, C is husband of B, D is father of C and E is wife of D, then A is related to E as**

(1) Grand Son

(2) Daughter-in-law

(3) Uncle

(4) Grand Daughter

B యొక్క ఏకైక కూతురు A, B యొక్క భర్త C. C యొక్క తండ్రి D మరియు D యొక్క భార్య E. అప్పుడు E కు A తో గల సంబంధం.

(1) మనవడు

(2) కోడలు

(3) మామగారు

(4) మనవరాలు

Q83. **If 'B' means '÷', 'D' means '×', 'Q' means '+' and 'R' means '-' then 23Q19R24B2D3 =**

(1) 22

(2) 6

(3) 12

(4) 17

'B' అంటే '÷', 'D' అంటే '×', 'Q' అంటే '+' మరియు 'R' అంటే '-' అయితే 23Q19R24B2D3 =

(1) 22

(2) 6

(3) 12

(4) 17

Q84. **The symbols used to represent ⩡, ≠, ⩠, >, < and =, are respectively A, B, C, D, E and F. Consider the statements PAQ, QFR and SER. The correct implications from given statements are**

(1) PDS, RCP

(2) PES, RBF

(3) RBQ, PFS

(4) PAS, PCR

⩡, ≠, ⩠, >, < మరియు = లను వరుసగా A, B, C, D, E మరియు F లతో సూచించారు. PAQ, QFR మరియు SER అనే ప్రవచనాలను పరిశీలించండి. దత్త ప్రవచనాలనుండి వచ్చే సరియైన తీర్మానాలు

(1) PDS, RCP

(2) PES, RBF

(3) RBQ, PFS

(4) PAS, PCR

Q85. **A series of fractions that follow a definite pattern is given below. Fill the blank space by the correct answer from the given 4 options to complete the series without breaking the pattern.**
1/2, 8/5, 27/10, 64/17, _____, 216/37

(1) 125/26

(2) 81/23

(3) 125/3

(4) 121/36

క్రింద ఇచ్చిన భిన్నాలు ఒక క్రమబద్ధమయిన నియమాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ఖాళీని, ఇచ్చిన నాలుగు ఐచ్చికాల నుండి సరి అయిన జవాబును ఎన్నుకొని అను క్రమ నియమానికి భంగం కలగకుండా పూరించండి.

1/2, 8/5, 27/10, 64/17, _____, 216/37

(1) 125/26

(2) 81/23

(3) 125/3

(4) 121/36

Q86. **Choose a term which bears the same relationship with the third term as the first two terms bear.**
Stag : Hind :: Ram :

(1) Ewe
(2) Hart
(3) Earl
(4) Heifer

మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఎన్నుకోండి
Stag : Hind :: Ram :

(1) Ewe
(2) Hart
(3) Earl
(4) Heifer

Q87. **Choose a term which bears the same relationship with the third term as the first two terms bear.**
OPQ : PRT :: FGH : _____

(1) GIR
(2) GIL
(3) GIK
(4) EDC

మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఎన్నుకోండి
OPQ : PRT :: FGH : _____

(1) GIR
(2) GIL
(3) GIK
(4) EDC

Q88. **Select the related number from the given alternatives.**
444 : 21 :: 964 : ____

(1) 31
(2) 41
(3) 24
(4) 29

ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత సంఖ్యను ఎన్నుకోండి
444 : 21 :: 964 : ____

(1) 31
(2) 41
(3) 24
(4) 29

Q89. **Four pairs of words are given in the options below in which three pairs are alike in a certain way and one is odd (different). Choose the odd pair.**

(1) Short : long
(2) Light : Heavy
(3) Crime : Blame
(4) Poor : Rich

> దిగువ ఐచ్చికాలలో ఇచ్చిన నాలుగు జతల పదాలలో మూడు జతలు ఒక సామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఒకటి విభిన్నంగా ఉంది. విభిన్నంగా ఉన్న జతను ఎన్నుకోండి
>
> (1) Short : long
> (2) Light : Heavy
> (3) Crime : Blame
> (4) Poor : Rich

Q90. **Among the given numbers 131,151,161,181,191, one is different from the others in one way. It is**

(1) 131
(2) 181
(3) 161
(4) 191

> ఇచ్చిన సంఖ్యలు 131,151,161,181,191 లలో ఒకటి మిగిలిన వాటికి విభిన్నంగా ఉంటుంది. అది
>
> (1) 131
> (2) 181
> (3) 161
> (4) 191

Q91. **Choose the odd one out of the four options given below.**

(1) V21T
(2) N15L
(3) I8G
(4) E4C

> ఈ క్రింద యిచ్చిన నాలుగు ఐచ్చికాలలో మిగిలిన వాటి నుండి విభిన్నంగా ఉన్న దానిని ఎన్నుకోండి.
>
> (1) V21T
> (2) N15L
> (3) I8G
> (4) E4C

Q92. Choose the odd one out of the four options given below.

(1) Earth
(2) Water
(3) Fire
(4) Environment

క్రింది యిచ్చిన నాలుగు ఐచ్చికాలలో మిగిలిన వాటి నుండి విభిన్నంగా ఉన్న దానిని ఎన్నుకోండి

(1) భూమి
(2) నీరు
(3) అగ్ని
(4) పర్యావరణం

Q93. Choose the correct option whose group numbers follow the same pattern as that of the pattern in two groups of numbers given in the question
11 : 121 : 110 :: 15 : 225 : 210 ::

(1) 9 : 81 : 70
(2) 19 : 361 : 342
(3) 17 : 288 : 272
(4) 16 : 225 : 239

ప్రశ్నలో ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యల సమూహాలలోని సంఖ్యలు పాటించే క్రమాన్నే పాటించే సంఖ్యలున్న సమూహాన్ని ఐచ్చికాల నుండి ఎన్నుకోండి
11 : 121 : 110 :: 15 : 225 : 210 ::

(1) 9 : 81 : 70
(2) 19 : 361 : 342
(3) 17 : 288 : 272
(4) 16 : 225 : 239

Q94. If a cuboid of length 81cm, breadth 27 cm and height 9 cm is cut into 729 smaller identical cubes, then the length of the edge of each smaller cube is

(1) 1 cm
(2) 3 cm
(3) 9 cm
(4) 27 cm

81 సెం. మీ. ల పొడవు, 27 సెం. మీ. ల వెడల్పు, 9 సెం. మీ. ల ఎత్తు గల ఒక దీర్ఘ ఘనాన్ని సర్వ సమానంగా ఉన్న 729 చిన్న ఘనాలుగా విభజిస్తే ఒక్కొక్క ఘనం యొక్క అంచు పొడవు.

(1) 1 సెం. మీ.
(2) 3 సెం. మీ.
(3) 9 సెం. మీ.
(4) 27 సెం. మీ.

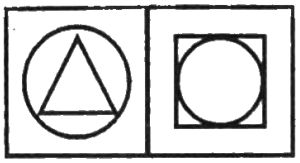
Q95. **A Solid cube of 4 inches edge has been painted with red, green and yellow colours such that each colour appears on a pair of opposite faces. It has been cut into one inch cubes. The number of small one inch cubes that have only one face painted with red colour is**

(1) 16
(2) 24
(3) 8
(4) 32

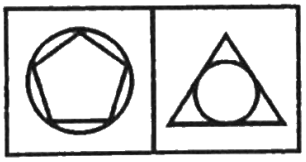
4 అంగుళాల అంచు గల ఒక గట్టి ఘనము యొక్క ఎదురెదురు ముఖములపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగులు వేయబడినవి. 1 అంగుళం అంచు గల చిన్న ఘనములుగా ఆ ఘనమును ఖండించారు. ఒకే ఒక ముఖముపై ఎరుపు రంగు కలిగిన ఒక అంగుళం ఘనముల సంఖ్య.

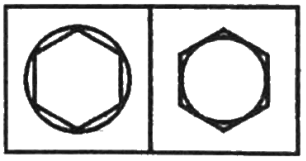
(1) 16
(2) 24
(3) 8
(4) 32

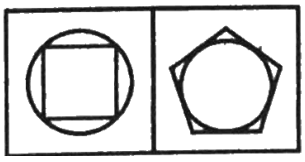
Q96. **Select the pair from the options that has a relationship similar to that in the pair labelled (A).**

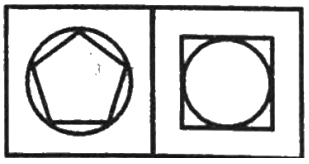


(A)

(1) 

(2) 

(3) 

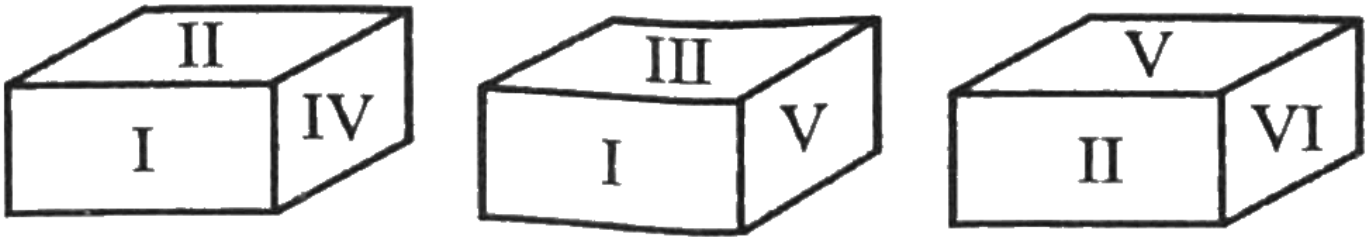
(4) 

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

జత (A) లోనున్న సంబంధం లాంటి సంబంధాన్ని కలిగిన జతను ఐచ్చికాల నుండి ఎన్నుకోండి

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q97. **All the faces of a cube are labelled with I, II, III, IV, V, VI one on each. The 3 positions of a cube are shown below. The face opposite to face containing I contains:**

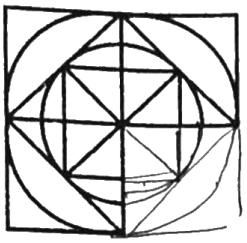


(1) VI
(2) IV
(3) II
(4) V

ఒక ఘనము యొక్క అన్ని ముఖములు ప్రతిదానిపై ఒక్కొక్కటిగా I, II, III, IV, V, VI తో గుర్తించబడినవి. ఆ ఘనము యొక్క 3 స్థితులు ఈ క్రింది పటములలో చూపబడినవి. I ని కల్గి ఉన్న ముఖమునకు ఎదురుగా ఉండే ముఖము పై ఉండేది

(1) VI
(2) IV
(3) II
(4) V

Q98. **Figure (A) is given below. One part of this figure is missing. Choose the missing part from the given four options.**


Fig (A)

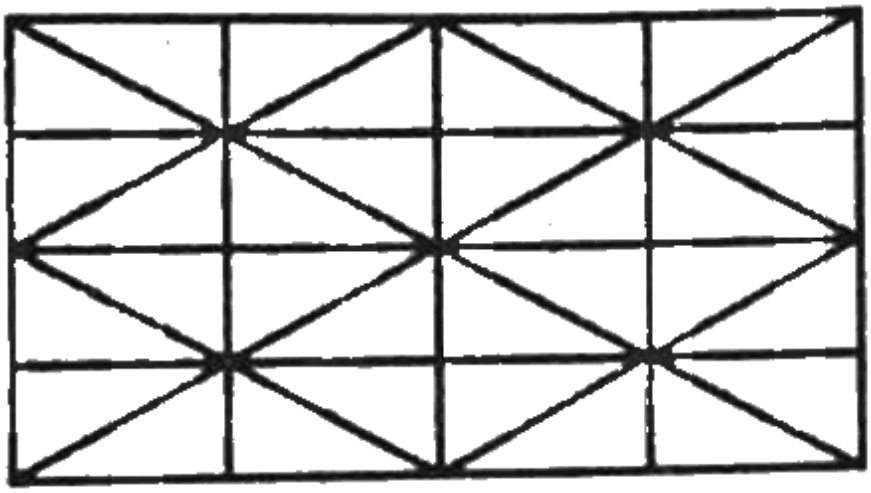


(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

పటం (A) క్రింద ఇవ్వబడింది. ఈ పటంలోని ఒక భాగం లుప్తమైనది (missing). ఆ లుప్త భాగాన్ని ఈ క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ఐచ్చికాల నుండి ఎన్నుకోండి.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q99. The total number of squares in the figure given below is

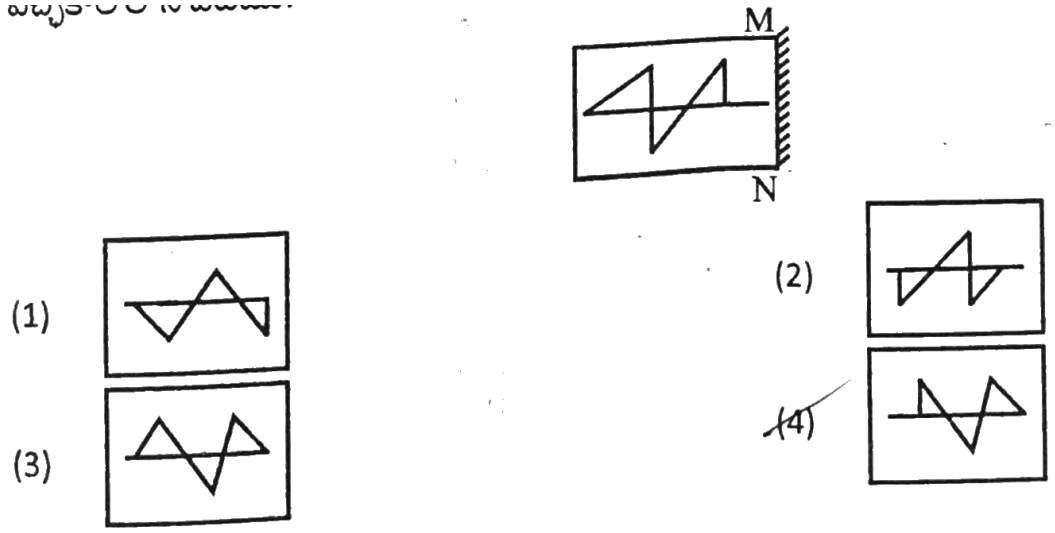


(1) 32
(2) 42
(3) 35
(4) 45

ఈ క్రింద ఇచ్చిన పటములోని మొత్తం చతురస్రాల సంఖ్య.

(1) 32
(2) 42
(3) 35
(4) 45

Q100. **In the question figure, assume a mirror is placed on the line MN, then the option among the answer figure that shows the correct image is**



(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

ప్రశ్న పటములో MN రేఖ పై అద్దం ఉంచాం అనుకోండి. అపుడు ఆ పటము యొక్క సరియైన ప్రతిబింబంను సూచించే ఐచ్చికాల లోని పటము.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q101. **_____ is expected to host the summit meeting of Shanghai Cooperation Organization in 2023.**

(1) China
(2) India
(3) Kazakhistan
(4) Russia

2023 లో జరగనున్న షాంగ్ హై కో ఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ శిఖరాగ్ర సమావేశాలు _____ లో జరగనుంది.

(1) చైనా
(2) భారత్
(3) కజకిస్తాన్
(4) రష్యా

Q102. **The Election commission has announced polls for _____ Rajya sabha seats that fell vacant between June and August 2022.**

(1) 47
(2) 52
(3) 57
(4) 62

జూన్ నుండి ఆగస్టు 2022 వరకు ఖాళీ అయిన _____ రాజ్యసభ సీట్లకు ఎన్నికల కమీషన్ పోలింగ్ ప్రకటించింది.

(1) 47
(2) 52
(3) 57
(4) 62

Q103. **_____ measures output in sectors like electricity, mining and manufacturing.**

(1) Gross domestic product
(2) Index of industrial production
(3) Current account balance
(4) Fiscal surplus / deficit

విద్యుచ్ఛక్తి, గనులు తవ్వకం, వస్తువుల తయారీ వంటి రంగాలలో ఉత్పాదనను _____ సూచిస్తుంది.

(1) స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి
(2) పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచీ
(3) వాడుక ఖాతా నిల్వ
(4) ద్రవ్య లోటు/ద్రవ్య మిగులు

Q104. **As the American automobile company Ford exits India, its manufacturing unit in Gujarat has been taken over by _____**

(1) Mahindra
(2) Suzuki
(3) Tata
(4) Hyundai

భారత మార్కెట్ నుంచి వైదొలుగుతున్న అమెరికన్ వాహన తయారీ సంస్థ ఫోర్డ్ కు గుజరాత్ లో ఉన్న తయారీ యూనిట్ _____ సంస్థ ఆధీనములోకి వచ్చింది.

(1) మహీంద్ర
(2) సుజుకి
(3) టాటా
(4) హ్యూందాయ్

Q105. **Recently, the International Labour Organization (ILO) directed that there should be no barriers to people with different sexual orientations. They should be described as _____**

(1) LGBTIQ Peoples
(2) Hijras
(3) Gay People
(4) Trans genders

అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ఐఎల్ఓ) సలహా ప్రకారం భిన్నమైన లైంగిక ధోరణులున్న వారికి ఎటువంటి అడ్డంకులు కలిగించకపోవడంతో పాటు వారిని _____ గా ఉద్దేశించాలి.

(1) ఎల్ జి బి టి ఐ క్యు వ్యక్తులు
(2) హిజ్రాలు
(3) గే వ్యక్తులు
(4) లింగ మార్పిడి వ్యక్తులు

Q106. **The Indian army plans to create an integrated battle group combining strike formation on northern border and _____**

(1) Hold formation on western border
(2) Push formation on northern border
(3) Hold formation on northern border
(4) Strike formation on western border

ఇండియన్ ఆర్మీ కొత్తగా నిర్మించనున్న సమీకృత యుద్ధ బృందంలో ఉత్తర సరిహద్దులో స్ట్రైక్ ఫార్మేషన్ తో పాటు _____ ఉంటుంది.

(1) పశ్చిమ సరిహద్దులో హోల్డ్ ఫార్మేషన్
(2) ఉత్తర సరిహద్దులో పుష్ ఫార్మేషన్
(3) ఉత్తర సరిహద్దులో హోల్డ్ ఫార్మేషన్
(4) పశ్చిమ సరిహద్దులో స్ట్రైక్ ఫార్మేషన్

Q107. **The Southwest monsoon sets in first in _____ state.**

(1) Tamil Nadu
(2) Kerala
(3) Karnataka
(4) Maharashtra

నైరుతి ఋతుపవనాలు ముందుగా _____ రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తాయి.

(1) తమిళనాడు
(2) కేరళ
(3) కర్ణాటక
(4) మహారాష్ట్ర

Q108. **The Supreme Court of India suspended _____ covering sedition**

(1) Section 120(B) of IPC
(2) Section 124(A) of IPC
(3) Section 128 of IPC
(4) Section 132 of IPC

రాజద్రోహం అనే నేరాన్ని నిర్వచించే _____ చట్టాన్ని భారత సుప్రీం కోర్టు నిలిపివేసింది.

(1) సెక్షన్ 120(బి) ఐ పి సి
(2) సెక్షన్ 124(ఏ) ఐ పి సి
(3) సెక్షన్ 128 ఐ పి సి
(4) సెక్షన్ 132 ఐ పి సి

Q109. **TSRTC filed a _____ case against Rapido organization over an advertisement**

(1) Defamation
(2) Copyright
(3) Cheating
(4) Conspiracy

టి ఎస్ ఆర్ టి సి ఇటీవల రాపిడో సంస్థ ఇచ్చిన వ్యాపార ప్రకటనపై _____ కేసు వేసింది.

(1) పరువు నష్టం
(2) కాపీ రైట్
(3) మోసం
(4) కుట్ర

Q110. **Russia has overtaken which country to become India's second biggest supplier of oil?**

(1) Qatar
(2) Iran
(3) Saudi Arabia
(4) Ukraine

రష్యా _____ దేశాన్ని అధిగమించి భారత్ కు చమురు సరఫరా చేస్తున్న దేశాల్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.

(1) ఖతార్
(2) ఇరాన్
(3) సౌదీ అరేబియా
(4) యుక్రెయిన్

Q112. **The Human Development Index is an indication of _____.**

(1) Income, Health, Education

(2) Income, Health, Trade

(3) Health, Education, Nutrition

(4) Income, Health, Imports

మానవ అభివృద్ధి సూచిక _____ ను సూచిస్తుంది.

(1) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, విద్య

(2) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, వ్యాపారం

(3) ఆరోగ్యం, విద్య, పౌష్టికత

(4) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, దిగుమతులు

Q113. **Cyclone Asani, which formed in the month of May 2022 affected _____ state**

(1) Andhra Pradesh

(2) Tamil Nadu

(3) Kerala

(4) Karnataka

2022 మే నెలలో ఏర్పడ్డ అసానీ తుఫాను ప్రభావం _____ రాష్ట్రంలో కనపడింది.

(1) ఆంధ్ర ప్రదేశ్

(2) తమిళనాడు

(3) కేరళ

(4) కర్ణాటక

Q114. **All the countries of _____ continent are members of G-77.**

(1) Africa

(2) Asia

(3) Europe

(4) South America

_____ ఖండం లోని అన్ని దేశాలు జి-77 లో సభ్యులు.

(1) ఆఫ్రికా

(2) ఆసియా

(3) ఐరోపా

(4) దక్షిణ అమెరికా

Q115. **Thomson Reuters is _____**

(1) Canada based
(2) UK based
(3) USA based
(4) Australia based

థామ్సన్ రాయిటర్స్ సంస్థ _____ దేశానికి చెందింది.

(1) కెనడా
(2) యు.కె.
(3) యు.ఎస్.ఏ.
(4) ఆస్ట్రేలియా

Q116. **The Kruger National Park is in _____**

(1) Greece
(2) Russia
(3) South Africa
(4) Singapore

క్రూగర్ జాతీయ వనం ఏ దేశంలో ఉంది?

(1) గ్రీస్
(2) రష్యా
(3) దక్షిణ ఆఫ్రికా
(4) సింగపూర్

Q117. **Match List I with List-II and select the correct answer**

List-I (Kingdom) List-II (Rulers)

(a) Vatsa (i) Udayana

(b) Avanti (ii) Prasenajit

(c) Kosala (iii) Sishupala

(d) Chedi (iv) Pradyota

The correct answer is

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-i, b-iv, c-ii, d-iii

(3) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

(4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

జాబితా I ను, జాబితా II తో జతపరిచి సరి అయిన సమాధానము కనుగొనుము.

జాబితా I (రాజ్యము) జాబితా II (పాలకుడు)

(a) వత్స (i) ఉదయనుడు

(b) అవంతి (ii) ప్రసేనజిత్

(c) కోసల (iii) శిశుపాలుడు

(d) చేది (iv) ప్రద్యోతుడు

సరి అయిన సమాధానము

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-i, b-iv, c-ii, d-iii

(3) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

(4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

Q118. **What is the expansion of NASA ?**

(1) National Agency of Space Administration

(2) National Aeronautics and Space Administration

(3) National Air and Space Agency

(4) Navigational, Aeronautical & Space Agency

నాసా పూర్తి పేరు ఏమిటి ?

(1) నేషనల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

(2) నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ & స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

(3) నేషనల్ ఏర్ & స్పేస్ ఏజెన్సీ

(4) నావిగేషనల్, ఏరోనాటికల్ & స్పేస్ ఏజెన్సీ

Q119. Which one of the following statements is not correct about Ashoka and Mauryas?

(1) Dhamma-Mahamatras were a new cadre of officials created by Ashoka to spread Dhamma all over the empire.

(2) According to Mauryan sources Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the district level.

(3) Pativedaka and Pulasani, were responsible for maintenance of Treasury and accounts.

(4) According to Dipavamsa and Mahavamsa Ashoka killed 99 of his brothers and succeeded to the throne.

మౌర్యులు మరియు అశోకునికి సంబంధించినంతవరకు ఈ క్రింది ప్రవచనములలో సరికానిది ఏది ?

(1) తన సామ్రాజ్యం లో ధమ్మ సిద్ధాంతములను ప్రబోధించుటకై అశోకుడు ధర్మమహామాత్రులు అను నూతన అధికారులను నియమించెను.

(2) మౌర్యుల యొక్క ఆధారముల ప్రకారం 'ప్రాధేశీకులు', 'రజుకులు' మరియు 'యుక్తలు' జిల్లా పరిధి అధికారులు.

(3) పధివేదకుడు మరియు పులసానిలు రాజ్య కోశాన్ని మరియు గణాంకాలను(లెక్కలు) చూసేవారు.

(4) దీపవంశ మరియు మహావంశ గ్రంధముల ప్రకారము అశోకుడు తన 99 మంది సోదరులను వధించి సింహాసనమునకు వచ్చెను.

Q120. Who among the following composed the Mandasor Inscription ?

(1) Vatsabhatti

(2) Chitradatta

(3) Parnadatta

(4) Chakra palita

మంధసోర్ శాసనకర్త ఎవరు ?

(1) వత్సభట్టి

(2) చిత్రధత్త

(3) పర్ణధత్త

(4) చక్ర పాలిత

Q121. Which one of the following statements is not correct about Jainism ?

(1) According to Jaina tradition, at the time of Mahabharatha war, Jaina order led by Neminatha, who is recognized as the twenty second Tirthankara.

(2) Jaina monks were found on the banks of Sindhu river at the time of Alexander's invasion of India.

(3) The famous Gomateshwara statue was erected at Sravanabelgola by Chamundaraya, the king of Gangas in 11th century.

(4) Mahaveera preached in the mixed dialect called Ardha-Magadi and his teachings were classified into twelve books called 'Srutangas'.

ఈ క్రింది వానిలో ఏది జైనమతానికి సంబంధించినంతవరకు సరి కానటువంటి ప్రవచనము?

(1) జైనమత సంప్రదాయం ప్రకారము మహాభారతయుద్ధము నాటికి జైన మతానికి నేమినాథుడు నాయకత్వము వహిస్తున్నాడని అతడే 22 వ తీర్థంకరుడిగా గుర్తింపు పొందెను.

(2) భారతదేశంపై అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర నాటికే జైన సన్యాసులు సింధునది పరివాహప్రాంతములో ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది.

(3) ప్రసిద్ధి చెందిన గోమటేశ్వర విగ్రహాన్ని చెక్కించి నిలబెట్టినది 11 వ శతాబ్దంలో గాంగ వంశస్థుడయిన చాముండరాయుడు.

(4) మహావీరుడు తన బోధనలను అర్ధమాగధి లో బోధించెను. ఈయన బోధనలు 'శ్రుతంగాలు' పేరుతో 12 గ్రంధములుగా పేరొందినాయి.

Q122. **Assertion (A): Balban could not raise the numerical strength of the army to the level which it reached later at the time of Allauddin Khilji.**
Reason (R): Balban insisted upon high birth as an essential qualification for appointment to higher civil and military posts.
Choose the correct option from the following:

(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A): బాల్బన్ యొక్క సైన్యము సంఖ్యాపరంగా అల్లాఉద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క సైన్యము అంత పెద్దది కాదు.
కారణం (R): ప్రభుత్వములో కాని సైన్యములో కాని పదవులను పొందడానికి ఉన్నత వర్గాలలో పుట్టడము ఒక అర్హతగా బాల్బన్ భావించెను.
ఈ క్రింది వాటిలో నుండి సరి అయిన సమాధానమును ఎంచుకోండి:

(1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ
(2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) సత్యము కాదు
(4) (A) సత్యము కాదు కానీ (R) సత్యము

Q123. **Match List I with List-II and select the correct answer**
List-I (Texts) List-II (Authors)
(a) Kumarapalacharita (i) Chandbardai
(b) Vikaramankadevacharitra (ii) Kalhana
(c) Rajatarangini (iii) Bilhana
(d) Pruthviraj Raso (iv) Hemachandra

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
(4) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

ఈ క్రింది వానిని జతపరుచుము.
లిస్ట్ - I (గ్రంధములు) లిస్ట్ - II (రచయితలు)
(a) కుమారపాలచరిత (i) చాంద్బర్ధాయి
(b) విక్రమాంకదేవచరిత్ర (ii) కల్హణుడు
(c) రాజతరంగిణి (iii) బిల్హణుడు
(d) పృధ్వీరాజ్ రాసో (iv) హేమచంద్రుడు

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
(4) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

Q124. **Match the following.**

List-I (Dynasties) List-II (Kingdoms)

(a) Nizam Shahis (i) Bidar

(b) Imad Shahis (ii) Golkonda

(c) Adil Shahis (iii) Berar

(d) Qutub Shahis (iv) Ahmednagar

(e) Barid Shahis (v) Bijapur

(1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii, e-v

(2) a-i, b-iii, c-iv, d-ii, e-v

(3) a-v, b-iv, c-iii, d-ii, e-i

(4) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i

ఈ క్రింది వానిని జతపరచుము.

లిస్ట్ - I (రాజ్యవంశములు) లిస్ట్ - II (రాజ్యములు)

(a) నిజాం షాహీలు (i) బీదర్

(b) ఇమాద్ షాహీలు (ii) గోల్కొండ

(c) అదిల్ షాహీలు (iii) బెరార్

(d) కుతుబ్ షాహీలు (iv) అహమ్మద్ నగర్

(e) బరీద్ షాహీలు (v) బీజాపూర్

(1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii, e-v

(2) a-i, b-iii, c-iv, d-ii, e-v

(3) a-v, b-iv, c-iii, d-ii, e-i

(4) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i

Q125. **Which one the following statements is not correct about Bahamani Kingdom ?**

(1) Bahamani sultanate was founded by Allauddin Hasan Bahaman Shah in the year 1327 A.D.

(2) Among all the Bahamani rulers Shihab-uddin-Mahmud's was the longest rule.

(3) Mahmud Gawan was appointed as Prime Minister of Bahamani Kingdom at the time of Muhammad Shah III.

(4) Kalamullah Shah was the last ruler of Bahamani Kingdom.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది బహమనీ సుల్తానేట్ కు సంబంధించినంతవరకు సరి అయినది కాదు.

(1) బహమనీ సుల్తానేట్ అల్లాఉద్దీన్ హాసన్ బహమన్ షా చే 1327 లో స్థాపించబడింది.

(2) బహమనీ సుల్తానులందరిలో షిహాబ్ ఉద్దీన్ మహమద్ ఎక్కువ కాలం పాలించెను.

(3) మహమ్మద్ షా III సుల్తాన్ కాలంలో మహమూద్ గవాన్ ప్రధాన మంత్రిగా నియమించబడెను.

(4) బహమనీ సుల్తానేట్ యొక్క ఆఖరు సుల్తాన్ కలాముల్లా షా.

Q126. Name the Afghan who played an important role in forming Rajput confederacy against Babur at the Battle of Khanwa in 1527.

(1) Alam Khan of Kalpi
(2) Hasan Khan Mewati
(3) Nizam Khan of Bayana
(4) Tatar Khan Sarangkhan of Gwalior

1527 కాణ్వ యుద్ధంలో బాబర్ కు వ్యతిరేకంగా రాజపుత్ సమాఖ్యను ఏర్పాటు చేయటంలో ఏ ఆఫ్ఘను నాయకుడు ముఖ్యపాత్రను వహించెను ?

(1) కల్పీకి చెందిన ఆలంఖాన్
(2) మేవాటి కి చెందిన హాసన్ ఖాన్
(3) బాయన కు చెందిన నిజాం ఖాన్
(4) గ్వాలియర్ కు చెందిన తాతర్ ఖాన్ సారంగ్ ఖాన్

Q127. Which one the following statements is not correct about Shivaji Coronation Ceremony ?

(1) It was conducted by 'Vishweshwar' a Pundit from Benaras.
(2) Balam Bhatta was a family priest of Shivaji
(3) On 10th June 1674, Shivaji re-married his four surviving wives according to Kshatriya rites.
(4) Shivaji was obliged to undergo a second coronation ceremony on the suggestion of a well-known tantric priest, Nishchal Puri Goswami.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది సరి అయింది కాదు?

(1) శివాజీ పట్టాభిషేకమును నిర్వహించింది బనారస్ కు చెందిన 'విశ్వేశ్వర్' పండితుడు.
(2) 'బాలమ్ బట్ట' శివాజీ కుటుంబ పురోహితుడు.
(3) క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం జూన్ 10, 1674 న శివాజీ జీవించి ఉన్న తన నలుగురు భార్యలను తిరిగి వివాహము ఆడెను.
(4) తాంత్రిక ఆచార్యుడు అయిన 'నిశ్చల్ పూరి గోస్వామి' సలహాపై శివాజీ తిరిగి పట్టాభిషేకమును కావించుకొనుటకు అంగీకరించెను.

Q128. Arrange the following Bhakti leaders according to their year of Birth.
(a) Sant Tukaram
(b) Chaitanya Mahaprabhu
(c) Guru Nanak
(d) Kabir

(1) (a) (b) (c) (d)
(2) (b) (d) (c) (a)
(3) (c) (a) (d) (b)
(4) (d) (c) (b) (a)

ఈ క్రింది భక్తి మత ప్రచారకుల జన్మ సంవత్సరం ఆధారంగా వరుస క్రమములో పేర్కొనుము.
(a) సంత్ తుకారాం
(b) చైతన్య మహా ప్రభు
(c) గురు నానక్
(d) కబీర్

(1) (a) (b) (c) (d)
(2) (b) (d) (c) (a)
(3) (c) (a) (d) (b)
(4) (d) (c) (b) (a)

Q129. Which one of the following statements is not correct about Raja Ram Mohan Roy ?

(1) He condemned the idol worship and Brahmanical rituals.

(2) He propagated Monotheism and stated that religion and divine worship mere personal matters of an individual and unjustly controlled by Priests.

(3) To support his arguments, he depended upon Vedic and Puranic Literature.

(4) He wrote a pamphlet 'Anusthan' prescribing the mode of worship to be followed in the Samaj.

ఈ క్రింది ప్రవచనములలో ఏది రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ కు సంబంధించినంతవరకు సరి అయినది కాదు.

(1) అతడు విగ్రహారాధనను మరియు బ్రాహ్మణులు కొనసాగించే వివిధ ఆచారాలను ఖండించెను.

(2) మతము మరియు భగవంతుని ఆరాధన వ్యక్తి యొక్క స్వకీయమైన విషయమని కాని పూజారి వర్గం దీన్ని పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నదని ఆరోపిస్తూ ఏకేశ్వరోపాసనను ప్రచారము చేసెను.

(3) తన వాదనల యొక్క ప్రామాణికత కొరకు వేదములు మరియు పురాణ సాహిత్యంపై ఆధారపడెను.

(4) బ్రహ్మసమాజంలో భగవంతుని ఆరాధన ఏ పద్ధతిలో ఉండాలో తెలియ చెప్పేందుకు 'అనుష్టాన్' అనే లఘు పుస్తకాన్ని రచించెను.

Q130. Which one of the following statements is not correct about Portuguese presence in India ?

(1) In 1498 Vasco-da-gama reached Calicut on the Malabar coast where he was received cordially by the Hindu Raja Zamorin.

(2) Francisco de Almeida, the first governor of the Portuguese in India followed a policy known as Blue Water Policy.

(3) Portuguese conquered Goa from Mysore rulers in 1510 and made it their capital.

(4) Alfonso de Albuquerque was the second Governor of Portuguese in India who tried to introduce reforms in the Hindu society by legally abolishing Sati.

భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వారికి సంబంధించినంతవరకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు ?

(1) 1498 సంవత్సరంలో వాస్కోడగామా మలబార్ తీరంలోని కాలికట్ ను చేరగా అక్కడి హిందూ రాజు 'జామరిన్' ఇతన్ని సాదరంగా ఆదరించెను.

(2) భారతదేశంలో మొదటి పోర్చుగీసు గవర్నర్ అయిన 'ఫ్రాన్సిస్కో డి అల్మిడా' 'బ్లూ వాటర్ విధానము' అవలంబించెను.

(3) 1510 సంవత్సరంలో మైసూర్ రాజుల నుండి పోర్చుగీసు వారు గోవాను జయించి దానినే తమ రాజధానిగా మార్చుకొనిరి.

(4) భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వారి రెండవ గవర్నర్ గా నియమితుడైన 'అల్ఫోంసో డి అల్బూకర్క్ చట్టబద్ధంగా 'సతి'ని రద్దు చేయడము ద్వారా హిందూ సమాజంలో సంస్కరణములకు అంకురార్పణ గావించెను.

Q131. **Arrange the following Political Associations chronologically based on their inception.**

(a) Indian Association

(b) Poona Sarvajanik Sabha

(c) Madras Mahajana Sabha

(d) Bombay Presidency Association

(1) (a) (b) (c) (d)

(2) (b) (a) (c) (d)

(3) (c) (d) (b) (a)

(4) (d) (c) (a) (b)

ఈ క్రింది రాజకీయ సంస్థలను అవి ప్రారంభించిన సంవత్సరం ఆధారంగా క్రమానుగుణముగా అమర్చుము.

(a) ఇండియన్ అసోసియేషన్

(b) పూనా సార్వజనిక సభ

(c) మద్రాసు మహాజన సభ

(d) బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్

(1) (a) (b) (c) (d)

(2) (b) (a) (c) (d)

(3) (c) (d) (b) (a)

(4) (d) (c) (a) (b)

Q132. **Who among the following is not associated with defence of the 'Indian National Army' prisoners in the Year 1945 - 46 ?**

(1) Bhulabhai Desai

(2) Jawaharlal Nehru

(3) Mahadev Desai

(4) Asaf Ali

ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు 1945 - 46 నాటి 'ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ' ఖైదీ ల తరపున వాదించిన వారిలో భాగస్వామ్యులు కాదు.

(1) భూలాభాయి దేశాయి

(2) జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

(3) మహాధేవ దేశాయి

(4) ఆసఫ్ అలీ

Q133. **Arrange the following important events chronologically based on the Muslim separatist politics.**

(a) Deliverance Day

(b) Lucknow Pact

(c) Direct Action day

(d) Establishment of 'All India Muslim League'

(1) (d) (a) (b) (c)

(2) (d) (b) (a) (c)

(3) (d) (b) (c) (a)

(4) (d) (c) (b) (a)

ముస్లిం ప్రత్యేక వర్గ రాజకీయములలో ఈ క్రింది ముఖ్యమయిన ఘట్టములను క్రమానుగుణము గా అమర్చుము.

(a) డెలివరెన్స్ డే

(b) లక్నో ఒప్పందము

(c) ప్రత్యక్ష చర్య రోజు

(d) అల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ ఏర్పాటు

(1) (d) (a) (b) (c)

(2) (d) (b) (a) (c)

(3) (d) (b) (c) (a)

(4) (d) (c) (b) (a)

Q134. **Which one of the following opinions on the nature of 1857 Mutiny is not correct ?**

(1) John Seeley: "The Revolt of 1857 as a wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny with no native leadership and no popular support".

(2) James Outram & W. Tayler: "The outbreak of 1857 mutiny as a result of Hindu - Muslim conspiracy".

(3) R.C. Majumdar: "1857 Sepoy mutiny was not a war of Independence. There is nothing in the conduct or behaviour of the sepoys which would justify us in the belief or assumption, that they were inspired by love for their country or fought against the British with the definite idea of freeing their motherland".

(4) William Dalrymple: "It is a conflict between civilization and Barbarism".

1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు స్వభావముపై ఈ క్రింది అభిప్రాయములలో ఏది సరి అయినది కాదు?

(1) జాన్ సీలే :"1857 తిరుగుబాటు దేశభక్తి లేని, స్వార్థపూరిత సిపాయిల తిరుగుబాటు అని దీనికి దేశీయుల నాయకత్వము కాని ప్రజాదరణగాని లేవు".

(2) జేమ్స్ ఔత్రాం మరియు డబ్లు.టేలర్: "1857 తిరుగుబాటు హిందూ ముస్లింల యొక్క కుట్ర పర్యవసానమే".

(3) ఆర్. సీ. మజుందార్: "1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు స్వాతంత్ర్య పోరాటం కాదు. ఇందులో పాల్గొన్న సిపాయిల ప్రవర్తన గాని వారికి తమ దేశం పట్ల ప్రేమగాని, మాతృభూమి విముక్తికై బ్రిటిష్ వారితో పోరాడినట్లు కాని మనకు గోచరించదు".

(4) విలియం డార్లింపుల్: "నాగరికత మరియు అనాగరికతకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణే 1857 తిరుగుబాటు".

Q135. **Tropical monsoon forests are normally**

(1) Evergreen forests
(2) Deciduous forests
(3) Temperate forests
(4) Mangrove forests

ఆయనరేఖ ఋతుపవన అడవులు సామాన్యముగా _____ లో కలవు.

(1) సతత హరితారణ్యములు
(2) ఆకు రాల్చే అడవులు
(3) సమశీతోష్ణ అడవులు
(4) మడ అడవులు

Q136. **The predominant vegetation of hot deserts is**

(1) Xerophytes
(2) Mesophytes
(3) Hygrophytes
(4) Hydrophytes

అత్యుష్ణ ఏడారులలో ప్రముఖముగా _____ ఉద్భిజ్జ సంపద ఉండును.

(1) జిరోఫైట్స్
(2) మోసోఫైట్స్
(3) హైగ్రో ఫైట్స్
(4) హైడ్రో ఫైట్స్

Q137. **The hot & dry wind which originates in Sahara is**

(1) Sirocco
(2) Leveche
(3) Chili
(4) Loo

సహారా ఏడారులలోని అత్యుష్ణ మరియు పొడి గాలుల వలన _____ ఉద్భవించును

(1) సిరొక్క
(2) లెవిహే
(3) చిలీ
(4) లూ

Q138. **The Mediterranean lands are also known as**

(1) Orchard lands
(2) Dry grass lands
(3) Evergreen lands
(4) Nomadic lands

మధ్యధరా భూములను _____ అని కూడా పిలువబడును.

(1) ఆర్చర్ భూములు
(2) పొడి తృణ భూములు
(3) సతత హరిత భూములు
(4) దిమ్మరుల భూములు

Q139. **The planet that takes 88 days to make one revolution of the sun is**

(1) Jupiter
(2) Mars
(3) Mercury
(4) Saturn

ఒక సారి సూర్యుని చుట్టు తిరిగి రావడానికి 88 రోజుల సమయము _____ గ్రహముకు పడుతుంది.

(1) జూపిటర్
(2) మార్స్
(3) మెర్క్యురీ
(4) శని

Q140. **Which one of the following is the source region for the formation of air masses?**

(1) The Himalayas
(2) The Equatorial forest
(3) The Deccan plateau
(4) The Siberian plain

ఈ క్రింది వాటిలో వాయు రాశులుగా ఏర్పడడానికి గల ఆధార ప్రాంతము.

(1) హిమాలయాలు
(2) భూమధ్యరేఖ అటవీ ప్రాంతము.
(3) దక్కను పీఠభూమి
(4) సైబీరియన్ మైదానము

Q141. **Sub-tropical high pressure belts are also referred as**

(1) Doldrums
(2) Wind convergence
(3) Horse latitudes
(4) Frontal rains

ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేఖలాలు _____ ని పేర్కొంటాయి.

(1) నిశ్చల వాతాలు
(2) వాయువుల అభిసరణము
(3) అశ్వా అక్షాంశములు
(4) వాతాగ్ర వర్షము

Q142. **Which is the largest Physiographic division of India ?**

(1) Greater Himalayas
(2) Greater Northern plains
(3) Greater Indian plateau
(4) The Coastal plains

భారతదేశములో అత్యధికముగా విస్తరించియున్న భౌతిక మండలం ఏది ?

(1) మహా హిమాలయములు
(2) బృహత్ ఉత్తర మైదానములు
(3) బృహత్ భారత పీఠభూమి
(4) తీర మైదానములు

Q143. **In India Multi Mode Transport System (MMTS) was started on the**

(1) 9th July 2003
(2) 9th August 2003
(3) 9th September 2003
(4) 9th October 2003

భారతదేశములో మల్టీ మోడ్ రవాణా వ్యవస్థను _____ నాడు ప్రారంభించారు

(1) 9 జులై 2003
(2) 9 ఆగస్టు 2003
(3) 9 సెప్టెంబర్ 2003
(4) 9 అక్టోబర్ 2003

Q144. **Karewa Soil is known for the cultivation of**

(1) Citrus Fruits
(2) Floriculture
(3) Coarse grains
(4) Saffron

కరేవా మృత్తికలు _____ సాగుకు ఉపయోగించుదురు.

(1) నిమ్మ సంబంధమైన పండ్లకు
(2) పూల సాగుకు
(3) స్థూల ధాన్యము సాగుకు
(4) కుంకుమ పువ్వు

Q145. **Namchik Coal Mine is situated on**

(1) Meghalaya
(2) Assam
(3) Arunachal Pradesh
(4) Tripura

నమ్చిక్ బొగ్గు గనులు _____ లో నెలకొల్పబడినవి

(1) మేఘాలయ
(2) అస్సాం
(3) అరుణాచల్ ప్రదేశ్
(4) త్రిపుర

Q147. **The boundary between India and Pakistan is an example of**

(1) Super imposed boundary
(2) Subsequent boundary
(3) Antecedent boundary
(4) Relict boundary

భారతదేశం మరియు పాకిస్థాన్ ల మధ్య గల సరిహద్దుకు ఉదాహరణ _____

(1) ఉపరిన్యస్త సరిహద్దు
(2) ఉత్తరవర్తి సరిహద్దు
(3) పూర్వవర్తి సరిహద్దు
(4) పరిశిష్ట సరిహద్దు

Q148. **Which one of the following is the most urbanized state in India ?**

(1) Punjab
(2) Gujarat
(3) Karnataka
(4) Tamil Nadu

ఈ క్రింది వాటిలో అత్యధికముగా పట్టణీకరణము చెందిన రాష్ట్రం ఏది ?

(1) పంజాబ్
(2) గుజరాత్
(3) కర్ణాటక
(4) తమిళనాడు

Q149. **Centre for Arid Zone Research Institute is located at**

(1) Bangalore
(2) Ranchi
(3) Jodhpur
(4) Jaipur

శుష్క మండల కేంద్ర పరిశోధన సంస్థ _____ వద్ద నెలకొల్పబడినది.

(1) బెంగళూర్
(2) రాంచి
(3) జోధ్ పూర్
(4) జైపూర్

Q150. **Which one of the following state has the lowest Human Development Index ?**

(1) Bihar
(2) Haryana
(3) Himachal Pradesh
(4) Punjab

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాష్ట్రములలో అత్యల్ప మానవ అభివృద్ధి సూచిక (HDI) కలిగిన రాష్ట్రము.

(1) బీహార్
(2) హర్యానా
(3) హిమాచల్ ప్రదేశ్
(4) పంజాబ్

Q151. **Which part of the Constitution deals with Amendments?**

(1) XXI
(2) XXII
(3) XX
(4) IX

రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగంలో సవరణల గురించిన సమాచారం ఉంటుంది ?

(1) XXI
(2) XXII
(3) XX
(4) IX

Q152. **Equal Justice and free legal aid are parts of ____**

(1) Directive Principles of State Policy
(2) Fundamental Rights
(3) Fundamental Duties
(4) Citizenship

సమాన న్యాయం మరియు ఉచిత న్యాయ సహాయం అనునవి ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినవి.

(1) ఆదేశిక సూత్రాలు
(2) ప్రాథమిక హక్కులు
(3) ప్రాథమిక విధులు
(4) పౌరసత్వం

Q153. **Which one of the following is not correctly matched?**
Pass State/UT

(1) Lanak la Ladakh
(2) Bomdila Sikkim
(3) Manapass Uttarakhand
(4) Shipkila Himachal Pradesh

ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయిన జతకానిది ఏది ?
కనుమ రాష్ట్రము / కెం.పా.

(1) లనక్ ల లద్ధక్
(2) బొమ్డిల సిక్కిం
(3) మనపాస్ ఉత్తరాఖండ్
(4) శిప్ కిల హిమాచల్ ప్రదేశ్

Q154. **"The citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood" was mentioned in**

(1) Directive Principles of State Policy
(2) Centre-State Relations
(3) Federal Policy
(4) Fundamental Duties

"పౌరులు, అనగా పురుషులు మరియు స్త్రీలు సమానంగా, తగినంత జీవనోపాధిని పొందే హక్కును కలిగి ఉన్నారు" అని ఎక్కడ ఉదాహరించబడింది ?

(1) ఆదేశిక సూత్రాలు
(2) కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు
(3) సమాఖ్య విధానం
(4) ప్రాథమిక విధులు

Q155. **Parliament means**

(1) The Lok Sabha
(2) The Rajya Sabha
(3) The President
(4) All the above

పార్లమెంటు అనగా

(1) లోక్ సభ
(2) రాజ్య సభ
(3) రాష్ట్రపతి
(4) పైవన్నీ

Q156. **"A body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of panchayat at the village level" is called**

(1) District
(2) Gram Sabha
(3) Panchayat Area
(4) None of the above

"గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో, ఒక నిర్ణీత గ్రామంలో ఓటును నమోదు చేసుకున్న వారందరూ భాగమై వున్న వ్యవస్థను" ఏమంటారు ?

(1) జిల్లా
(2) గ్రామ సభ
(3) పంచాయతీ ప్రాంతం
(4) పైవేవీ కావు

Q157. **In the format of Party competition, which model is currently working in India?**

(1) One Party dominance
(2) Bipolar competition
(3) Two-plus competition
(4) Multiparty competition

పార్టీల మధ్య పోటీని అర్థం చేసుకునే అధ్యయనంలో, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఏ రూపం నడుస్తుంది ?

(1) ఏక పార్టీ ఆధిక్యత
(2) రెండు పార్టీల పోటీ
(3) రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పార్టీల పోటీ
(4) బహుళ పార్టీల పోటీ

Q158. **"The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such a manner as the state may, by law, determine" is part of**

(1) Right to Equality
(2) Right against Exploitation
(3) Right to Freedom of Religion
(4) Right to Freedom

"6 నుండి 14 సంవత్సరాల బాల బాలికలకు తప్పనిసరిగా చట్టం ద్వారా, ఉచిత నిర్బంధ విద్యను అందించాలి" అనే సూచన ఈ క్రింది వానిలో దేనికి సరిపోతుంది.

(1) సమానత్వ హక్కు
(2) పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కు
(3) మత స్వేచ్ఛ హక్కు
(4) స్వేచ్ఛ హక్కు

Q159. **"Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalaya Yojana" is part of**

(1) Ministry of Rural Development
(2) Ministry of Social Justice and Empowerment
(3) Ministry of Communication
(4) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

"దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయి గ్రామీణ కౌశల్య యోజన"ఎందులో భాగం అవుతుంది ?

(1) గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ
(2) సామాజిక న్యాయం మరియు స్వావలంబన మంత్రిత్వ శాఖ
(3) సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ
(4) సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ

Q160. **During which five-year plan was phase of heavy industrialization initiated?**

(1) Second Five-Year Plan
(2) First Five-Year Plan
(3) Third Five-Year Plan
(4) Sixth Five-Year Plan

ఏ పంచవర్ష ప్రణాళికలో భారీ పరిశ్రమలను ప్రారంభించారు ?

(1) రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక
(2) మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక
(3) మూడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
(4) ఆరవ పంచవర్ష ప్రణాళిక

Q161. **Which sector does contribute the most to Indian Economy?**

(1) Service sector
(2) Manufacturing sector
(3) Agricultural sector
(4) Small Scale Industrial sector

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ రంగం అత్యధికం గా తోడ్పడుతుంది ?

(1) సేవల రంగం
(2) తయారీ రంగం
(3) వ్యవసాయ రంగం
(4) చిన్న తరహా పరిశ్రమల రంగం

Q162. **Which type of unemployment has the marginal productivity of the workers is zero?**

(1) Seasonal unemployment.
(2) Involuntary unemployment.
(3) Disguised unemployment.
(4) Structural unemployment.

ఏ రకమైన నిరుద్యోగాల్లో శ్రామికుని ఉపాంత ఉత్పాదకత సున్నా అవుతుంది ?

(1) ఋతుపరమైన నిరుద్యోగిత
(2) అస్వచ్ఛంద నిరుద్యోగిత
(3) ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత
(4) నిర్మాణాత్మక నిరుద్యోగం

Q163. Identify the Non-Constitutional Body.

(1) National Human Rights Commission
(2) Election Commission of India
(3) National Commission for SCs
(4) National Commission for STs

ఈ క్రింది వాటిలో రాజ్యాంగేతర సంస్థ ఏది ?

(1) జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం
(2) భారత ఎన్నికల సంఘం
(3) జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాల సంఘం
(4) జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల సంఘం

Q164. What is meant by Monetary Policy?

(1) The process by which the Parliament controls the Money supply
(2) The process by which Central Bank of a country controls the supply of Money
(3) The process by which IMF controls the Money supply
(4) The process by which World Bank controls the money supply

ద్రవ్య విధానం అనగానేమి ?

(1) పార్లమెంటు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం
(2) ఒక దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం
(3) అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం
(4) ప్రపంచ బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

Q165. If the Balance of Payments of a country is adverse, then which institution will help that country?

(1) World Bank
(2) WTO
(3) IMF
(4) Asian Development Bank

ఒక దేశం తన నగదును (Balance of payments) చెల్లించలేని స్థితిలో ఉన్నపుడు ఏ సంస్థ ఆదుకుంటుంది?

(1) ప్రపంచ బ్యాంకు
(2) ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ
(3) అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి
(4) ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు

Q166. **Which of the following are called the Twins of Bretton Woods?**

(1) IMF & IBRD
(2) IMF & WTO
(3) IBRD & WHO
(4) ADB & WHO

ఈ క్రింది వాటిలో వేటిని బ్రెట్టన్ వుడ్ కవలలుగా పిలుస్తారు?

(1) ఐ. ఎం. ఎఫ్ & ఐ. బి. ఆర్. డి
(2) ఐ. ఎం. ఎఫ్ & డబ్ల్యు. టి. ఓ
(3) ఐ. బి. ఆర్. డి & డబ్ల్యు. హెచ్. ఓ
(4) ఎ. డి. బి & డబ్ల్యు. హెచ్. ఓ

Q167. **Who was the founder of 'Hyderabad Protection Samithi'?**

(1) Boorgula Narsing Rao
(2) Hayagreevachari
(3) Ramachary
(4) Mandumula Narsinga Rao

'హైదరాబాద్ ప్రొటెక్షన్ సమితి' స్థాపకుడేవారు ?

(1) బూర్గుల నర్సింగరావు
(2) హయగ్రీవచారి
(3) రామాచారి
(4) మందమూల నర్సింగరావు

Q168. **The Gentle men's agreement at Delhi was signed on:**

(1) 16th February, 1956
(2) 18th February, 1956
(3) 19th February, 1956
(4) 20th February, 1956

ఢిల్లీ లో 'పెద్దమనుషుల ఒడంబడిక' పై ఏ రోజు సంతకం చేయబడినది

(1) 16th ఫిబ్రవరి, 1956
(2) 18th ఫిబ్రవరి, 1956
(3) 19th ఫిబ్రవరి, 1956
(4) 20th ఫిబ్రవరి, 1956

Q169. **When was the first Industrial Policy of India launched?**

(1) 1956
(2) 1948
(3) 1951
(4) 1965

భారత దేశంలో మొదటి పారిశ్రామిక విధానం ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది ?

(1) 1956
(2) 1948
(3) 1951
(4) 1965

Q170. **Who organized democratic Telangana conference in December, 1997 in the banner of 'All India People Resistance Forum'?**

(1) Marrichenna Reddy
(2) K. Jaya Shankar
(3) Kaloji Narayan Rao
(4) Veda Kumar

డిసెంబర్ 1997 వ సంవత్సరం లో 'అల్ ఇండియా పీపుల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫోరం' బ్యానర్ క్రింద డెమాక్రటిక్ తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్‌ను ఎవరు నిర్వహించారు ?

(1) మర్రి చెన్నారెడ్డి
(2) కె. జయశంకర్
(3) కాళోజీ నారాయణరావు
(4) వేదకుమార్

Q171. **Identify the commission appointed by Telugu Desham government in June, 2001**

(1) Bhargava Commission
(2) J.M. Girglani Commission
(3) Non-Mulki Protection Commission
(4) Telangana Mulki Commission

జూన్ , 2001 వ సంవత్సరం లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నియమించిన కమీషన్ ను గుర్తించండి

(1) భార్గవ కమీషన్
(2) J.M. గిర్గ్లానీ కమీషన్
(3) నాన్ ముల్కీ ప్రొటెక్షన్ కమీషన్
(4) తెలంగాణ ముల్కీ కమీషన్

Q172. What is the historical importance of the day 27th April, 2001 in the Final phase of Telangana Movement?

(1) Formation of Telangana Elites Forum
(2) Foundation Telangana Jana Sabha
(3) 'Bongiri' Declaration
(4) Foundation of Telangana Rastra Samithi

తెలంగాణ ఉద్యమ అంతిమదశ ఉద్యమం లో 27 ఏప్రిల్, 2001 చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఏది ?

(1) తెలంగాణ ఇల్లీట్స్‌ఫోరం ఏర్పాటు
(2) తెలంగాణ జనసభ స్థాపన
(3) భువనగిరి డిక్లరేషన్
(4) తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి స్థాపన

Q174. Who was the 'Home Minister of India' on the historic occasion of signing of 'Gentlemen's Agreement' by Andhra & Telangana leaders in 1956?

(1) Sardar Patel
(2) Govind Vallabh Pant
(3) Morarji Desai
(4) Moulana Abdul Kalam Azad

1956 వ సంవత్సరం లో పెద్దమనుషుల ఒడంబడికపై ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకులు సంతకాలు చేసిన చారిత్రక సందర్భముగా ఆనాటి భారతదేశ హోంమంత్రి ఎవరు ?

(1) సర్దార్ పటేల్
(2) గోవింద్ వల్లభ్ పంత్
(3) మురార్జీ దేశాయి
(4) మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్

Q175. How many seats were won by 'Telangana Prajasamithi' in the 1971 General Elections in Andhra Pradesh?

(1) 12
(2) 11
(3) 14
(4) 10

1971 వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఎన్ని సీట్లు గెలిచింది ?

(1) 12
(2) 11
(3) 14
(4) 10

Q176. **Who was the editor of 'imroz' a popular paper in Hyderabad State during the period of Osman Ali Khan ?**

(1) Md. Arif Khan
(2) Md. Iqbal
(3) Shoebullah Khan
(4) Raza Ali Khan

ఉస్మాన్ అలీఖాన్ కాలంలో హైదరాబాద్ రాజ్యం లో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఇమ్రోజ్ పత్రిక ఎడిటర్ ఎవరు ?

(1) Md. ఆరిఫ్ ఖాన్
(2) Md. ఇక్బాల్
(3) షోహాబుల్లా ఖాన్
(4) రజా అలీ ఖాన్

Q177. **Arrange the following events related to Telangana Movement in Chronological order :**
(a) Telangana Vidrohadinam
(b) Bhuvanagiri Declaration
(c) Namaste Telangana daily was launched
(d) Sagaraharam

(1) a, c, d, b
(2) b, c, d, a
(3) a, b, c, d
(4) d, b, a, c

తెలంగాణ ఉద్యమము లో సంబంధమున్న ఈ క్రింది సంఘటనలను క్రమ పద్ధతిలో అమర్చండి
(a) తెలంగాణ విద్రోహ దినం
(b) భువనగిరి డిక్లరేషన్
(c) నమస్తే తెలంగాణ దిన పత్రిక ప్రారంభించుట
(d) సాగరహారం

(1) a, c, d, b
(2) b, c, d, a
(3) a, b, c, d
(4) d, b, a, c

Q178. **Who described the post of Deputy Chief Minister as 'sixth finger to a hand' ?**

(1) M. Chenna Reddy
(2) Neelam Sanjeeva Reddy
(3) B. Ramakrishna Reddy
(4) K. Brahmananda Reddy

ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి 'చేతికి ఆరోవ్రేలు'గా ఎవరు అభివర్ణించిరి ?

(1) M. చెన్నా రెడ్డి
(2) నీలం సంజీవ రెడ్డి
(3) B. రామకృష్ణా రెడ్డి
(4) K. బ్రహ్మానంద రెడ్డి

Q179. **Identify the leader from Andhra region who was not a member, who signed on the 'Gentlemen's Agreement' in 1956**

(1) Damodaram Sanjeevaiah
(2) N. Sanjeeva Reddy
(3) Gauthu Lachanna
(4) B. Gopal Reddy

1956 వ సంవత్సరం లో పెద్దమనుషుల ఒడంబడికపై సంతకాలు చేసిన ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులలో సభ్యుడు కానీ నాయకున్ని గుర్తించండి.

(1) దామోదరం సంజీవయ్య
(2) N. సంజీవ రెడ్డి
(3) గౌతులచ్చన్న
(4) B. గోపాల్ రెడ్డి

Q181. **Arrange the following events connected with the Second phase of Telangana Movement in chronological order :**

(a) Appointment of Justice Sri Krishna Committee
(b) Rail Bandh
(c) Million March
(d) Submission of resignation to Chief Minister post by N. Kiran Kumar Reddy

(1) a, b, c, d
(2) b, d, c, a
(3) d, b, c, a
(4) b, c, a, d

రెండో దశ తెలంగాణ ఉద్యమం లో ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సంఘటనలను క్రమ పద్ధతిలో అమర్చుము
(a) జస్టిస్ శ్రీ కృష్ణ కమిటీ నియామకం
(b) రైల్ బంద్
(c) మిలియన్ మార్చ్
(d) ముఖ్యమంత్రి పదవికి N. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రాజీనామా సమర్పించుట

(1) a, b, c, d
(2) b, d, c, a
(3) d, b, c, a
(4) b, c, a, d

Q182. **The students of Telangana conducted 'Telangana Vidyarthi Garjana' in Osmania University, on**

(1) 14th June, 2013
(2) 3rd January, 2010
(3) 3rd January, 2012
(4) 10th April, 2011

తెలంగాణ విద్యార్థులు ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో, 'తెలంగాణ విద్యార్థి గర్జన'ను ఏ రోజు నిర్వహించారు ?

(1) 14 జూన్, 2013
(2) 3 జనవరి, 2010
(3) 3 జనవరి, 2012
(4) 10 ఏప్రిల్, 2011

Q183. **Identify the person who brought the illegal appointment of non-locals in Kothagudem thermal power station for the first-time into public ?**

(1) A. Ramadas
(2) A. Ravindranath
(3) Sree Ramadas
(4) I. Kiran Nath

కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లో నాన్ -లోకల్స్ యొక్క అక్రమ నియామక విషయాన్ని మొట్టమొదట సారిగా పబ్లిక్ లోకి తెచ్చిన వ్యక్తి

(1) A. రామదాస్
(2) A. రవీంద్రనాథ్
(3) శ్రీ రామదాస్
(4) I. కిరణ్ నాథ్

Q185. **Which of the following radio active elements is used to make nuclear fission reaction ?**

(1) Thorium
(2) Uranium
(3) Barium
(4) Actinium

క్రింది ఏ రేడియో ధార్మిక మూలకాన్ని ఉపయోగించి కేంద్రక విచ్ఛిత్తి చర్యను జరుపుతారు?

(1) థోరియం
(2) యురేనియం
(3) బేరియం
(4) ఆక్టీనియమ్

Q186. **Satellite communication uses the following electro magnetic waves**

(1) Visible Light
(2) X - Rays
(3) Micro Waves
(4) Radio Waves

సంసర్గ ఉపగ్రహం ఈ క్రింది వానిలోని ఏ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించును ?

(1) దృశ్య కిరణాలు
(2) X - కిరణాలు
(3) మైక్రో తరంగాలు
(4) రేడియో తరంగాలు

Q187. **What is the code name used for first Indian nuclear test ?**

(1) Chargi
(2) Pokhran
(3) Smiling Buddha
(4) Pinaka

ఇండియాలో మొట్టమొదటి న్యూక్లియర్ పరీక్ష జరిపినపుడు దాని కోడ్ పేరు.

(1) చార్గి
(2) పోక్రాన్
(3) స్మైలింగ్ బుద్ధ
(4) పినాక

Q188. **Speed of internet is measured in**

(1) GHZ
(2) GB
(3) Dpi
(4) GBPS

ఇంటర్నెట్ యొక్క వడిని దీనితో కొలుస్తారు

(1) GHZ
(2) GB
(3) Dpi
(4) GBPS

Q189. **The common components of photo chemical smog are**

(1) Ozone and SO2
(2) NO2 and SO2
(3) Formaldehyde and PAN
(4) Ozone, Formaldehyde and PAN

కాంతి రసాయన స్మాగ్ లో సాధారణంగా ఉండే అనుఘటకాలు

(1) ఓజోన్ మరియు SO2
(2) NO2 మరియు SO2
(3) ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు PAN
(4) ఓజోన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు PAN

Q190. **The first patent was issued on a human gene sequence is located on which chromosome and what kind of health risk is caused due to its mutation ?**

(1) 4 and Huntingtin
(2) 23 and Hemophilia
(3) 7 and Cystic fibrosis
(4) 17 and Cancer

ఒక మానవ జన్యుక్రమానికి మొదటిసారిగా పేటెంట్ జారీ చేయబడిన జన్యువు ఏ క్రోమోసోమ్ మీద ఉంది? అది ఉత్పరివర్తన చెందితే ఏ విధమైన ఆరోగ్య సమస్య కలుగుతుంది ?

(1) 4 మరియు హంటిగ్టిన్
(2) 23 మరియు హిమోఫిలియా
(3) 7 మరియు సిస్టిక్ ఫీంబ్రియోసిస్
(4) 17 మరియు కాన్సర్

Q191. **What is the reason for increasing sea level in some coastal areas ?**

(1) Decrease of CO2 in Troposphere
(2) Increase of O3 layer in stratosphere
(3) CH4 trapped beneath frozen soil of Alaska
(4) Afforestation

కొన్ని తీర ప్రాంతాలలో సముద్ర నీటి మట్టాలు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి ?

(1) ట్రోపోస్పియర్ లో CO2 తగ్గుదల
(2) స్ట్రాటోస్పియర్ లో O3 పొర పెరుగుదల
(3) అలస్కాలో ఘనీభవించిన నేల పొరల క్రింద చిక్కిన CH4
(4) అడవుల పెంపకం

Q192. **Which of the following plant has high levels of Protein and rich in thiamin in its seeds ?**

(1) Brassica rapa
(2) Arachis hypogaea
(3) Linum usitatissimum
(4) Pennisetum glaucum

ఈ క్రింది ఏ మొక్క గింజలలో అధిక మాంసకృత్తులు మరియు థైమీన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి ?

(1) బ్రాసికా రాపా
(2) ఆరాఖీస్ హైపోజియయా
(3) లైనమ్ యూసిటాటిసిమమ్
(4) పెనిసిటమ్ గ్లాకమ్

Q193. **The main reason of ozone layer depletion is due to the release of**

(1) CO from vehicles
(2) SO2 from fuels
(3) Chloro Fluoro Carbon compounds
(4) Methane gas in atmosphere

ఓజోన్ పొర తరుగుదలకు క్రింది వాటిలోని ఏ పదార్థాలు వాతావరణములోకి విడుదల కావడము ముఖ్య కారణం ?

(1) వాహనాల నుండి CO విడుదల వలన
(2) ఇంధనాల నుండి SO2 విడుదల వలన
(3) క్లోరో ఫ్లోరో కర్బన పదార్థాలు
(4) వాతావరణంలో మీథేన్ వాయువు వలన

Q194. **What is the function of a modem ?**

(1) Encryption and decryption
(2) Voice to data conversion and data to voice conversion
(3) Convert from analog signals to digital and from digital to analog signals
(4) Check for virus

మోడమ్ యొక్క ప్రమేయము ఏమిటి ?

(1) Encryption మరియు decryption
(2) ధ్వని నుండి డాటా మరియు డాటా నుండి ధ్వనిని ఒకదానికొకటి మార్చడం
(3) అనలాగ్ సంకేతం నుంచి డిజిటల్ సంకేతం ఒకదానికొకటి మార్చుట మరియు డిజిటల్ సంకేతం నుంచి అనలాగ్ సంకేతం ఒకదానినొకటి మార్చుట
(4) వైరస్ కోసం తనిఖీ చేయడం

Q196. **Arrange the following events of "biogeny theory" in a sequence.**
A. Formation of coacervates
B. Aerobic organisms came to existence
C. Heterotrophic organisms began to form
D. Mycoplasmas are first formed cells
The correct answer is

(1) A, D, C, B
(2) A, C, D, B
(3) B, A, C, D
(4) A, B, C, D

"బయోజీనీ సిద్ధాంతం"లోని ఈ క్రింది సంఘటనలను వరుసక్రమంలో అమర్చండి.
A. కోసర్వేట్లు తయారగుట
B. వాయూసహిత జీవులు ఉనికిలోనికి వచ్చాయి
C. పరపోషిత జీవులు మొదలగుట
D. మైకోప్లాస్మాలు మొట్టమొదటిగా తయారయిన కణాలు
సరి అయిన సమాధానము

(1) A, D, C, B
(2) A, C, D, B
(3) B, A, C, D
(4) A, B, C, D

Q197. **In fiber optic communication the source of Light used is**

(1) Light Emitting Diode (LED)

(2) Compact Fluorescent Lamp (CFL)

(3) Diode

(4) Semi conductor laser

దృశా తంతువు సంసర్గ లో ఏ కాంతి జనకమును ఉపయోగిస్తారు ?

(1) కాంతి ఉద్గార డయోడ్ (LED)

(2) కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ (CFL)

(3) డయోడ్

(4) అర్ధ వాహక లేజర్

Q198. **The size of quantum nano dots is around _____**

(1) 300 nm

(2) 200 nm

(3) 100 nm

(4) 10 nm

క్వాంటమ్ నానో డాట్స్ యొక్క సమానమైన పరిమాణము విలువ

(1) 300 nm

(2) 200 nm

(3) 100 nm

(4) 10 nm

Q200. **Increasing blood clotting time is due to the deficiency of which of the following vitamin?**

(1) Vitamin K

(2) Vitamin B1

(3) Vitamin A

(4) Vitamin C

ఏ విటమిన్ లోపము వలన రక్తం గడ్డ కట్టే సమయము పెరుగుతుంది?

(1) Vitamin K

(2) Vitamin B1

(3) Vitamin A

(4) Vitamin C

Answer key

1 → (4)	2 → (1)	3 → (1)	4 → (2)	5 → (2)	6 → (2)	7 → (4)
8 → (2)	9 → (2)	10 → (3)	11 → (1)	12 → (3)	13 → (4)	14 → (4)
15 → (4)	16 → (3)	17 → (1)	18 → (2)	19 → (2)	20 → (1)	21 → (3)
22 → (4)	23 → (4)	24 → (1)	25 → (4)	26 → (3)	27 → (2)	28 → (3)
29 → (3)	30 → (4)	31 → (3)	32 → (3)	33 → (1)	34 → (3)	35 → (4)
36 → (3)	37 → (1)	38 → (1)	39 → (1)	40 → (3)	41 → (2)	42 → (3)
44 → (3)	45 → (1)	46 → (2)	47 → (1)	48 → (1)	49 → (2)	50 → (4)
51 → (2)	52 → (1)	53 → (4)	55 → (1)	56 → (3)	57 → (3)	58 → (1)
59 → (1)	60 → (3)	61 → (1)	62 → (1)	63 → (3)	64 → (1)	65 → (4)
66 → (3)	67 → (4)	68 → (4)	69 → (4)	70 → (1)	71 → (1)	72 → (1)
73 → (4)	74 → (1)	75 → (3)	76 → (2)	77 → (4)	78 → (2)	79 → (3)
80 → (3)	81 → (4)	82 → (4)	83 → (2)	84 → (1)	85 → (1)	86 → (1)
87 → (3)	88 → (1)	89 → (3)	90 → (3)	91 → (2)	92 → (4)	93 → (2)
94 → (2)	95 → (3)	96 → (3)	97 → (1)	98 → (3)	99 → (3)	100 → (4)
101 → (2)	102 → (3)	103 → (2)	104 → (3)	105 → (1)	106 → (1)	107 → (2)
108 → (2)	109 → (1)	110 → (3)	112 → (1)	113 → (1)	114 → (1), (4)	115 → (1)
116 → (3)	117 → (2)	118 → (2)	119 → (3)	120 → (1)	121 → (3)	122 → (2)
123 → (3)	124 → (4)	125 → (1)	126 → (2)	127 → (3)	128 → (4)	129 → (3)
130 → (3)	131 → (2)	132 → (3)	133 → (2)	134 → (4)	135 → (2)	136 → (1)
137 → (1)	138 → (1)	139 → (3)	140 → (4)	141 → (3)	142 → (3)	143 → (2)
144 → (4)	145 → (3)	147 → (1)	148 → (4)	149 → (3)	150 → (1)	151 → (3)
152 → (1)	153 → (2)	154 → (1)	155 → (4)	156 → (2)	157 → (4)	158 → (4)
159 → (1)	160 → (1)	161 → (1)	162 → (3)	163 → (1)	164 → (2)	165 → (3)
166 → (1)	167 → (3)	168 → (4)	169 → (2)	170 → (3)	171 → (2)	172 → (4)
174 → (2)	175 → (4)	176 → (3)	177 → (3)	178 → (2)	179 → (1)	181 → (1)
182 → (2)	183 → (1), (3)	185 → (2)	186 → (3), (4)	187 → (3)	188 → (4)	189 → (4)
190 → (1)	191 → (3)	192 → (2), (3)	193 → (3)	194 → (3)	196 → (1)	197 → (1), (4)
198 → (4)	200 → (1)					

Answers with explanations

Q1. **(4) ₹ 6,000/-** · (4) 6,000 రూపాయలు

0.18X + 0.12Y = 4,320 and 0.12X + 0.18Y = 4,680; subtracting, 0.06(X - Y) = -360, so X - Y = -6,000 and |X - Y| = ₹6,000. (Solving fully gives X = 12,000 and Y = 18,000, which satisfy both equations.)

Q2. **(1) ((b - a)/a) × 100** · (1) ((b - a)/a) × 100

After 1 year the amount is P(1 + r/100), so a : b = 100 : (100 + r); then 100b = a(100 + r), giving r = ((b - a)/a) × 100. Option (2) wrongly divides the interest by the amount b instead of the principal a.

Q3. **(1) ₹ 7,920** · (1) ₹ 7,920

Amount = 18,000 × $(1.2)^2$ = 18,000 × 1.44 = 25,920, so the compound interest = 25,920 - 18,000 = ₹7,920. Option (2) ₹4,320 is only the second year's interest (20% of 21,600).

Q4. **(2) 939600** · (2) 939600

x = 31,25,000 × $(0.96)^3$ = 31,25,000 × 0.884736 = 27,64,800 and y = 32,00,000 × $(1.05)^3$ = 32,00,000 × 1.157625 = 37,04,400. So y - x = 9,39,600.

Q5. **(2) T12 - 1** · (2) T12 - 1

This is the Fibonacci sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, so T1 + ... + T10 = 143 = 144 - 1 = T12 - 1. In general the sum of the first n terms equals T(n+2) - 1.

Q6. **(2) 4 : 7 : 5** · (2) 4 : 7 : 5

A = x/4, so B + C = 3x/4, and 2(B - C) = x/4 gives B - C = x/8. Hence B = 7x/16 and C = 5x/16, while A = 4x/16, so A : B : C = 4 : 7 : 5.

Q7. **(4) 40** · (4) 40

Let the data sets have n1, n2, n3 values: (30n1 + 40n2)/(n1 + n2) = 38 gives n2 = 4n1, and (40n2 + 50n3)/(n2 + n3) = 42 gives n2 = 4n3. Taking n1 = n3 = 1 and n2 = 4, the combined average = (30 + 160 + 50)/6 = 240/6 = 40.

Q8. **(2) 100** · (2) 100

The total height rises by 600 × (155 - 150) = 3,000 cm, and each corrected entry adds 190 - 160 = 30 cm. So x = 3,000/30 = 100.

Q9. **(2) 8% loss** · (2) 8% నష్టం

Marked price = 1.15 × 1,200 = 1,380 and selling price = 0.8 × 1,380 = 1,104. Loss = 1,200 - 1,104 = 96, i.e. 96/1,200 = 8% loss (the net factor is 1.15 × 0.8 = 0.92).

Q10. **(3) ₹ 400** · (3) 400 రూపాయలు

The group totals are 3,600 (men), 1,600 (women) and 400 (children). If each man, woman and child gets 3k, 2k and k, the head count is 1,200/k + 800/k + 400/k = 2,400/k = 12, so k = 200 and each woman gets 2k = ₹400 (6 men, 4 women and 2 children).

Q11. **(1) 8 1/3 % profit** · (1) 8 1/3 % లాభము

The customer actually receives 1.2 units but pays for 1 unit at 1.3 times the cost price. So SP/CP = 1.3/1.2 = 13/12, a profit of 1/12 = 8 1/3%.

Q12. **(3) 25% gain** · (3) 25% లాభం

Selling price = 0.76 × MP = 0.95 × CP, so MP = (0.95/0.76) × CP = 1.25 × CP. Selling at the marked price without any discount therefore gives a 25% gain.

Q13. **(4) 6** · (4) 6

A does 1/18 and B does 1/12 of the work per day, i.e. 5/36 together. A's last 3 days cover 3/18 = 1/6, so the joint work is 5/6, which takes (5/6) ÷ (5/36) = 6 days; B worked 6 days.

Q14. **(4) 1 : 2** · (4) 1 : 2

The work = 14 × 18 = 252 man-days = 15 × 24 = 360 woman-days. In 3 days 14 men do 42/252 = 1/6 and then 10 women do 30/360 = 1/12, leaving 3/4. 7 men need (3/4 × 252)/7 = 27 days and 5 women need (3/4 × 360)/5 = 54 days, so the ratio is 27 : 54 = 1 : 2.

Q15. **(4) 1/3 of the amount to be paid to A.** · (4) A కి చెల్లించే మొత్తంలో 1/3 వ వంతు.

In 5 days A does 5/10 = 1/2 and B does 5/15 = 1/3 of the work, so C does 1 - 1/2 - 1/3 = 1/6. Payment is in the ratio of work done, 1/2 : 1/3 : 1/6 = 3 : 2 : 1 (₹15,000, ₹10,000, ₹5,000), so C gets 1/3 of A's amount; C gets 1/2, not 1/3, of B's amount.

Q16. **(3) 62** · (3) 62

A 22½% increase gives 1.225N = 98, so N = 80. A 22½% decrease of 80 gives 0.775 × 80 = 62.

Q17. **(1) 50** · (1) 50

At 5/4 of the usual speed the time taken becomes 4/5 of the usual time, saving 1/5 of it. Since 1/5 of the usual time = 10 minutes, the usual time = 50 minutes.

Q18. **(2) 15 min** · (2) 15 నిముషాలు

If they meet t minutes after 7 AM, AC = 4t and CB = 5t (speeds 4 and 5). P covers CB at speed 4 in 5t/4 minutes, which equals 8.07 to 9.12 = 65 minutes, so t = 52 and they met at 7.52 AM; the time spent at C = 8.07 - 7.52 = 15 minutes.

Q19. **(2) 32 8/11 min. past 7 O'clock** · (2) 7 గంటల 32 8/11 నిముషాలు

At 7 o'clock the hour hand is 35 minute-spaces ahead of the minute hand, and the minute hand gains 11/12 of a space per minute. To be 5 spaces behind, it must gain 30 spaces: m = 30 × 12/11 = 360/11 = 32 8/11 minutes past 7.

Q20. **(1) 66** · (1) 66

The hour hand makes one rotation every 12 hours, so m = 72/12 = 6; the minute hand makes one rotation every hour, so n = 72. Hence n - m = 66.

Q21. **(3) 1,690** · (3) 1,690

X + Y = 21/25 gives Z = 4/25, and Y + Z = 8/25 gives X = 17/25 (so Y = 4/25). Payment follows the work done, so X - Z = 13/25 × 3,250 = ₹1,690.

Q22. **(4) Friday** · (4) శుక్రవారం

2023 is not a leap year, so 15 August 2023 is one day later, a Tuesday. From 15 August 2023 to 26 January 2024 is 16 + 30 + 31 + 30 + 31 + 26 = 164 days = 23 weeks + 3 days, so Republic Day 2024 falls on a Friday.

Q23. **(4) ₹ 50,000** · (4) ₹ 50,000

The capital-time ratio P : Q = 5,00,000 × 12 : 4,00,000 × 9 = 5 : 3. If the total profit is T, Q gets 0.2T + 0.8T × 3/8 = 0.5T = 50,000, so T = 1,00,000 and P gets 0.8T × 5/8 = ₹50,000.

Q24. **(1) 7 : 14 : 9** · (1) 7 : 14 : 9

The investments 4,200 : 8,400 : 5,400 = 7 : 14 : 9, so the ₹6,000 profit is shared as 1,400, 2,800 and 1,800. The new capitals 5,600 : 11,200 : 7,200 are still 7 : 14 : 9, so next year's profits are shared 7 : 14 : 9.

Q25. **(4) 5,346** · (4) 5,346

Removing the two crossing roads leaves (210 - 12) × (120 - 12) = 198 × 108 = 21,384 sq m. Each of the 4 equal parts = 21,384/4 = 5,346 sq m.

Q26. **(3) 1:2** · (3) 1:2

If the side is a, the diagonal is a√2, so the diameters are in the ratio 1 : √2. Areas vary as the square of the diameter, so the ratio of areas is $1^2 : (\sqrt{2})^2 = 1 : 2$.

Q27. **(2) 2033** · (2) 2033

2022 is an ordinary year beginning on Saturday; adding odd days for 2022 to 2032 (1 for each ordinary year, 2 for each of the leap years 2024, 2028, 2032) gives 8 + 6 = 14 = 0 (mod 7), so 2033 also begins on Saturday and is an ordinary year. 2028 also begins on Saturday but is a leap year, so its calendar differs from 2022.

Q28. **(3) 84** · (3) 84

(4/3) × (22/7) × r^3 = 38,808 gives r^3 = 38,808 × 21/88 = 9,261, so r = 21 cm. Since the volumes are equal, (1/3)πr^2h = (4/3)πr^3, so h = 4r = 84 cm.

Q29. **(3) 75** · (3) 75

In 15 minutes A and B fill 15 × (1/30 + 1/45) = 15 × 5/90 = 5/6 of the tank. With all three open the net rate is 1/30 + 1/45 - 1/15 = -1/90 per minute, so emptying 5/6 of the tank takes (5/6) × 90 = 75 minutes.

Q30. **(4) 16 hours** · (4) 16 గంటలు

A and B together fill 72/4 = 18 units per hour and A alone fills 160/20 = 8 units per hour, so B fills 10 units per hour. B alone needs 160/10 = 16 hours.

Q31. **(3) 175** · (3) 175

In opposite directions the relative speed is 234 km/h = 65 m/s, so the sum of the lengths is 65 × 5 = 325 m. The passenger in the faster train sees only the slower train pass at relative speed 18 km/h = 5 m/s, so the slower train is 5 × 30 = 150 m long and the faster train is 325 - 150 = 175 m.

Q32. **(3) 5 kmph; Same direction** · (3) గంటకు 5 కి. మీ; ఒకే దిశ

Relative speed = 450/27 m/s = 50/3 m/s = 60 km/h. This is less than the train's 65 km/h, so the man moves in the same direction at 65 - 60 = 5 km/h. If he walked the opposite way, the relative speed would be more than 65 km/h.

Q33. **(1) 512** · (1) 512

Each cube has edge $\sqrt[3]{4,096} = 16$ cm, so the two cubes have total surface area $2 \times 6 \times 16^2 = 3,072$ sq.cm. The cuboid is 32 × 16 × 16, with surface area 2(512 + 256 + 512) = 2,560 sq.cm, so the difference is 512 sq.cm (the two faces that are joined and hidden).

Q34. **(3) 25** · (3) 25

Let the original mixture have a liters of acid in T liters; then a = (T + 1)/5 and a + 1 = (T + 2)/3. Substituting T + 1 = 5a gives 3a + 3 = 5a + 1, so a = 1 and T = 4. The original acid share is 1/4 = 25%.

Q35. **(4) 100** · (4) 100

Upstream speed = 60/1.5 = 40 km/h, so the stream's speed is 50 - 40 = 10 km/h. Downstream speed is 60 km/h, so 100 km takes 100/60 h = 100 minutes.

Q36. **(3) 9 km/hr** · (3) 9 km/hr

With boat speed b, $2/(b + 3) + 2/(b - 3) = 1/2$, so $4b/(b^2 - 9) = 1/2$, which gives $b^2 - 8b - 9 = 0$, so b = 9 km/h. Check: 2/12 + 2/6 = 1/2 hour.

Q37. **(1) 58** · (1) 58

While A runs 1200 m, B runs 1080 m, so B runs 9/10 of A's distance. While B runs 800 m, C runs 760 m, so C runs 19/20 of B's distance. When A runs 400 m, C runs 400 × 9/10 × 19/20 = 342 m, so A beats C by 58 m.

Q38. **(1) 24** · (1) 24

The syrup taken is 15 × 2/5 = 6 litres from A, 16 × 3/8 = 6 litres from B and 5x/12 litres from C. For syrup to be 2/5 of the total, 12 + 5x/12 = (2/5)(31 + x). Multiplying by 60 gives 720 + 25x = 744 + 24x, so x = 24.

Q39. **(1) 7 times the age of B.** · (1) B యొక్క వయస్సుకు 7 రెట్లు.

Let B = b and A = 2b. Then 2b - 15 = 3(b - 15), so b = 30 and A = 60. Twenty-five years ago A was 35 and B was 5, so A was 7 times B's age.

Q40. **(3) 28:25** · (3) 28:25

Let the present ages be R and H; then 10(R + 5) = 11(H + 5) and 7(R - 4) = 8(H - 4), so 10R - 11H = 5 and 7R - 8H = -4. Solving gives H = 25 and R = 28, so the ratio is 28 : 25. Check: 33 : 30 = 11 : 10 and 24 : 21 = 8 : 7.

Q41. **(2) ₹250** · (2) ₹250

Let the CP of A be x, so the CP of B is 1.25x; SP of A = 1.3x × 0.9 = 1.17x and SP of B = 1.25x × 1.2 × 0.95 = 1.425x. Then 0.255x = 51, so x = 200 and the CP of B = 1.25 × 200 = ₹250. Option (1), ₹200, is the CP of A.

Q42. **(3) 37.5** · (3) 37.5

Take MP = 100: CP = 64 and SP = 88, so the profit is 24 on a cost of 64, which is 24/64 × 100 = 37.5%.

Q44. **(3) 5** · (3) 5

Let the end digits be a and the middle digits b. The 13 odd-place digits are the two a's and 11 b's, and the 12 even-place digits are all b, so the 11-test difference is (2a + 11b) - 12b = 2a - b, which must be 0 or ±11. a = 9 works with b = 7, a = 8 with b = 5 and a = 4 with b = 8, but a = 5 would need b = 10 or -1, so the end digit cannot be 5.

Q45. **(1) 65** · (1) 65

$3,780 = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 7$, $3,465 = 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$ and $3,003 = 3 \times 7 \times 11 \times 13$, so G = 3 × 7 = 21. $L = 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 = 45,045$, so L/(33G) = 45,045/693 = 65.

Q46. **(2) 13 13/14** · (2) 13 13/14

x = 12 1/3 + 10 5/6 = 23 1/6 and y = 7 2/3 + 1 4/7 = 9 5/21. x - y = 14 + (7/42 - 10/42) = 14 - 1/14 = 13 13/14.

Q47. **(1) 25** · (1) 25

Squares can end only in 0, 1, 4, 5, 6 or 9; 2, 3, 7 and 8 never occur. The sum is 0 + 1 + 4 + 5 + 6 + 9 = 25.

Q48. **(1) 174** · (1) 174

$\sqrt[3]{}(-2197) = -13$, $\sqrt[3]{}(-125) = -5$ and $\sqrt[3]{}(27/512) = 3/8$, so the bracket is 65 ÷ 3/8 = 520/3. Adding 2/3 gives 522/3 = 174.

Q49. **(2) 3 + √3** · (2) 3 + √3

Put t = x^(2/3): 9t + 9/t = 82 gives $9t^2 - 82t + 9 = 0$, so t = 9 or 1/9. Only t = 9 gives an integer (x = ±27), and √x needs x ≥ 0, so x = 27. Then $\sqrt{(12 + 2\sqrt{27})} = \sqrt{(12 + 6\sqrt{3})} = \sqrt{((3 + \sqrt{3})^2)} = 3 + \sqrt{3}$.

Q50. **(4) {3, 5, 6, 7}** · (4) {3, 5, 6, 7}

The only perfect number up to 9 is 6 (1 + 2 + 3 = 6). The twin-prime pairs are (3, 5) and (5, 7), giving 3, 5 and 7; 2 is not a twin prime because neither 0 nor 4 is prime. The set is {3, 5, 6, 7}.

Q51. **(2) Figure 2** · (2) Figure 2

All the sets lie inside the big circle of triangles; every equilateral triangle is also isosceles, so that circle sits wholly inside the isosceles circle, while right-angled triangles overlap isosceles ones only partly (the 45-45-90 triangle) and never overlap equilateral ones, which is exactly diagram (2).

Q52. **(1) 39** · (1) 39

C is 13 + 5 = 18th from the top, and B is 5 ranks below C, i.e. 23rd from the top. B is also 17th from the bottom, so the class has 23 + 17 - 1 = 39 students.

Q53. **(4) Number of players who can play all the games except Football.** · (4) ఫుట్ బాల్ తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆటలు ఆడగల ఆటగాళ్ళ సంఖ్యకు సమానం

Players of all games except Hockey (inside triangle, circle and rhombus but outside the rectangle) = 5 and players of all four games = 2, so the difference is 3. The region inside triangle, rectangle and rhombus but outside the circle (all games except Football) also holds 3, whereas all except Tennis = 1, only Tennis = 4 and only Hockey = 6.

Q55. **(1) A, C, D, E** · (1) A, C, D, E

With B at the centre, A and D are the two corners next to C along the sides (so equidistant from C) and E is at the corner opposite C; E and D are then adjacent corners, so B, E, D are not in a line, and three corners A, E, D are never in a line. E cannot be at the centre (A and D would then be diagonally opposite, putting A, E, D on a line), A or D at the centre would make their distances from C unequal, and C is not at the centre because A sits next to C along a side, so the corners are A, C, D, E.

Q56. **(3) East, √5 km** · (3) తూర్పు, √5 కి. మీ.

Starting East: 0.5 km East, a left turn gives 1 km North, a right turn gives 1.5 km East, so he ends 2 km East and 1 km North of the house, i.e. on the North-East side; the shortest distance is $\sqrt{(2^2 + 1^2)} = \sqrt{5}$ km. Starting North would leave him North-West of the house.

Q57. **(3) 315** · (3) 315

S1 (400) is 1st, S6 (60) is 6th and S5 is 5th; since S2 > S3 > S4, they are 2nd, 3rd and 4th. The last three (S4, S5, S6) total 3 × 95 = 285, so S2 + S3 = 1000 - 400 - 285 = 315.

Q58. **(1) Only I is strong.** · (1) I మాత్రమే బలమైనది

Argument I gives a real, relevant benefit of blended learning (self-paced learning that ensures understanding), so it is strong. Argument II is weak because it attacks only the possible misuse of gadgets and social media, which can be controlled, not blended learning itself.

Q59. **(1) Only I is strong.** · (1) I మాత్రమే బలమైనది

Argument I is strong because it points to a real harm: heavy on-screen violence influencing the behaviour of children and youth. Argument II is weak, since "the story demands it" does not justify a high level of violence; a story can be told without excessive violence.

Q60. **(3) 100 m** · (3) 100 మీ.

In all the person goes 30 + 30 = 60 m West and 80 m North, so the distance from the start is $\sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{(3600 + 6400)} = \sqrt{10000} = 100$ m.

Q61. **(1) Only assumption I is implicit.** · (1) I మాత్రమే దాగి ఉంది

The instruction is printed on the hall ticket only because it is assumed that, without it, candidates might walk in late or whenever they like, so I is implicit. The punctuality rule does not depend on the idea of filtering meritorious students through an equal chance (II), so II is not implicit.

Q62. **(1) Only assumption I is implicit.** · (1) I మాత్రమే దాగి ఉంది

Bringing major changes presupposes that the present system falls short of the nation's needs, so I is implicit. The statement says nothing about what kind of change is made, so assuming the present system is "teacher centric" (II) goes beyond it.

Q63. **(3) Both I & II follows.** · (3) I & II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి

Calling food wastage a "double crime" marks it as an issue of great importance for hunger and food security (I) and as a moral wrong when many people go hungry for want of food (II), so both conclusions follow.

Q64. **(1) Only I follows.** · (1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

The saying means that who marries whom is ultimately decided by a divine power, so I follows. II takes the proverb literally, as if weddings are actually performed in heaven before the couple meet, which the statement does not convey.

Q65. **(4) if the data in both the statements I & II together is not sufficient to answer the question.** · (4) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినవికాకపోతే

Even with both statements, the product of two irrational numbers may be rational ($\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$) or irrational ($\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$), so the question cannot be answered.

Q66. **(3) if the data in both the statements I & II together is sufficient to answer the question;** · (3) ప్రవచనం I & II లలోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే

Statement I gives the centre (0, 0) but does not say P is on the circle, so the radius is unknown; II alone puts (3, -4) and (-3, 4) on the circle but two points do not fix a circle. Together, the radius is the distance from (0, 0) to (3, -4) = 5, so the perimeter is $2\pi \times 5 = 10\pi$ units.

Q67. **(4) Will be referred to CEO** · (4) CEO సంప్రదింపుకు పంపబడాలి

Mr. X is 26 on 1 July 2022, has a P.G degree in management, 1½ years of experience and 75% from XI standard onwards (which covers his graduation), but his X class marks are not given. Since condition (c) cannot be checked, the case is referred to the CEO.

Q68. **(4) Can be referred to CEO** · (4) CEO సంప్రదింపుకు పంపవచ్చు

Mr. Y (born 2 September 1992) is 29 on 1 July 2022, has about 1 year 1 month of experience and a management diploma, and a first-class record covers the marks conditions. However, the data never says that he is a graduate (condition (a)), and a diploma is not a degree, so this information is not known and the case goes to the CEO.

Q69. **(4) G** · (4) G

H is C's daughter and D's mother, and G is C's son-in-law, so G is H's husband and hence D's father. B cannot be the father because B's wife is A, not H.

Q70. **(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)** · (1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

COVID-19 is caused by a virus (SARS-CoV-2), and antibiotics act only against bacteria, so they cannot cure the infection; (R) is therefore the correct explanation of (A).

Q71. **(1) 5 & 1** · (1) 5 & 1

P5 and P6 are on even floors with three people between them, so they occupy floors 2 and 6; P5 is just below P4, so P5 = 2, P4 = 3 and P6 = 6. P1 must be above P4 with P3 just below him, so P1 = 5 and P3 = 4, leaving floor 1 for P2: the answer is 5 & 1.

Q72. **(1) I is cause and II is effect** · (1) I కారణం II ప్రభావం

Costlier petrol and diesel raise transport and production costs, which pushes up the prices of many other goods, so I is the cause and II is the effect.

Q73. **(4) 8-18-14-11-15-22** · (4) 8-18-14-11-15-22

With Z = 1 up to A = 26, code n stands for the (27 - n)th letter, so 8-18-14-11-15-22 gives S, I, M, P, L, E = SIMPLE. The other codes give non-words, e.g. option (1) gives SIEMPL.

Q74. **(1) (A) is true, (R) is true and (R) is the correct explanation of (A)** · (1) (A), (R) లు సత్యములు మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Knee pain being common created the need for a remedy, and knee replacement was developed to meet that need, so the proverb in (R) correctly explains (A); both are true.

Q75. **(3) du mu ya lu** · (3) du mu ya lu

"improves" is common to all three sentences, so improves = du; Reasoning = vu (common to the first two), hence Mathematics = mu; "logical thinking" = lu ya (common to the last two). So the code must contain only mu, du, lu, ya, which is "du mu ya lu"; options with vu or ta are wrong.

Q76. **(2) ek rs lm pm** · (2) ek rs lm pm

"well" is common to the first two sentences, so well = ek; "is" is common to the last two, so is = jp; "exam" is common to the first and third, so exam = rs. That leaves write = lm and all = pm, so "All write exam well" uses the codes pm, lm, rs, ek, which is option (2) ek rs lm pm.

Q77. **(4) IR** · (4) IR

The first letters move forward by 3 (C, F, I, L) and the second letters move back by 3 (X, U, R, O), so the missing term is IR.

Q78. **(2) YSDAV** · (2) YSDAV

Decode each letter: G (7) = k - 18 gives k = 25 (Y); A (1) = k - 18 gives k = 19 (S); U (21) = k + 17 gives k = 4 (D); R (18) = k + 17 gives k = 1 (A); D (4) = k - 18 gives k = 22 (V). So the word is YSDAV; check: Y → G, S → A, D → U, A → R, V → D.

Q79. **(3) K13Q** · (3) K13Q

All three parts follow consecutive prime numbers: first letters B, C, E, G, K are positions 2, 3, 5, 7, 11; the numbers are 3, 5, 7, 11, 13; last letters E, G, K, M, Q are positions 5, 7, 11, 13, 17. So the next term is K13Q.

Q80. **(3) W, Q, E** · (3) W, Q, E

Each letter is 3 places before the previous one: Z (26), W (23), T (20), Q (17), N (14), K (11), H (8), E (5), B (2). So the blanks are W, Q, E.

Q81. **(4) Sibling** · (4) తోబుట్టువు

The man's daughter's mother is the man's wife, and she is the daughter-in-law of A's father, so the man is a son of A's father. Hence the man is A's brother and A is his sibling; A cannot be his spouse, since A's own father's daughter-in-law cannot be A.

Q82. **(4) Grand Daughter** · (4) మనవరాలు

C is A's father, D is C's father and E is D's wife, so E is A's paternal grandmother. Since A is a daughter, A is E's granddaughter.

Q83. **(2) 6** · (2) 6

Replacing the letters gives 23 + 19 - 24 ÷ 2 × 3. Division and multiplication come first: 24 ÷ 2 × 3 = 36, so the value is 42 - 36 = 6.

Q84. **(1) PDS, RCP** · (1) PDS, RCP

PAQ means P ⩤ Q (P ≥ Q), QFR means Q = R and SER means S < R, so P ≥ Q = R > S. Then P > S (PDS) and R ⩾ P, i.e. R ≤ P (RCP), both follow; in option (4) PCR (P ≤ R) is not certain because P can be greater than R.

Q85. **(1) 125/26** · (1) 125/26

The numerators are cubes 1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3 and the denominators are $n^2 + 1$ (2, 5, 10, 17, 26, 37). So the missing term is 125/26.

Q86. **(1) Ewe** · (1) Ewe

A stag is a male deer and a hind is a female deer; in the same way a ram is a male sheep and a ewe is a female sheep. Hart is just another word for a male deer.

Q87. **(3) GIK** · (3) GIK

The letters of OPQ are moved forward by +1, +2 and +3 to give PRT (O → P, P → R, Q → T). Doing the same to FGH gives G, I, K, i.e. GIK.

Q88. **(1) 31** · (1) 31

$444 = 21^2 + 3$ (441 + 3), and in the same way $964 = 31^2 + 3$ (961 + 3), so the related number is 31.

Q89. **(3) Crime : Blame** · (3) Crime : Blame

Short-long, light-heavy and poor-rich are pairs of opposites (antonyms); crime and blame are not opposites, so Crime : Blame is the odd pair.

Q90. **(3) 161** · (3) 161

131, 151, 181 and 191 are prime numbers, but 161 = 7 × 23 is not, so 161 is the odd one.

Q91. **(2) N15L** · (2) N15L

In each term the number is one less than the position of the first letter and the last letter is two places before it: V (22) 21 T (20), I (9) 8 G (7), E (5) 4 C (3). For N (14) the number should be 13, not 15, so N15L is the odd one.

Q92. **(4) Environment** · (4) పర్యావరణం

Earth, water and fire are among the five natural elements (with air and sky), while environment is not an element, so it is the odd one.

Q93. **(2) 19 : 361 : 342** · (2) 19 : 361 : 342

The pattern is $n : n^2 : n^2 - n$ ($11^2 = 121$, 121 - 11 = 110; $15^2 = 225$, 225 - 15 = 210). For 19: $19^2 = 361$ and 361 - 19 = 342; option (1) fails because 81 - 9 = 72, and 17^2 is 289, not 288.

Q94. **(2) 3 cm** · (2) 3 సెం. మీ.

Volume of the cuboid = 81 × 27 × 9 = 19,683 cm^3, so each small cube has volume 19,683 ÷ 729 = 27 cm^3 and edge $\sqrt[3]{27} = 3$ cm. (Check: 81/3 × 27/3 × 9/3 = 27 × 9 × 3 = 729 cubes.)

Q95. **(3) 8** · (3) 8

Each face is a 4 × 4 layer of small cubes, and only the inner $(4 - 2)^2 = 4$ cubes on a face have just one painted face (the rest lie on edges). Red is on two opposite faces, so 2 × 4 = 8 cubes have only one face painted, and it is red.

Q96. **(3) Figure 3** · (3) Figure 3

In pair (A) a triangle (3 sides) is drawn inside a circle, and then a circle is drawn inside a square (4 sides), i.e. the next polygon. In option (3) a square (4 sides) is inside a circle and then a circle is inside a pentagon (5 sides), the same relationship; option (4) goes from a pentagon back to a square.

Q97. **(1) VI** · (1) VI

The first figure shows II and IV next to I, and the second shows III and V next to I. So I is adjacent to II, III, IV and V, and the only face left, VI, is opposite I.

Q98. **(3) Figure 3** · (3) Figure 3

Fig (A) is symmetric about its vertical centre line, so the missing bottom-right quarter must be the mirror image of the bottom-left quarter: the outer circle's arc and the big diamond's side run from its bottom-left to its top-right corner, with the inner arcs and lines meeting at its top-left corner. Option (3) matches this exactly; in the other pieces the lines or arcs are in the wrong places.

Q99. **(3) 35** · (3) 35

Treating the 4 × 4 grid as made of squares (the figure is drawn stretched sideways), there are 16 + 9 + 4 + 1 = 30 upright squares. The slanting lines form a large tilted square (joining the mid-points of the sides) split into 4 smaller tilted squares, which adds 5, so the total is 35. (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q100. **(4) Figure 4** · (4) Figure 4

A mirror along the vertical line MN reverses left and right but keeps top and bottom unchanged, so the image should read, from the left: an upright stroke rising from the line, a slant down to the right below the line, a stroke back up above the line and a final slant down to the right onto the line. Option (4) is the only figure with this left-right reversed pattern (its middle rising stroke is drawn slightly slanted instead of upright), while option (2) is the question figure turned through 180°. (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q101. **(2) India** · (2) భారత్

India was due to take over the rotating SCO chair after the 2022 Samarkand summit in Uzbekistan, so it would host the 2023 meeting of the SCO Heads of State Council. India hosted that summit, in virtual format, in July 2023.

Q102. **(3) 57** · (3) 57

In May 2022 the Election Commission announced biennial elections to 57 Rajya Sabha seats in 15 states. The seats were falling vacant between June and August 2022, and polling was held on 10 June 2022.

Q103. **(2) Index of industrial production** · (2) పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచీ

The Index of Industrial Production (IIP), released monthly by the National Statistical Office, tracks the volume of industrial output in three sectors: mining, manufacturing and electricity. GDP covers the whole economy, not only these sectors.

Q104. **(3) Tata** · (3) టాటా

Tata Motors, through its subsidiary Tata Passenger Electric Mobility, signed agreements in 2022 to take over Ford India's car plant at Sanand in Gujarat after Ford stopped making cars in India.

Q105. **(1) LGBTIQ Peoples** · (1) ఎల్ జి బి టి ఐ క్యు వ్యక్తులు

In May 2022 the ILO released a guide on including lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ+) persons in the world of work. The guide uses LGBTIQ+ as the inclusive term for people of diverse sexual orientations and gender identities.

Q106. **(1) Hold formation on western border** · (1) పశ్చిమ సరిహద్దులో హోల్డ్ ఫార్మేషన్

Integrated Battle Groups (IBGs) are brigade-sized, self-contained fighting units that combine infantry, armour, artillery, engineers and other arms. Reports on the Army's plan said it had picked a holding formation on the western front and a strike formation on the northern border as the first to be converted into IBGs, which is option (1).

Q107. **(2) Kerala** · (2) కేరళ

On the Indian mainland, the southwest monsoon first sets in over Kerala, normally around 1 June. From there it advances north and normally covers the whole country by about 8 July.

Q108. **(2) Section 124(A) of IPC** · (2) సెక్షన్ 124(ఏ) ఐ పి సి

On 11 May 2022, in S.G. Vombatkere v. Union of India, the Supreme Court kept the sedition law, Section 124A of the IPC, in abeyance until the government re-examined it. Section 120B deals with criminal conspiracy.

Q109. **(1) Defamation** · (1) పరువు నష్టం

TSRTC said a Rapido bike-taxi advertisement featuring actor Allu Arjun showed its buses in poor light. It went to a Hyderabad civil court alleging the ad was defamatory, and in late 2021 the court granted an injunction against the ad.

Q110. **(3) Saudi Arabia** · (3) సౌదీ అరేబియా

After the Ukraine war began, India bought large volumes of discounted Russian crude. In May 2022 Russia overtook Saudi Arabia to become India's second-largest oil supplier after Iraq.

Q112. **(1) Income, Health, Education** · (1) ఆదాయం, ఆరోగ్యం, విద్య

UNDP's Human Development Index has three dimensions. A long and healthy life is measured by life expectancy, knowledge by mean and expected years of schooling, and a decent standard of living by GNI per capita.

Q113. **(1) Andhra Pradesh** · (1) ఆంధ్ర ప్రదేశ్

Cyclone Asani formed over the Bay of Bengal in May 2022 and moved towards the Andhra Pradesh coast. It weakened near Machilipatnam on 11 May and then moved along the coast, bringing rain, strong winds and rough seas to coastal Andhra Pradesh.

Q114. **(1) Africa / (4) South America** · (1) ఆఫ్రికా / (4) దక్షిణ అమెరికా

The Group of 77 is a UN coalition of developing countries, and every country in Africa and every country in South America is a member. Asia has non-members such as Japan, South Korea and Israel, and most of Europe is outside the group. TSLPRB's final key therefore accepted both (1) and (4). (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q115. **(1) Canada based** · (1) కెనడా

Thomson Reuters is headquartered in Toronto, Canada. It was formed in 2008 when the Canadian Thomson Corporation bought the British news agency Reuters, which is why "UK based" is a tempting wrong answer.

Q116. **(3) South Africa** · (3) దక్షిణ ఆఫ్రికా

Kruger National Park is one of Africa's largest game reserves. It lies in north-eastern South Africa, in the Limpopo and Mpumalanga provinces.

Q117. **(2) a-i, b-iv, c-ii, d-iii** · (2) a-i, b-iv, c-ii, d-iii

Udayana ruled Vatsa from Kaushambi, and Pradyota ruled Avanti from Ujjain. Prasenajit, a contemporary of the Buddha, ruled Kosala, and Sishupala is the Chedi king of the Mahabharata. This gives a-i, b-iv, c-ii, d-iii.

Q118. **(2) National Aeronautics and Space Administration** · (2) నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ & స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

NASA stands for the National Aeronautics and Space Administration, the United States' civil space agency, set up in 1958.

Q119. **(3) Pativedaka and Pulasani, were responsible for maintenance of Treasury and accounts.** · (3) పధివేదకుడు మరియు పులసానిలు రాజ్య కోశాన్ని మరియు గణాంకాలను(లెక్కలు) చూసేవారు.

Pativedakas (reporters) and Pulisanis were officials who kept the king informed about public affairs and opinion; they did not run the treasury and accounts, which were the work of officers such as the Sannidhata (treasurer) and the Samaharta (chief collector). The other statements are correct: Ashoka created the Dhamma-Mahamatras, Pradeshika, Rajuka and Yukta were district-level officers, and the Sri Lankan chronicles say he killed 99 brothers to gain the throne.

Q120. **(1) Vatsabhatti** · (1) వత్సభట్టి

The Mandasor inscription of the silk-weavers' guild, from the time of Kumaragupta I and Bandhuvarman, was composed in ornate Sanskrit verse by the poet Vatsabhatti. Parnadatta and his son Chakrapalita are linked with the Junagadh inscription of Skandagupta, which records repairs to the Sudarshana lake.

Q121. **(3) The famous Gomateshwara statue was erected at Sravanabelgola by Chamundaraya, the king of Gangas in 11th century.** · (3) ప్రసిద్ధి చెందిన గోమటేశ్వర విగ్రహాన్ని చెక్కించి నిలబెట్టినది 11 వ శతాబ్దంలో గాంగ వంశస్థుడయిన చాముండరాయుడు.

The Gomateshwara (Bahubali) statue at Shravanabelagola was set up around 983 AD, in the late 10th century, by Chamundaraya. He was a minister and general of the Western Ganga king Rachamalla IV, not a Ganga king himself, so statement (3) is wrong. Neminatha as the 22nd Tirthankara and Mahavira preaching in Ardha-Magadhi are standard Jain traditions.

Q122. **(2) (A) is true, (R) is true but (R) is not the correct explanation of (A)** · (2) (A), (R) లు సత్యములు, కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు

Balban reorganised the army, but it never reached the very large standing army that Alauddin Khilji later kept and paid in cash, so (A) is true. Balban also gave high offices only to men of noble Turkish birth, so (R) is true. However, his insistence on high birth was a policy about who could hold office, not the reason his army stayed smaller, so (R) does not explain (A).

Q123. **(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i** · (3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

The Jain scholar Hemachandra wrote the Kumarapalacharita about the Chalukya king Kumarapala, and Bilhana wrote the Vikramankadevacharita about Vikramaditya VI. Kalhana wrote the Rajatarangini, the chronicle of Kashmir, and Chand Bardai wrote the Prithviraj Raso, so the matching is a-iv, b-iii, c-ii, d-i.

Q124. **(4) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i** · (4) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i

After the Bahmani kingdom broke up, five Deccan sultanates emerged: the Nizam Shahis at Ahmednagar, the Imad Shahis at Berar, the Adil Shahis at Bijapur, the Qutb Shahis at Golconda and the Barid Shahis at Bidar. This gives a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i.

Q125. **(1) Bahamani sultanate was founded by Allauddin Hasan Bahaman Shah in the year 1327 A.D.** · (1) బహమనీ సుల్తానేట్ అల్లాఉద్దీన్ హాసన్ బహమన్ షా చే 1327 లో స్థాపించబడింది.

Alauddin Hasan Bahman Shah (Hasan Gangu) founded the Bahmani sultanate in 1347 AD, not 1327, so statement (1) is wrong. Shihabuddin Mahmud ruled from 1482 to 1518, the longest Bahmani reign, and Mahmud Gawan served as chief minister under Muhammad Shah III. Kalimullah Shah was the last Bahmani sultan.

Q126. **(2) Hasan Khan Mewati** · (2) మేవాటి కి చెందిన హాసన్ ఖాన్

Hasan Khan Mewati, the Muslim ruler of Mewat, joined Rana Sanga's confederacy against Babur at Khanwa (March 1527) together with the Afghan claimant Mahmud Lodi, and was killed in the battle. The question calls him an Afghan, though he was a Khanzada of Rajput descent; the other chiefs named were Afghans who came to terms with Babur (Nizam Khan, for example, surrendered Bayana to him).

Q127. **(3) On 10th June 1674, Shivaji re-married his four surviving wives according to Kshatriya rites.** · (3) క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం జూన్ 10, 1674 న శివాజీ జీవించి ఉన్న తన నలుగురు భార్యలను తిరిగి వివాహము ఆడెను.
Shivaji was crowned at Raigad on 6 June 1674 by Gaga Bhatt (Vishweshwar) of Benaras, and the re-marriage of his wives with Kshatriya (Vedic) rites took place in the days before the coronation, not on 10 June, so statement (3) is wrong. A second, tantric coronation was held later in 1674 on the advice of Nishchal Puri Goswami.

Q128. **(4) (d) (c) (b) (a)** · (4) (d) (c) (b) (a)
Kabir was born around 1440 (traditionally 1398), Guru Nanak in 1469, Chaitanya Mahaprabhu in 1486 and Sant Tukaram in 1608, giving the order d, c, b, a.

Q129. **(3) To support his arguments, he depended upon Vedic and Puranic Literature.** · (3) తన వాదనల యొక్క ప్రామాణికత కొరకు వేదములు మరియు పురాణ సాహిత్యంపై ఆధారపడెను.
Ram Mohan Roy based his case for monotheism on the Vedas and the Upanishads (Vedanta); he rejected the Puranas, which he saw as the source of idolatry and superstition, so statement (3) is incorrect.

Q130. **(3) Portuguese conquered Goa from Mysore rulers in 1510 and made it their capital.** · (3) 1510 సంవత్సరంలో మైసూర్ రాజుల నుండి పోర్చుగీసు వారు గోవాను జయించి దానినే తమ రాజధానిగా మార్చుకొనిరి.
Albuquerque captured Goa in 1510 from the Adil Shahi Sultan of Bijapur, not from Mysore rulers, so statement (3) is wrong; the other statements (Zamorin's welcome, Almeida's Blue Water Policy, Albuquerque's ban on Sati) are correct.

Q131. **(2) (b) (a) (c) (d)** · (2) (b) (a) (c) (d)
Poona Sarvajanik Sabha was founded in 1870, the Indian Association in 1876, the Madras Mahajana Sabha in 1884 and the Bombay Presidency Association in January 1885, giving b, a, c, d.

Q132. **(3) Mahadev Desai** · (3) మహాదేవ దేశాయి
The Congress defence team at the INA Red Fort trials included Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapru, Asaf Ali, K.N. Katju and Jawaharlal Nehru; Mahadev Desai, Gandhiji's secretary, had died in 1942 in the Aga Khan Palace.

Q133. **(2) (d) (b) (a) (c)** · (2) (d) (b) (a) (c)
The All India Muslim League was founded in 1906, the Lucknow Pact was signed in 1916, Deliverance Day was observed on 22 December 1939 and Direct Action Day on 16 August 1946, giving d, b, a, c.

Q134. **(4) William Dalrymple: "It is a conflict between civilization and Barbarism".** · (4) విలియం డార్లింపుల్: "నాగరికత మరియు అనాగరికతకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణే 1857 తిరుగుబాటు".
The view of 1857 as a conflict between civilisation and barbarism belongs to T.R. Holmes, not William Dalrymple, who stressed the religious (jihad) element in the revolt. The other three are the standard textbook attributions, although Outram himself described the outbreak as a Muslim conspiracy exploiting Hindu grievances.

Q135. **(2) Deciduous forests** · (2) ఆకు రాల్చే అడవులు
Tropical monsoon forests shed their leaves during the long dry season, so they are deciduous forests; evergreen forests need rainfall throughout the year.

Q136. **(1) Xerophytes** · (1) జిరోఫైట్స్
Xerophytes (cacti, thorny bushes) are plants adapted to very dry conditions with deep roots, thick skins and reduced leaves, so they dominate hot deserts; hydrophytes and hygrophytes need water or damp soil.

Q137. **(1) Sirocco** · (1) సిరొక్క
The Sirocco is a hot, dry, dusty wind that originates in the Sahara and blows north towards the Mediterranean and southern Europe; the Loo blows over the plains of north India.

Q138. **(1) Orchard lands** · (1) ఆర్చర్ భూములు
The Mediterranean regions are called the orchard lands of the world because of their large-scale cultivation of citrus fruits, grapes, olives and figs.

Q139. **(3) Mercury** · (3) మెర్క్యురీ

Mercury, the planet nearest the Sun, completes one revolution in about 88 days; Mars takes about 687 days and Jupiter about 12 years.

Q140. **(4) The Siberian plain** · (4) సైబీరియన్ మైదానము

Air masses form over large, uniform areas where air stays long enough to take on the surface's temperature and humidity; the vast Siberian plain is a classic source region of cold, dry continental polar air.

Q141. **(3) Horse latitudes** · (3) అశ్వా అక్షాంశములు

The calm sub-tropical high pressure belts around 30° N and S are called the Horse latitudes; the Doldrums are the equatorial low pressure belt.

Q142. **(3) Greater Indian plateau** · (3) బృహత్ భారత పీఠభూమి

The Peninsular (Indian) plateau is the largest and oldest physiographic division of India, covering roughly half of the country's area.

Q143. **(2) 9th August 2003** · (2) 9 ఆగస్టు 2003

The Multi-Modal Transport System (MMTS) suburban rail service of Hyderabad-Secunderabad was inaugurated on 9 August 2003 by the then Deputy Prime Minister L.K. Advani.

Q144. **(4) Saffron** · (4) కుంకుమ పువ్వు

Karewas are lacustrine (lake-deposit) terraces of the Kashmir Valley, famous for saffron cultivation, especially around Pampore.

Q145. **(3) Arunachal Pradesh** · (3) అరుణాచల్ ప్రదేశ్

The Namchik-Namphuk coalfield lies in Changlang district of Arunachal Pradesh.

Q147. **(1) Super imposed boundary** · (1) ఉపరిన్యస్త సరిహద్దు

A superimposed boundary is one imposed by an outside power on an already settled cultural landscape; the India-Pakistan boundary (Radcliffe Line) was drawn by the departing British in August 1947 straight across long-settled Punjab and Bengal. Some textbooks call it a subsequent boundary because it broadly followed religious-majority areas, but the official key treats it as superimposed.

Q148. **(4) Tamil Nadu** · (4) తమిళనాడు

According to Census 2011, Tamil Nadu has about 48.4% urban population, higher than Gujarat (about 42.6%), Karnataka (about 38.7%) and Punjab (about 37.5%).

Q149. **(3) Jodhpur** · (3) జోధ్ పూర్

The Central Arid Zone Research Institute (CAZRI) of ICAR is located at Jodhpur in the Thar desert region of Rajasthan.

Q150. **(1) Bihar** · (1) బీహార్

Bihar has the lowest Human Development Index among Indian states, while Himachal Pradesh, Punjab and Haryana rank well above the national average.

Q151. **(3) XX** · (3) XX

Part XX of the Constitution contains only Article 368, which lays down the power of Parliament to amend the Constitution and the procedure for doing so. Part XXI deals with temporary, transitional and special provisions, and Part XXII with the short title, commencement and repeals.

Q152. **(1) Directive Principles of State Policy** · (1) ఆదేశిక సూత్రాలు

Article 39A, inserted by the 42nd Amendment (1976), directs the State to secure equal justice and provide free legal aid, so it is a Directive Principle of State Policy. It is not a Fundamental Duty; the Fundamental Duties are in Article 51A.

Q153. **(2) Bomdila Sikkim** · (2) బొమ్డిల సిక్కిం

Bomdila is in Arunachal Pradesh (West Kameng district), not Sikkim; the major passes of Sikkim are Nathu La and Jelep La. Lanak La is in Ladakh, Mana Pass in Uttarakhand and Shipki La in Himachal Pradesh, so those pairs are correct.

Q154. **(1) Directive Principles of State Policy** · (1) ఆదేశిక సూత్రాలు

This is Article 39(a), one of the Directive Principles of State Policy in Part IV, which asks the State to direct its policy towards securing that citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood.

Q155. **(4) All the above** · (4) పైవన్నీ

Under Article 79, Parliament of the Union consists of the President and the two Houses, the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha). Although the President does not sit in either House, he is an integral part of Parliament.

Q156. **(2) Gram Sabha** · (2) గ్రామ సభ

This is the definition of Gram Sabha in Article 243(b), inserted by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. The Gram Sabha is the assembly of all registered voters of the village, while "Panchayat area" means the territorial area of a Panchayat.

Q157. **(4) Multiparty competition** · (4) బహుళ పార్టీల పోటీ

India has a multiparty system in which many national and state parties compete for power and governments are often formed by coalitions. The one-party dominance of the Congress belonged to the early decades after independence.

Q158. **(4) Right to Freedom** · (4) స్వేచ్ఛ హక్కు

This is Article 21A, inserted by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002. Article 21A falls within the Right to Freedom group (Articles 19 to 22), not the Right against Exploitation (Articles 23 and 24).

Q159. **(1) Ministry of Rural Development** · (1) గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

DDU-GKY, launched in 2014, is the placement-linked skill development programme for poor rural youth run by the Ministry of Rural Development as part of the National Rural Livelihood Mission.

Q160. **(1) Second Five-Year Plan** · (1) రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక

The Second Five-Year Plan (1956-61), based on the Mahalanobis model, stressed rapid industrialisation with emphasis on heavy and basic industries. The First Plan (1951-56) had focused mainly on agriculture and irrigation.

Q161. **(1) Service sector** · (1) సేవల రంగం

The services (tertiary) sector contributes more than half of India's Gross Value Added, far more than industry or agriculture. Agriculture still employs the largest share of workers, but its share in output is below one-fifth.

Q162. **(3) Disguised unemployment.** · (3) ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత

In disguised unemployment, more people are engaged in work (typically on family farms) than are actually needed, so withdrawing the extra workers does not reduce output; their marginal productivity is zero.

Q163. **(1) National Human Rights Commission** · (1) జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం

The NHRC is a statutory body set up under the Protection of Human Rights Act, 1993. The Election Commission (Article 324), the National Commission for SCs (Article 338) and the National Commission for STs (Article 338A) are constitutional bodies.

Q164. **(2) The process by which Central Bank of a country controls the supply of Money** · (2) ఒక దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు ద్రవ్య సరఫరాను నియంత్రించడం

Monetary policy is the policy by which a country's central bank (in India, the Reserve Bank of India) controls the money supply, credit and interest rates. Government taxation and spending, which Parliament approves, come under fiscal policy.

Q165. **(3) IMF** · (3) అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి

The International Monetary Fund lends to member countries facing balance of payments difficulties (India, for example, borrowed from it in the 1991 crisis). The World Bank and the ADB mainly finance development projects, and the WTO regulates trade.

Q166. **(1) IMF & IBRD** · (1) ఐ. ఎం. ఎఫ్ & ఐ. బి. ఆర్. డి

The International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) were both created at the Bretton Woods Conference of 1944, so they are called the Bretton Woods twins. The WTO came only in 1995.

Q167. **(3) Ramachary** · (3) రామాచారి

In August 1952, at the time of the Mulki agitation, legislator P. Ramachari founded the Hyderabad Hita Rakshana Samithi (Hyderabad Protection Samithi) and used it to campaign against the appointment of non-Mulkis (non-locals) to government jobs in Hyderabad State.

Q168. **(4) 20th February, 1956** · (4) 20th ఫిబ్రవరి, 1956

The Gentlemen's Agreement between leaders of Andhra and Telangana was signed in Delhi on 20 February 1956. It promised safeguards for Telangana (such as a regional council and Mulki rules) before Andhra Pradesh was formed on 1 November 1956.

Q169. **(2) 1948** · (2) 1948

India's first Industrial Policy Resolution was announced on 6 April 1948 and set out a mixed economy with roles for both the public and private sectors. The 1956 Resolution was the second, and 1951 is the year of the Industries (Development and Regulation) Act.

Q170. **(3) Kaloji Narayan Rao** · (3) కాళోజీ నారాయణరావు

The All India People's Resistance Forum held a 'Democratic Telangana' public meeting at Hanamkonda (Warangal) on 28 December 1997, where the Warangal Declaration of 50 demands for a democratic Telangana state was released. Accounts credit AIPRF general secretary Prof. G.N. Saibaba with organising it; of the names given, the official key picks people's poet Kaloji Narayana Rao, who spoke at the meeting and was among those who released the declaration (Marri Chenna Reddy had died in December 1996).

Q171. **(2) J.M. Girglani Commission** · (2) J.M. గిర్గ్లానీ కమీషన్

In June 2001 the Chandrababu Naidu (TDP) government appointed the one-man J.M. Girglani Commission to study violations of the Presidential Order and GO 610 in government employment in Telangana. The Bhargava Committee was set up in 1969 to assess Telangana surpluses.

Q172. **(4) Foundation of Telangana Rastra Samithi** · (4) తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి స్థాపన

K. Chandrasekhar Rao founded the Telangana Rashtra Samithi (TRS) at Jala Drushyam in Hyderabad on 27 April 2001, which marked the start of the final phase of the movement for a separate Telangana state.

Q174. **(2) Govind Vallabh Pant** · (2) గోవింద్ వల్లభ్ పంత్

Govind Ballabh Pant was Union Home Minister from 1955 to 1961, so he held the office when the Gentlemen's Agreement was signed in February 1956. Sardar Patel had died in 1950, and Maulana Azad was Education Minister.

Q175. **(4) 10** · (4) 10

In the 1971 Lok Sabha elections, held after the 1969 agitation, Dr. M. Chenna Reddy's Telangana Praja Samithi won 10 of the 14 Lok Sabha seats in the Telangana region.

Q176. **(3) Shoebullah Khan** · (3) షోహాబుల్లా ఖాన్

Shoebullah (Shoeb-ulla) Khan edited the Urdu daily Imroz, which supported Hyderabad's merger with India and criticised the Razakars under Osman Ali Khan's rule. He was attacked and killed in Hyderabad in August 1948 for his writings.

Q177. **(3) a, b, c, d** · (3) a, b, c, d

Telangana Vidroha Dinam (betrayal day) was observed in Warangal on 1 November 1996, the 40th anniversary of Andhra Pradesh's formation, by intellectuals led by Prof. Jayashankar. The Bhuvanagiri Declaration came out of the Bhuvanagiri (Bhongir) Sabha of 8-9 March 1997, Namaste Telangana daily was launched on 6 June 2011, and the Sagara Haram was held on Necklace Road, Hyderabad, on 30 September 2012.

Q178. **(2) Neelam Sanjeeva Reddy** · (2) నీలం సంజీవ రెడ్డి

The Gentlemen's Agreement (1956) said that if the Chief Minister came from Andhra, the Deputy Chief Minister would come from Telangana. Neelam Sanjeeva Reddy, the first Chief Minister of Andhra Pradesh, refused to appoint a Deputy Chief Minister in 1956 and dismissed the post as a 'sixth finger', meaning it was unnecessary; K. V. Ranga Reddy became Deputy Chief Minister only in 1959.

Q179. **(1) Damodaram Sanjeevaiah** · (1) దామోదరం సంజీవయ్య

Four Andhra leaders signed the Gentlemen's Agreement of 20 February 1956: Bezawada Gopala Reddy, N. Sanjeeva Reddy, Gouthu Latchanna and Alluri Satyanarayana Raju. Damodaram Sanjeevaiah was not one of them.

Q181. **(1) a, b, c, d** · (1) a, b, c, d

The Srikrishna Committee was appointed in February 2010, the rail roko (rail bandh) was held on 1 March 2011 and the Million March on 10 March 2011. N. Kiran Kumar Reddy resigned as Chief Minister in February 2014, after Parliament took up the bifurcation bill.

Q182. **(2) 3rd January, 2010** · (2) 3 జనవరి, 2010

The Telangana Vidyarthi Garjana, a huge rally of students at Osmania University, was held on 3 January 2010. It came during the agitation that followed the Centre's 23 December 2009 statement putting the Telangana process on hold.

Q183. **(1) A. Ramadas / (3) Sree Ramadas** · (1) A. రామదాస్ / (3) శ్రీ రామదాస్

Kolishetti Ramadasu (K. Ramadas) of Yellandu set up a Telangana regional samiti in 1968 to expose non-Mulkis who had got jobs on fake Mulki certificates, such as those at the Kothagudem Thermal Power Station, and the 1969 agitation is traced to his efforts. Options (1) 'A. Ramadas' and (3) 'Sree Ramadas' both point to him, so TSLPRB's final key accepted both; A. Ravindranath was the Khammam student whose hunger strike in January 1969 launched the agitation. (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q185. **(2) Uranium** · (2) యురేనియం

Uranium-235 is the fissile fuel that splits on absorbing a slow neutron and keeps a fission chain reaction going in reactors. Thorium is only fertile, because it must first be converted to U-233. Barium is one of the products of uranium fission, not its fuel.

Q186. **(3) Micro Waves / (4) Radio Waves** · (3) మైక్రో తరంగాలు / (4) రేడియో తరంగాలు

Communication satellites use microwave frequencies (for example the C, Ku and Ka bands, a few GHz to tens of GHz), which pass through the ionosphere. Microwaves are the high-frequency part of the radio spectrum, so TSLPRB's final key accepted both (3) and (4). (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q187. **(3) Smiling Buddha** · (3) స్మైలింగ్ బుద్ధ

India's first nuclear test, held at Pokhran on 18 May 1974, was code-named 'Smiling Buddha'. Pokhran is the site, not the code name, and Pinaka is a rocket launcher system.

Q188. **(4) GBPS** · (4) GBPS

Data transfer speed is measured in bits per second (bps, Mbps, Gbps), so GBPS is the right unit. GHz measures frequency such as processor clock speed, GB measures storage size, and dpi measures print or scan resolution.

Q189. **(4) Ozone, Formaldehyde and PAN** · (4) ఓజోన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు PAN

Photochemical smog forms when sunlight acts on nitrogen oxides and hydrocarbons, producing ozone, peroxyacetyl nitrate (PAN) and aldehydes such as formaldehyde. SO2 is typical of classical (London-type) smog, so options with SO2 are wrong and option (3) is incomplete.

Q190. **(1) 4 and Huntingtin** · (1) 4 మరియు హంటిగ్టిన్

The Huntingtin (HTT) gene lies on the short arm of chromosome 4, and its mutation (an expanded CAG repeat) causes Huntington's disease; the key rests on an early US patent (1987) for a Huntington's disease test using chromosome-4 DNA. The pairs in (3) (CFTR gene, chromosome 7) and (4) (BRCA1 gene, chromosome 17) are also biologically correct, and a 1982 patent on the human CSH1 gene predates all of these, so the question's premise is doubtful. (Official final key; some sources differ.)

Q191. **(3) CH4 trapped beneath frozen soil of Alaska** · (3) అలస్కాలో ఘనీభవించిన నేల పొరల క్రింద చిక్కిన CH4

Methane trapped in permafrost, such as the frozen soils of Alaska, is released as the ground thaws. Methane is a powerful greenhouse gas, so the extra warming melts ice and makes seawater expand, which raises sea level. Less CO2, a thicker ozone layer and afforestation would all reduce warming rather than raise sea level.

Q192. **(2) Arachis hypogaea / (3) Linum usitatissimum** · (2) ఆరాఖీస్ హైపోజియయా / (3) లైనమ్ యూసిటాటిసిమమ్

Groundnut (Arachis hypogaea) seeds are about 25% protein and a good source of thiamin (vitamin B1). Flax (Linum usitatissimum) seeds are also rich in protein and very rich in thiamin, so TSLPRB's final key accepted both (2) and (3). Pearl millet (Pennisetum glaucum) grain has only about 11% protein, and Brassica rapa is grown mainly as an oilseed and vegetable crop. (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q193. **(3) Chloro Fluoro Carbon compounds** · (3) క్లోరో ఫ్లోరో కర్బన పదార్థాలు

CFCs are broken down by UV light in the stratosphere and release chlorine atoms. These destroy ozone in a catalytic cycle, and one chlorine atom can break down thousands of ozone molecules. This is the main cause of ozone-layer depletion.

Q194. **(3) Convert from analog signals to digital and from digital to analog signals** · (3) అనలాగ్ సంకేతం నుంచి డిజిటల్ సంకేతం ఒకదానికొకటి మార్చుట మరియు డిజిటల్ సంకేతం నుంచి అనలాగ్ సంకేతం ఒకదానినొకటి మార్చుట

A modem (MOdulator-DEModulator) turns a computer's digital data into analog signals for transmission over telephone or cable lines (modulation). At the receiving end it turns the analog signals back into digital data (demodulation).

Q196. **(1) A, D, C, B** · (1) A, D, C, B

In the Oparin-Haldane account, organic molecules first gathered into coacervates (A). These gave rise to the first simple cells, mycoplasma-like forms (D), which lived as heterotrophs (C). Aerobic organisms (B) appeared only after photosynthesis had added oxygen to the atmosphere.

Q197. **(1) Light Emitting Diode (LED) / (4) Semi conductor laser** · (1) కాంతి ఉద్గార డయోడ్ (LED) / (4) అర్ధ వాహక లేజర్

Optical-fibre systems use LEDs for short, low-speed links and semiconductor laser diodes for long-distance, high-speed links, so TSLPRB's final key accepted both (1) and (4). A CFL is unsuitable because its light is not monochromatic and cannot be coupled into a fibre efficiently. (TSLPRB's final key also gave the mark to candidates who left this question unanswered.)

Q198. **(4) 10 nm** · (4) 10 nm

Quantum dots are semiconductor nanocrystals usually about 2-10 nm across. At this size quantum confinement controls the colour of light they emit, and the 100-300 nm values are far too large.

Q200. **(1) Vitamin K** · (1) Vitamin K

The liver needs vitamin K to make prothrombin and clotting factors VII, IX and X, so a deficiency prolongs clotting time and causes bleeding. A B1 deficiency causes beriberi, an A deficiency causes night blindness and a C deficiency causes scurvy.

More free papers, mock tests and Telugu/Hindi practice at learnwithanil.in. Explanations by Jupudi Anil Kumar. Not affiliated with TSLPRB.